



O Cérebro do Adulto e do Idoso



Nessa disciplina você estudará sobre os principais processos do neurodesenvolvimento, as divisões e a funcionalidade do cérebro adulto, a importância da plasticidade neuronal no funcionamento do cérebro e as principais alterações moleculares, celulares e comportamentais envolvidas com o envelhecimento do cérebro.

A disciplina está dividida em 4 unidades semanais, a saber:

Unidade 1 – Neurofisiologia do desenvolvimento

Unidade 2 – O envelhecimento do cérebro e suas alterações morfofisiológicas

Unidade 3 – Alterações comportamentais e neurodegeneração

Unidade 4 – O envelhecimento e as doenças neurodegenerativas



Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Neurodesenvolvimento

Neurodesenvolvimento

Desenvolvimento do sistema nervoso

- Multiplicação celular a partir do zigoto
- Embrioblasto é dividido em três folhetos: endoderma/mesoderma/ectoderma (2 semanas)
- SN formado a partir do ectoderma
- Tubo neural forma o SNC (3-4 semanas)
- Cristas neurais formam o SNP



Neurodesenvolvimento

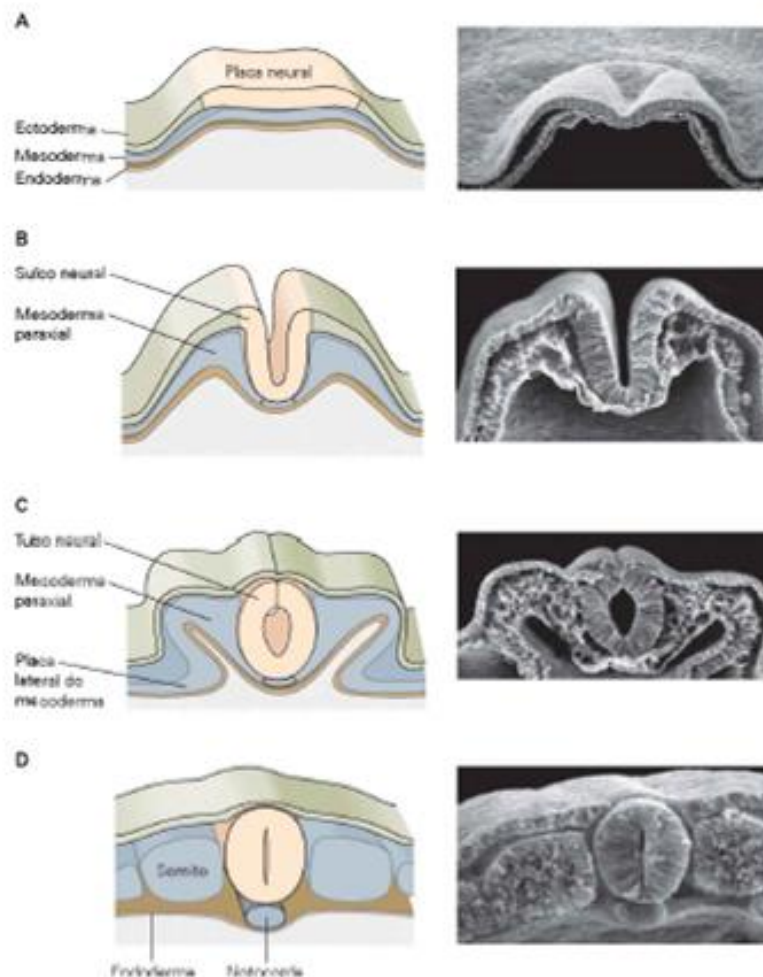
Figura 52-1 A placa neural dobra-se, formando o tubo neural. (Micrografias eletrônicas do tubo neural de um pinto, reproduzidas, com permissão, de G. Schoenwolf.)

A. No início da embriogênese, três camadas celulares germinativas – o ectoderma, o mesoderma e o endoderma – situam-se próximas. O ectoderma origina a placa neural, precursora dos sistemas nervosos central e periférico.

B. A placa neural dobra-se em sua linha medial, formando o sulco neural.

C. O fechamento das pregas neurais dorsais forma o tubo neural.

D. O tubo neural situa-se sobre a notocorda e é flanqueado por somitos, grupos ovóides de células mesodérmicas, que originam músculos e cartilagens.



Neurodesenvolvimento

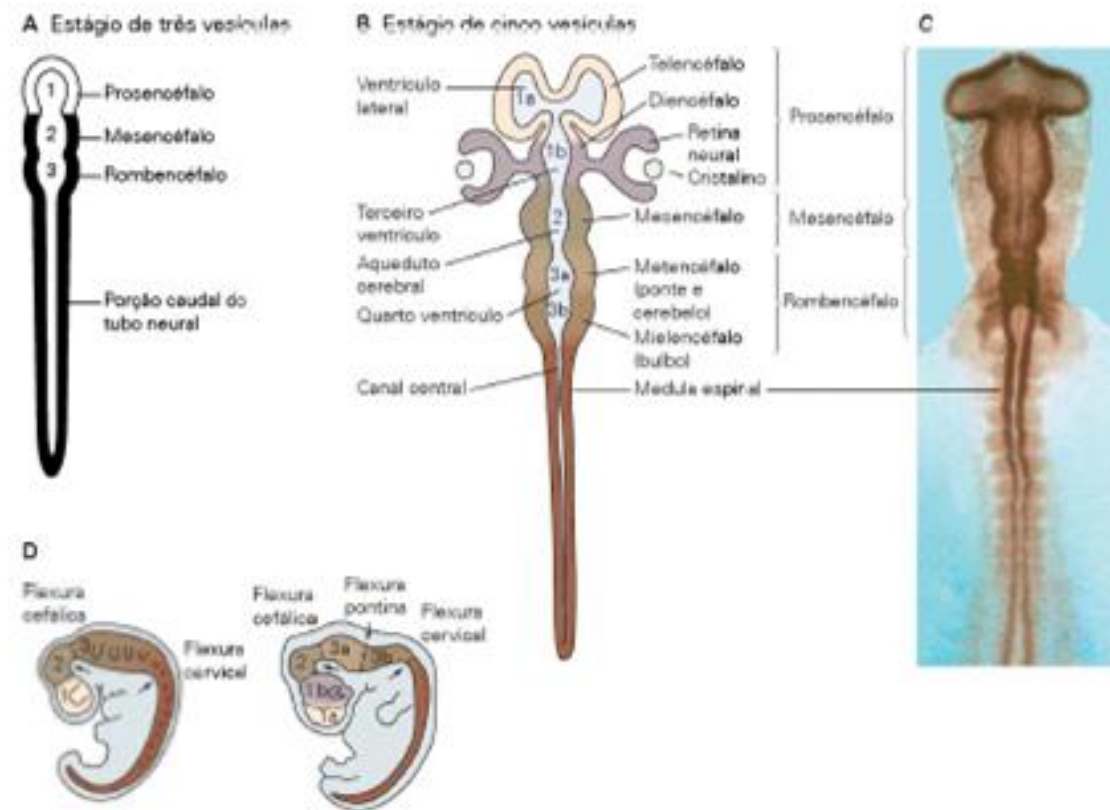


Figura 52-2 Estágios sequenciais no desenvolvimento do tubo neural.

A. Nos estágios iniciais do desenvolvimento do tubo neural, há três vesículas encefálicas.

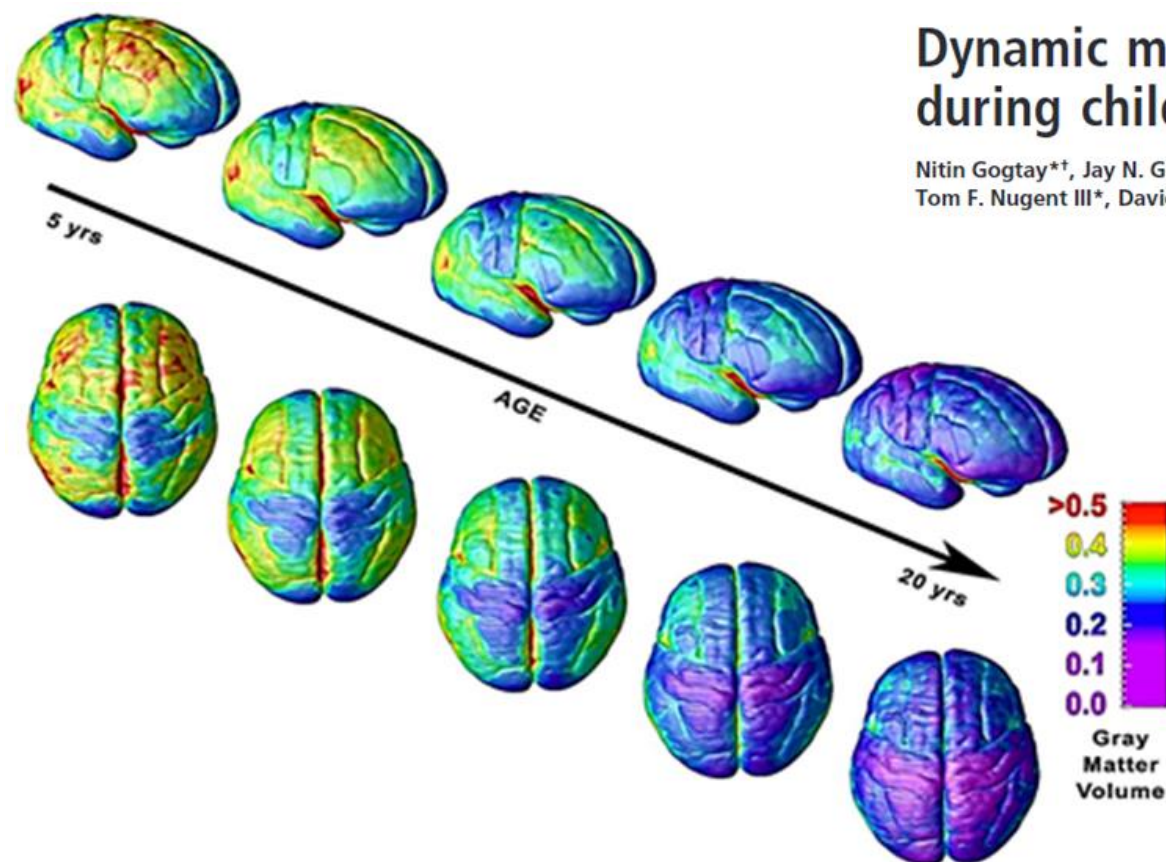
B. Logo após, formam-se duas vesículas adicionais, uma no pro-encéfalo (originando as regiões 1a e 1b) e outra no rombencéfalo (originando as regiões 3a e 3b).

C. Tubo neural de um embrião de pinto visto de cima, no estágio de cinco vesículas. (Reproduzida, com permissão, de G. Schoenwolf.)

D. O tubo neural dobra-se, formando as flexuras cefálica, pontina e cervical.

Neurodesenvolvimento

Processo complexo e dinâmico, que resulta de uma sequência “orquestrada” de fatores genéticos, ambientais, bioquímicos e físicos.



Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood

Nitin Gogtay^{*,†}, Jay N. Giedd^{*}, Leslie Lusk^{*}, Kiralee M. Hayashi[‡], Deanna Greenstein^{*}, A. Catherine Vaituzis^{*}, Tom F. Nugent III^{*}, David H. Herman^{*}, Liv S. Clasen^{*}, Arthur W. Toga[‡], Judith L. Rapoport^{*}, and Paul M. Thompson[‡]

Neurodesenvolvimento

Do ponto de vista biológico, considera-se a existência de três fases distintas que contribuem para o desenvolvimento do SNC:

Divisão neuronal e migração;

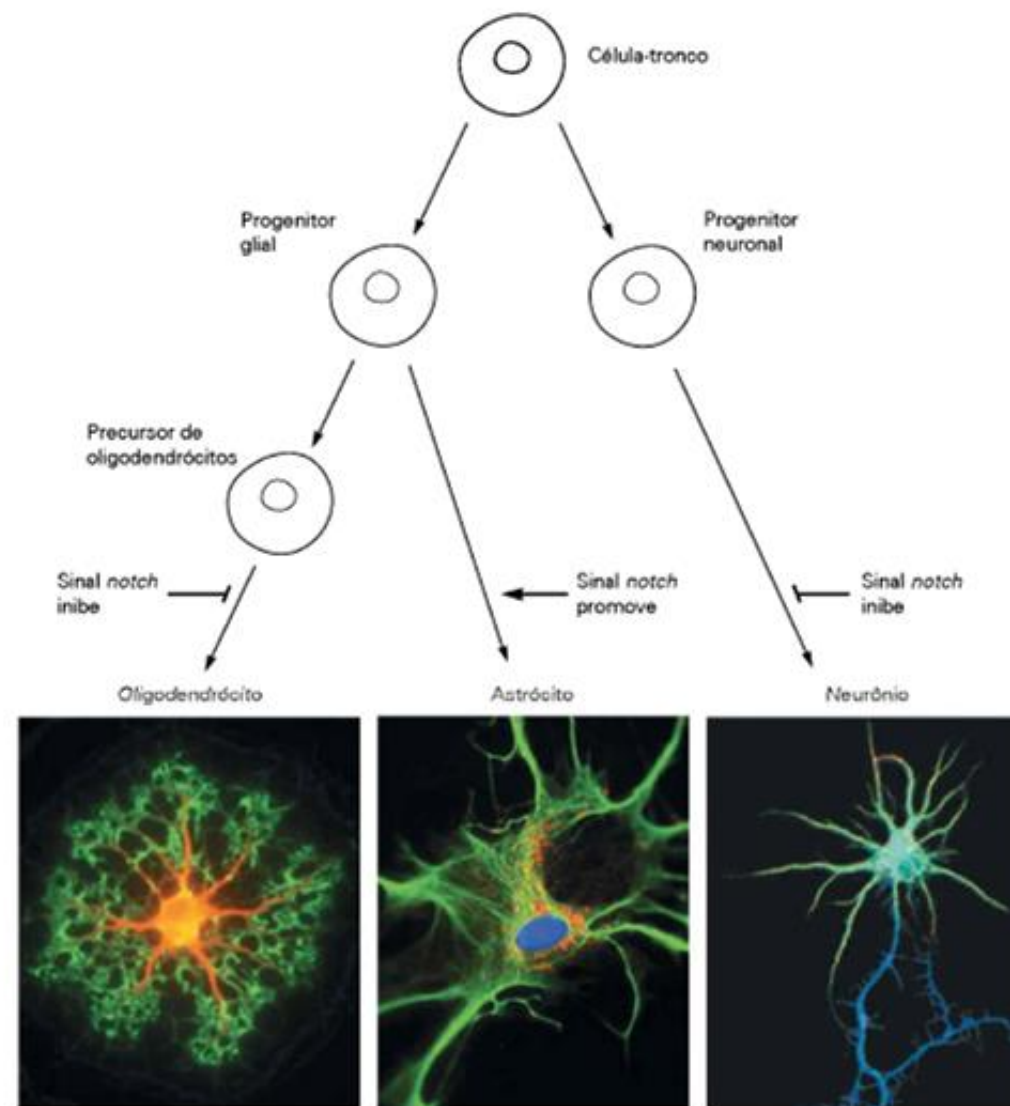
Arborização neuronal;

Sinaptogênese e poda sináptica.

Primeira metade da gestação

- proliferação e migração
- crescimento cortical

Figura 53-4 A sinalização *notch* regula o destino das células no córtex cerebral em desenvolvimento. A sinalização *notch* tem diversos papéis na diferenciação celular no córtex cerebral em desenvolvimento. A ativação da sinalização *notch* em células progenitoras gliais resulta em diferenciação para astrócitos e na inibição da diferenciação para oligodendrócitos (via à esquerda). A sinalização *notch* também inibe a diferenciação de células progenitoras neuronais em neurônios (via à direita). (A foto da esquerda foi reproduzida, com permissão, de David H. Rowitch; a foto do meio foi reproduzida, com permissão, de Edward Nyatia e Dirk Michael Lang/SA Science Lens Competition (SAASTA); a foto da direita foi reproduzida, com permissão, de Masatoshi Takeichi, Riken Center for Developmental Biology.)



Primeira metade da gestação

- proliferação e migração
- crescimento cortical

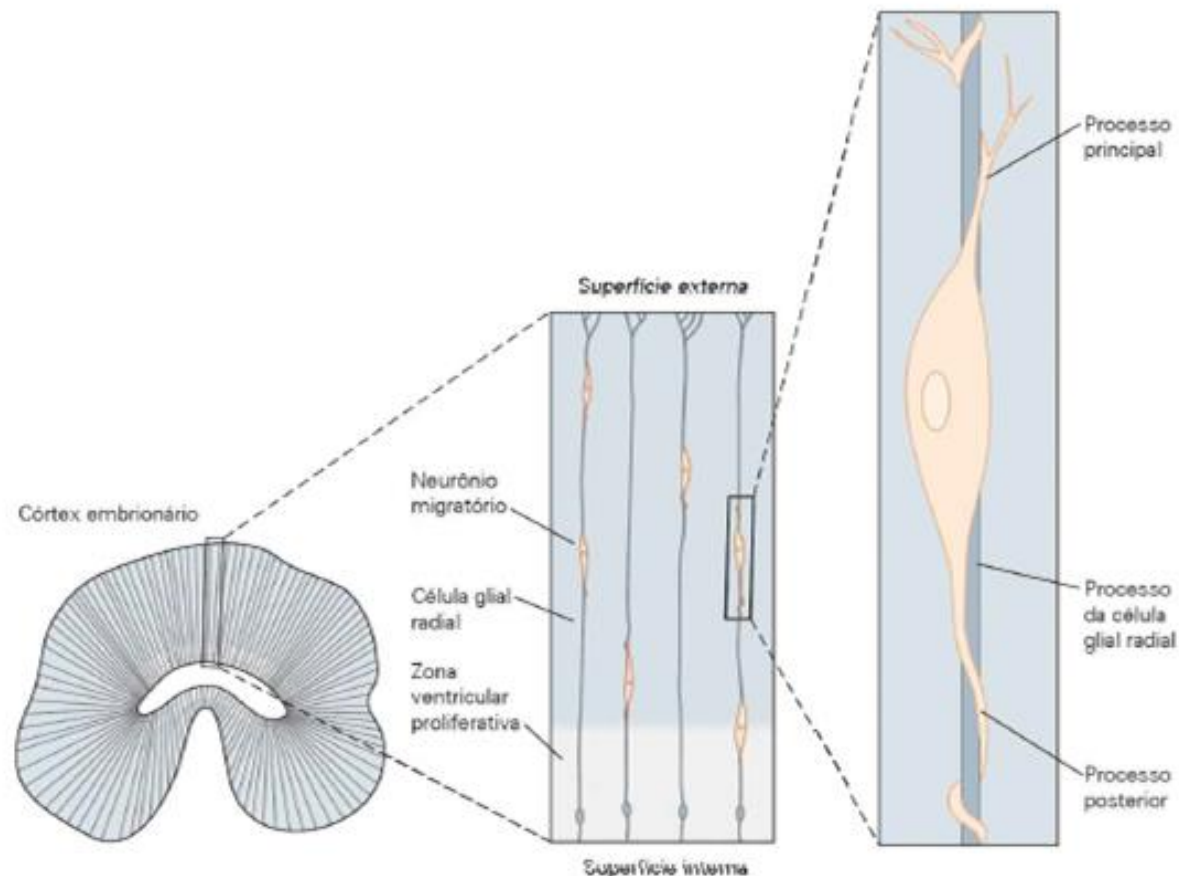


Figura 53-5 Os Neurônios migram ao longo das células gliais radiais. Após sua geração a partir de células gliais radiais, os neurônios recém-gerados no córtex cerebral embrionário estendem um processo principal que envolve o eixo da célula glial

radial, usando assim a célula glial radial como um arcabouço (uma plataforma para sua migração) durante sua migração da zona ventricular até a superfície pial do córtex.

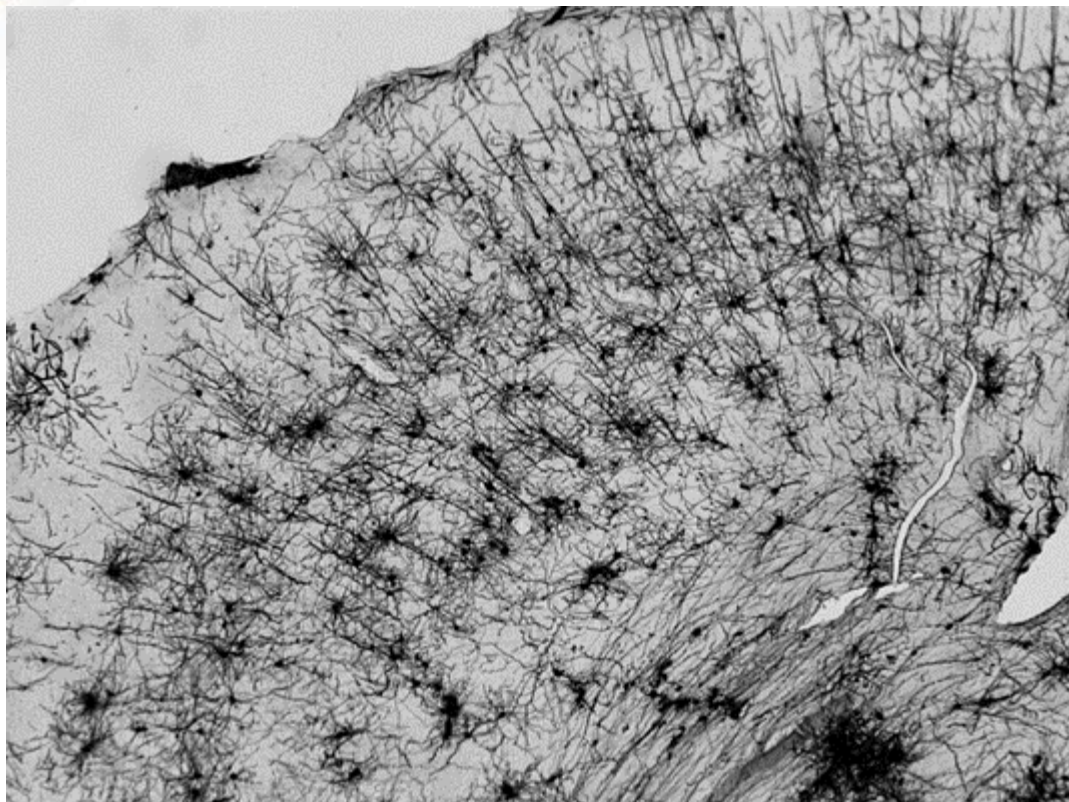
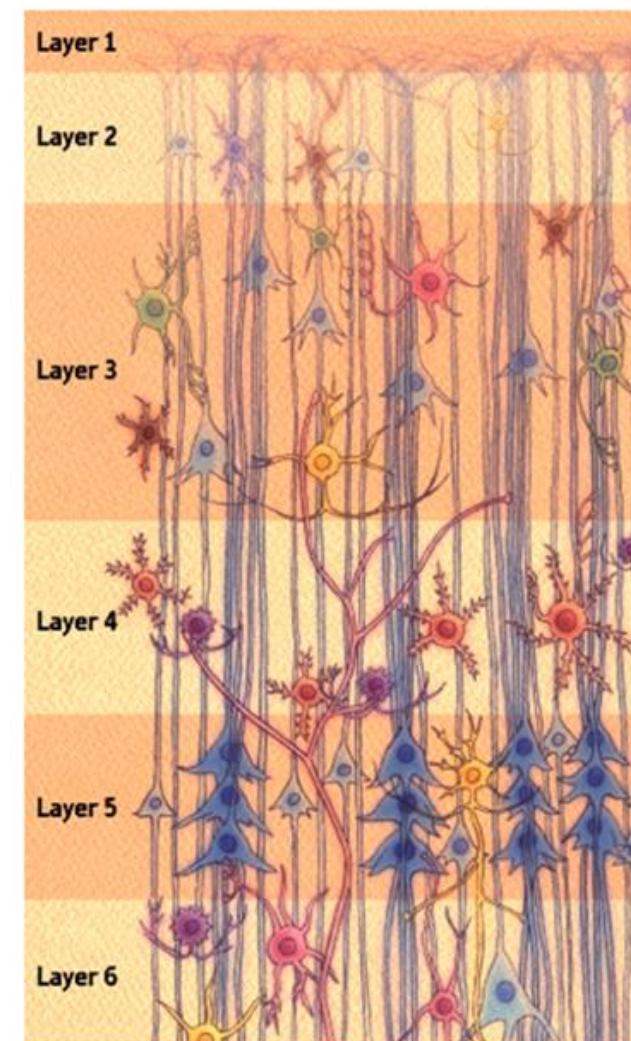
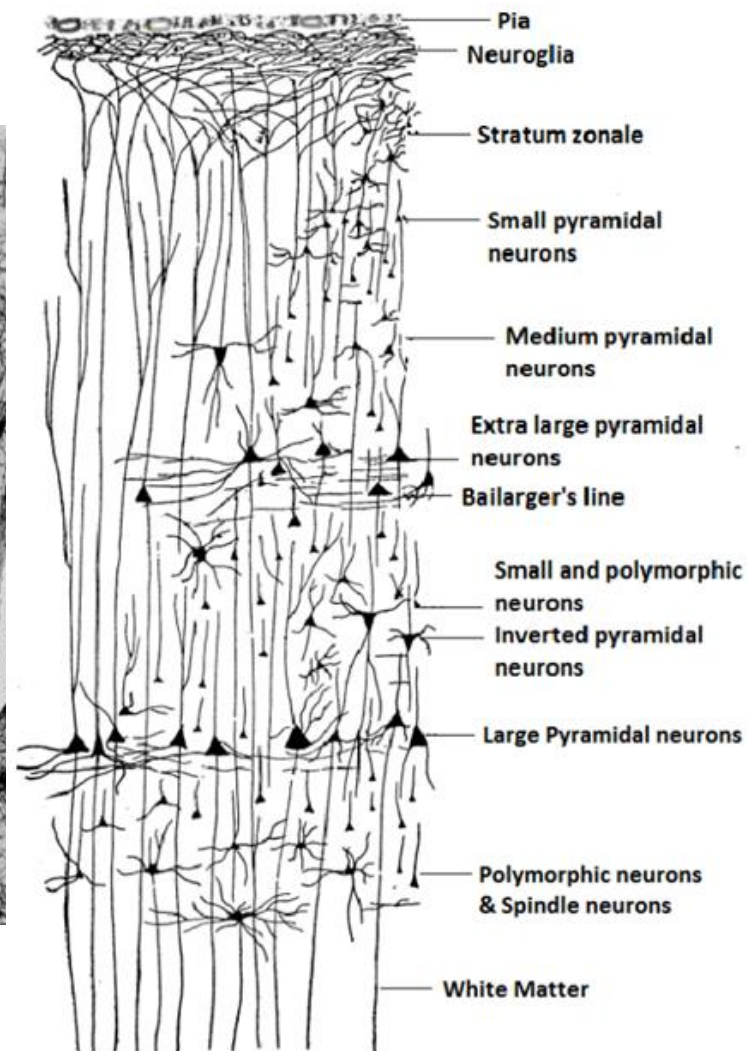


Imagem: Muiara Morais

Fonte: Acervo pessoal

Histological Structure of the Cerebral Cortex

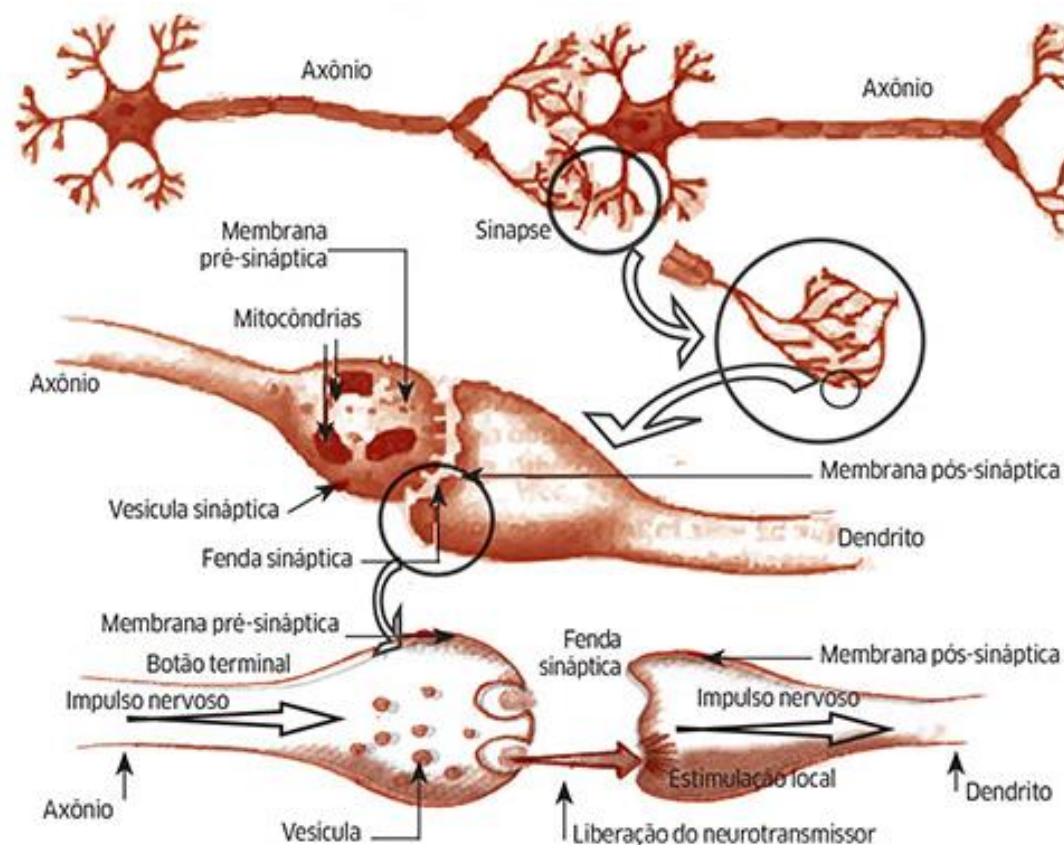


Fonte: <https://imgur.com/gallery/xCAoW>

Neurodesenvolvimento

Segunda metade da gestação

- Arborização neuronal (crescimento de dendritos e axônios)
- Formação de sinapses
- Mielinização atinge o pico



Neurodesenvolvimento

Poda neural

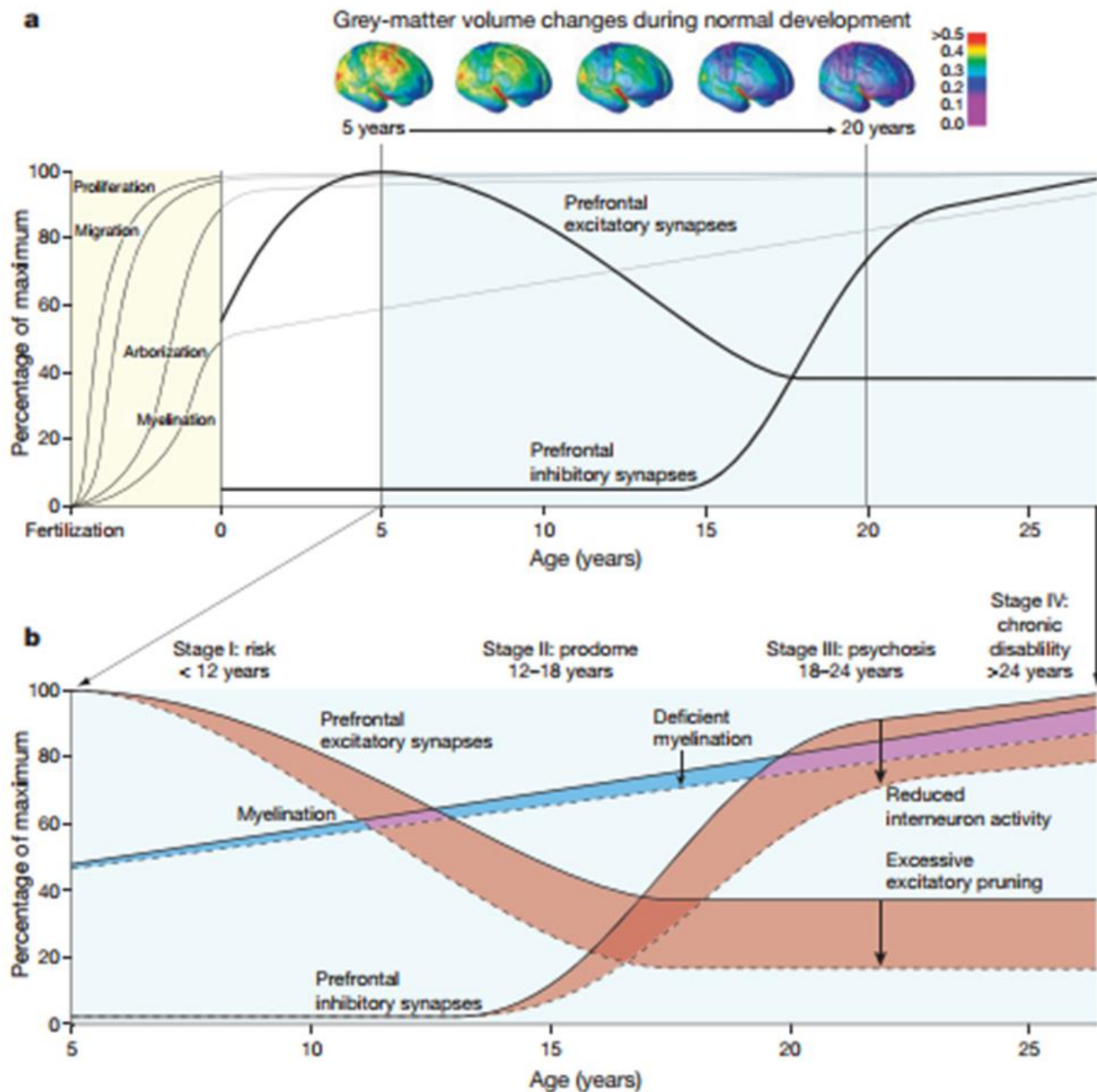
- conexões não funcionais

Primeira infância (Autismo)

Adolescência (Esquizofrenia)



Neurodesenvolvimento



Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood

Nitin Gogtay^{*,†}, Jay N. Giedd^{*}, Leslie Lusk^{*}, Kiralee M. Hayashi[‡], Deanna Greenstein^{*}, A. Catherine Vaituzis^{*}, Tom F. Nugent III^{*}, David H. Herman^{*}, Liv S. Clasen^{*}, Arthur W. Toga[‡], Judith L. Rapoport^{*}, and Paul M. Thompson[†]

Neurodesenvolvimento

Ao longo da vida

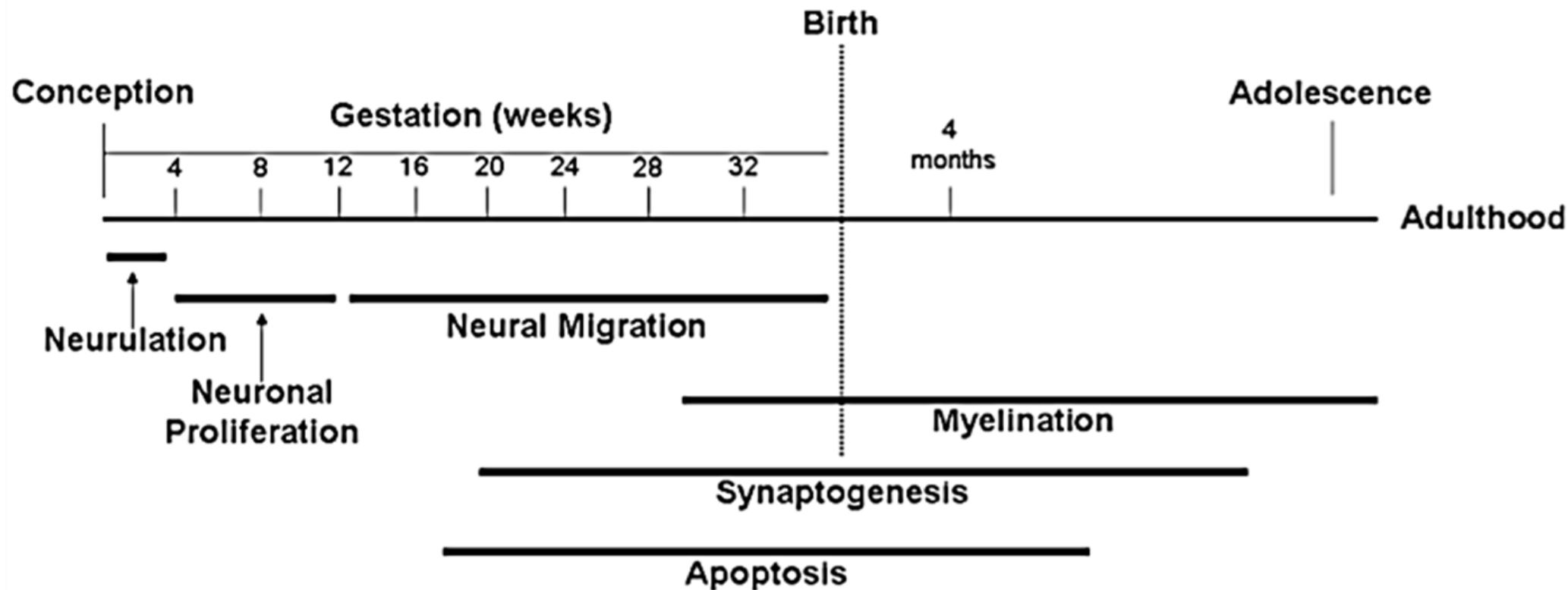
- Plasticidade

Neurogênese e morte neuronal

Sinaptogênese

Migração (formação de memórias de longa duração)

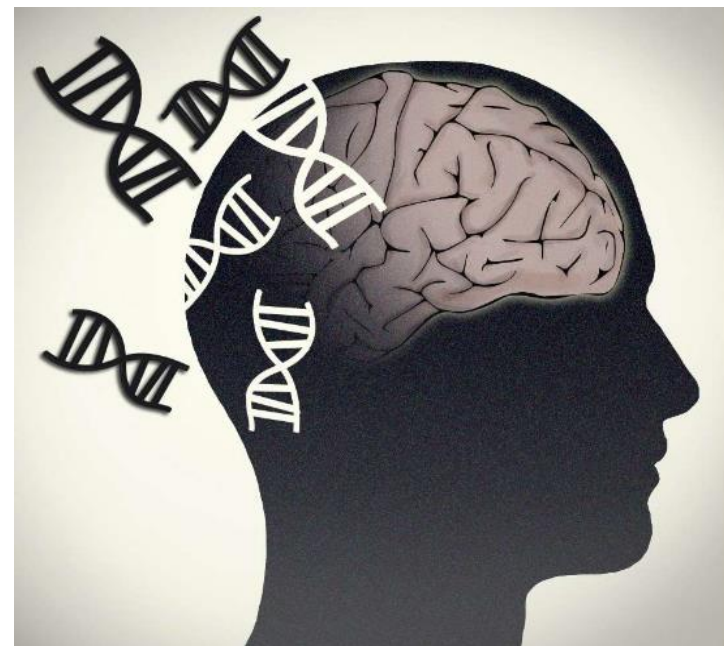
Neurodesenvolvimento



Neurodesenvolvimento e Genética

Os processos de desenvolvimento são coordenados por fatores genéticos

A alteração na ativação de genes do desenvolvimento pode ter consequências morfológicas, fisiológicas e comportamentais



Neurodesenvolvimento e Genética

Mutações genéticas são responsáveis por alterar funcionalmente e morfológicamente o cérebro de pacientes, conseqüentemente altera o comportamento

Apenas a predisposição genética é suficiente para desencadear transtornos mentais?



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell Principles of neural science. 5. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.

Marsh, R., Gerber, A. J., & Peterson, B. S.

(2008). Neuroimaging Studies of Normal Brain Development and Their Relevance for Understanding Childhood Neuropsychiatric Disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 1233-1251.



Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Estudando o Neurodesenvolvimento em Laboratórios

Estudando o Neurodesenvolvimento

Cultura de neurônios

Uso de animais experimentais

Testes clínicos (observacionais ou não)

Estudos post mortem

Existe a necessidade do uso de animais experimentais?

- Testes pré clínicos
- ANVISA e FDA exigem testes pré clínicos antes
- Vacinas/Medicamentos/Entender melhor a fisiologia e a patologia



Fonte: <http://exodocientifica.com.br/meios-de-cultura-classicos/>



Fonte: <https://www.uninorte.com.br/minicurso-de-manejo-de-animais-de-laboratorio/>



Fonte: <https://br.pinterest.com/ngrid61276/>

Legislação e Ética em Experimentação Animal

Lei N 11.794, de 8 de Outubro de 2008 criou o CONCEA

CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal

CEUA - Dentro de cada universidade ou centro de pesquisa

Curso e treinamentos - Ética em pesquisa com animais



Legislação e Ética em Experimentação Animal

O que é avaliado no projeto?

- Número de animais
- Necessidade do uso de animais
- Ambiente em que eles irão permanecer
- Quais os procedimentos
- Qual será o método de eutanásia...
- Sem a aprovação não pode comprar, usar ou publicar o trabalho em nenhuma revista científica



Ética no Uso de Animais

Reduzir, refinar e substituir

- Reduzir ao máximo o número de animais utilizados
- Utilizar o mesmo animal para vários experimentos diferentes
- Utilizar métodos mais atuais para aliviar a dor, o incômodo e o sofrimento do animal
- Substituir o uso de animais em alguns casos que pode-se utilizar outro meios como cultura celular, modelos computacionais...



Uso de Animais Experimentais

Com o uso de animais conseguimos controlar as variáveis

- Luz
- Temperatura
- Umidade
- Barulho
- Quantidade de água e alimento ingerida

Cultura de células não nos mostra uma resposta fisiológica do organismo como um todo

Humanos mentem, difícil de controlar muitas variáveis

Não é barato o uso de animais (10 - 1000 reais um camundongo) além de gastos para manter um biotério



Modelos Animais

Zebrafish

Drosophila

Abelhas

Cachorro

Coelho

Camundongo

Rato

Primatas não humanos

Modelos Animais

O que determina qual modelo usar?

- Pergunta
- Método
- Facilidade em criar
- Ciclo de vida/reprodução

Roedores

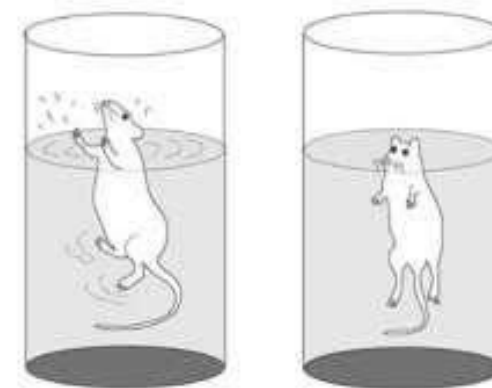
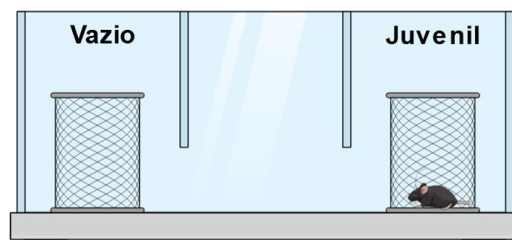
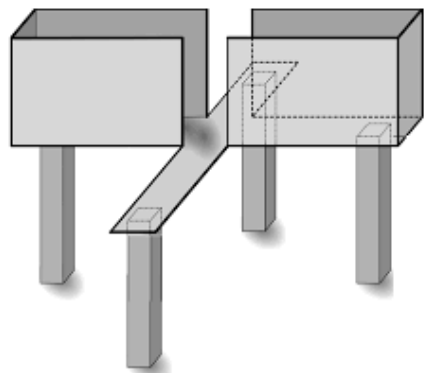
- Fácil de manipular
- Pequenos
- Reproduzem rápido (30 dias já podem se reproduzir)
- 1 anos já são idosos
- Fácil de fazer manipulações genéticas
- DNA similar aos humanos

Modelos Animais para Estudar o Neurodesenvolvimento

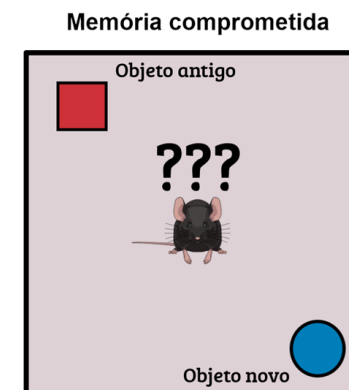
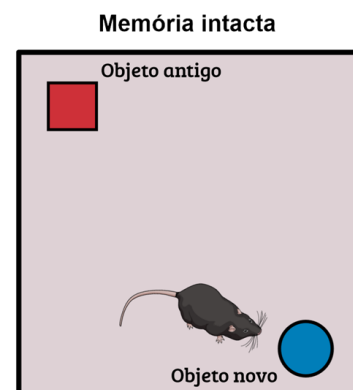


Zebrafish

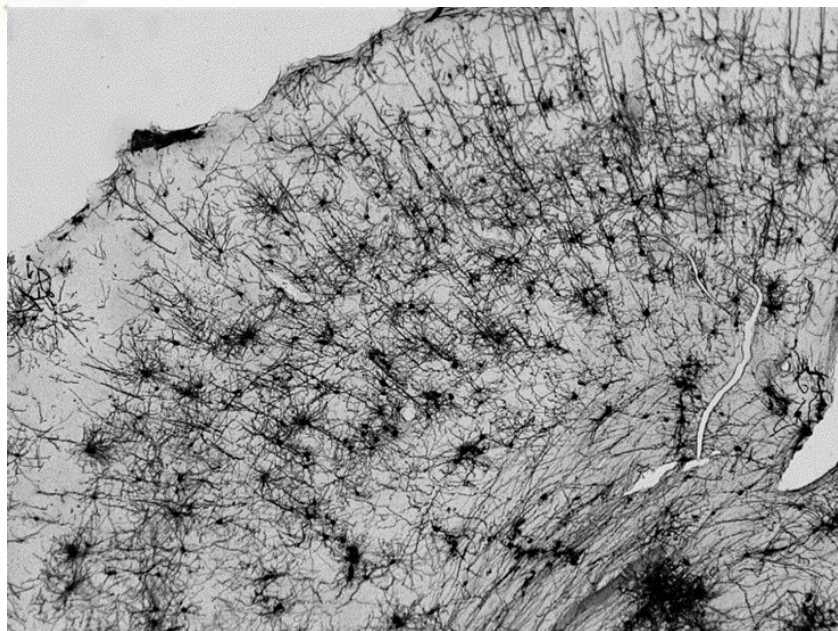
Testes Comportamentais



Teste de reconhecimento de objeto novo

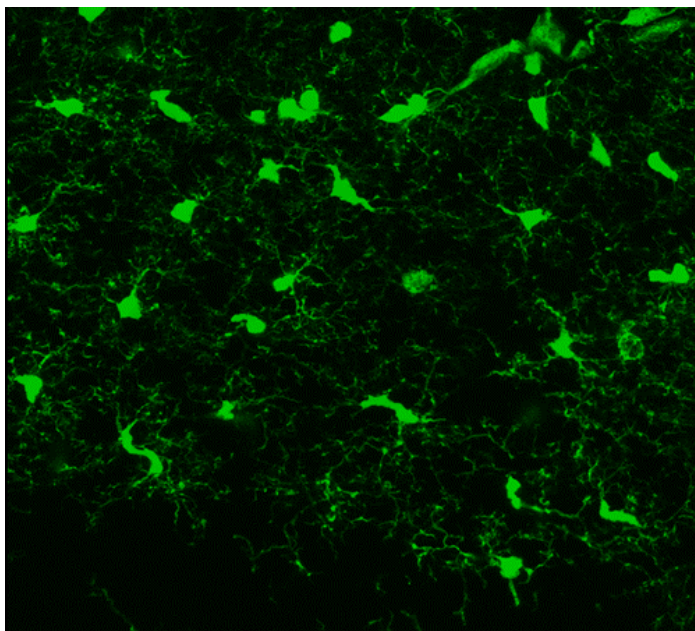


Análises Moleculares, Bioquímicas, Imagens...



Técnica de Golgi
Impregnação com Nitrato de Prata

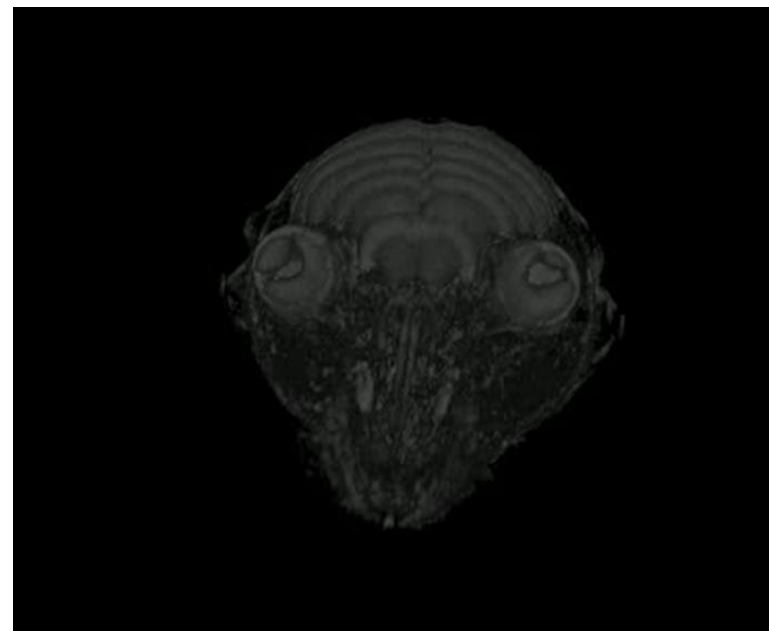
Imagem: Muiara Moraes
Acervo pessoal



Microscopia de fluorescência

Micróglias

Imagem: @lailanaciencia
Acervo pessoal



Ressonância magnética

Imagem: Ana Luiza Reis
Acervo pessoal



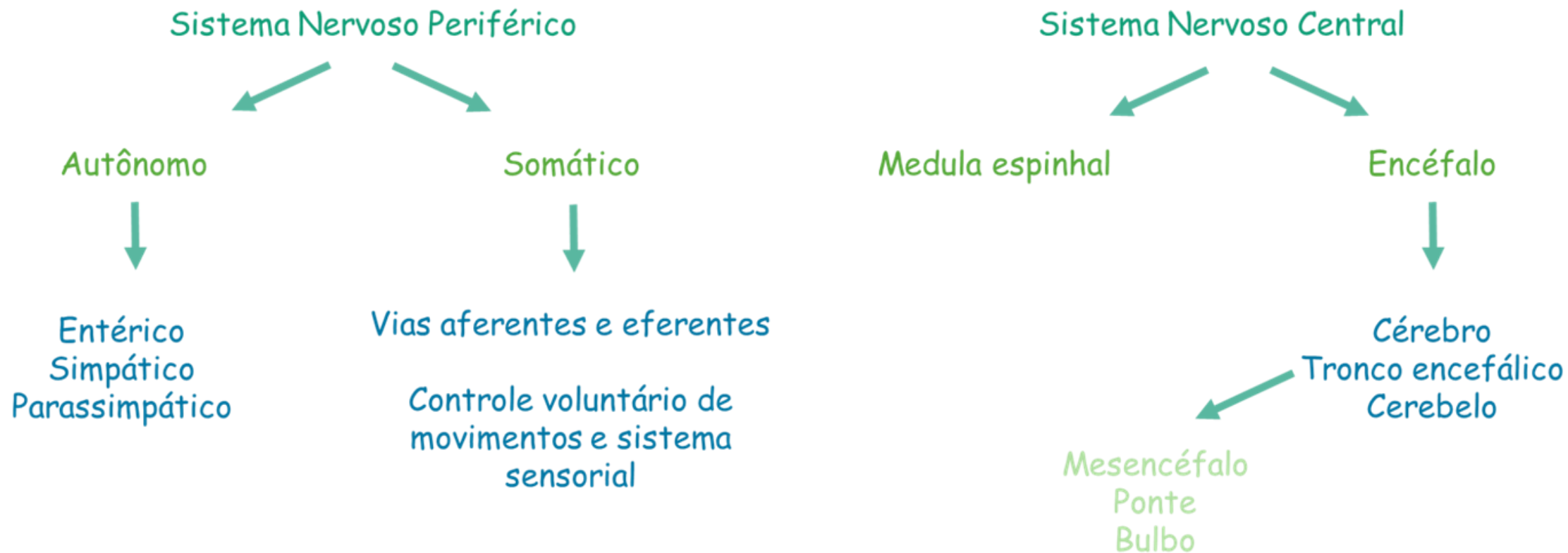
Obrigada!



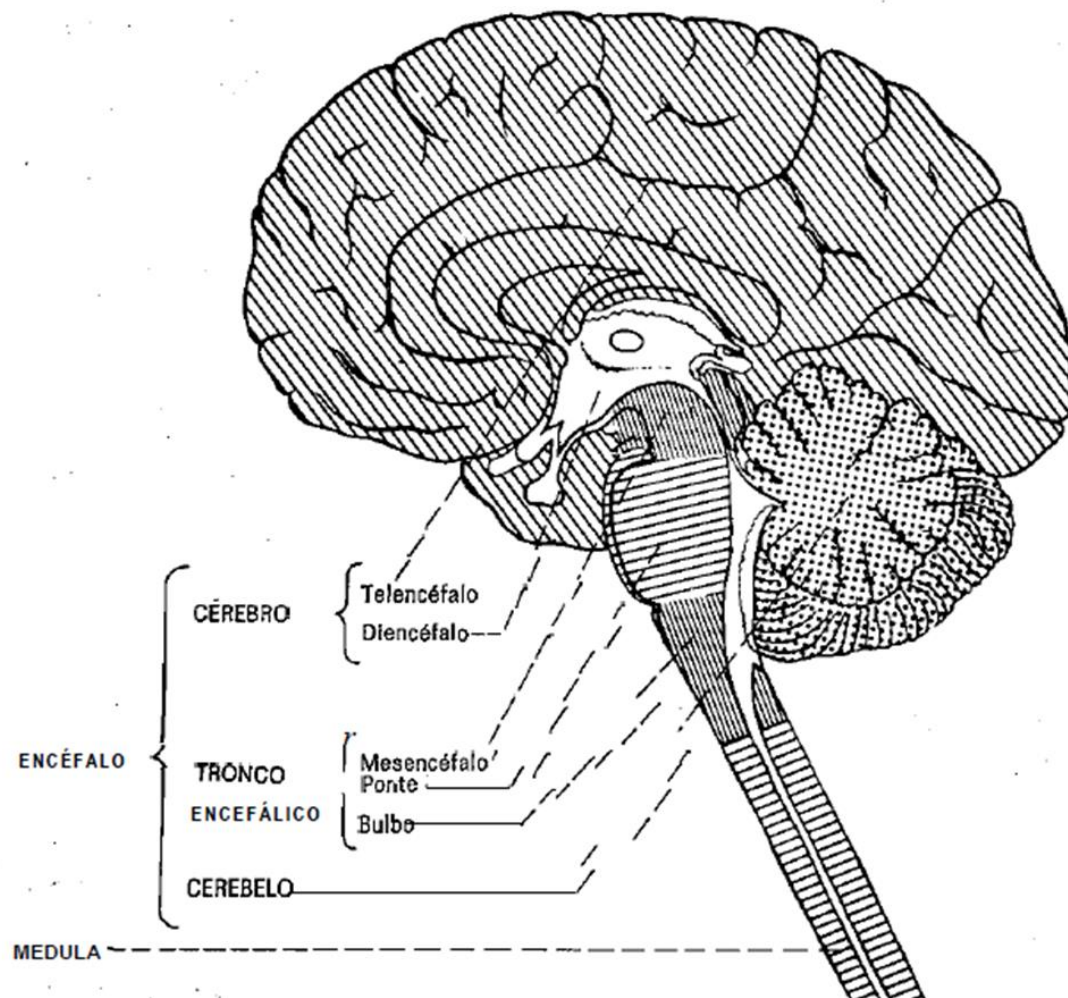
NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

O Cérebro

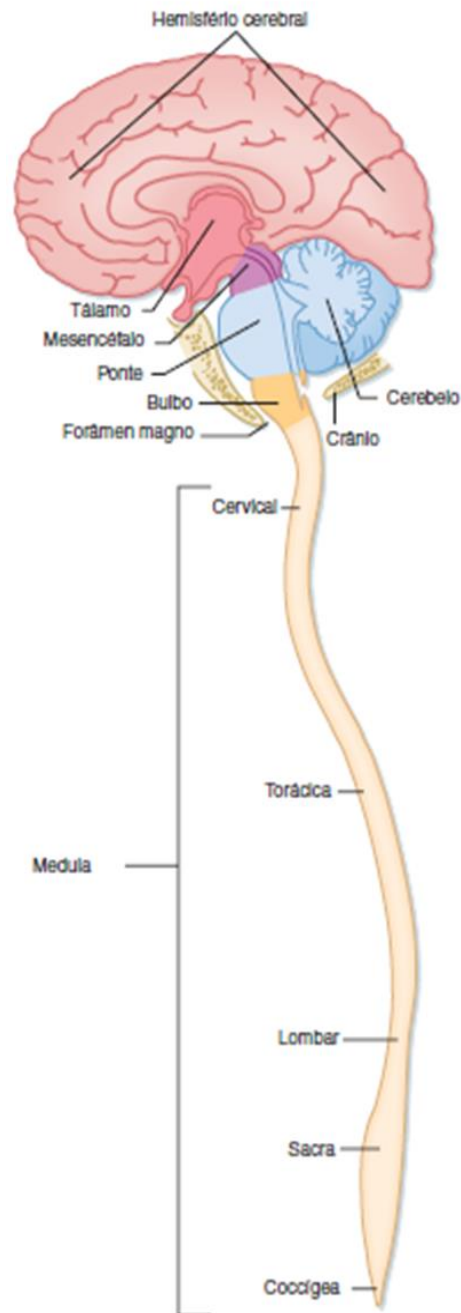
Divisões do Sistema Nervoso



Divisões do Sistema Nervoso



Fonte: <https://www.sanarmed.com/resumo-sobre-anatomia-do-cerebro>

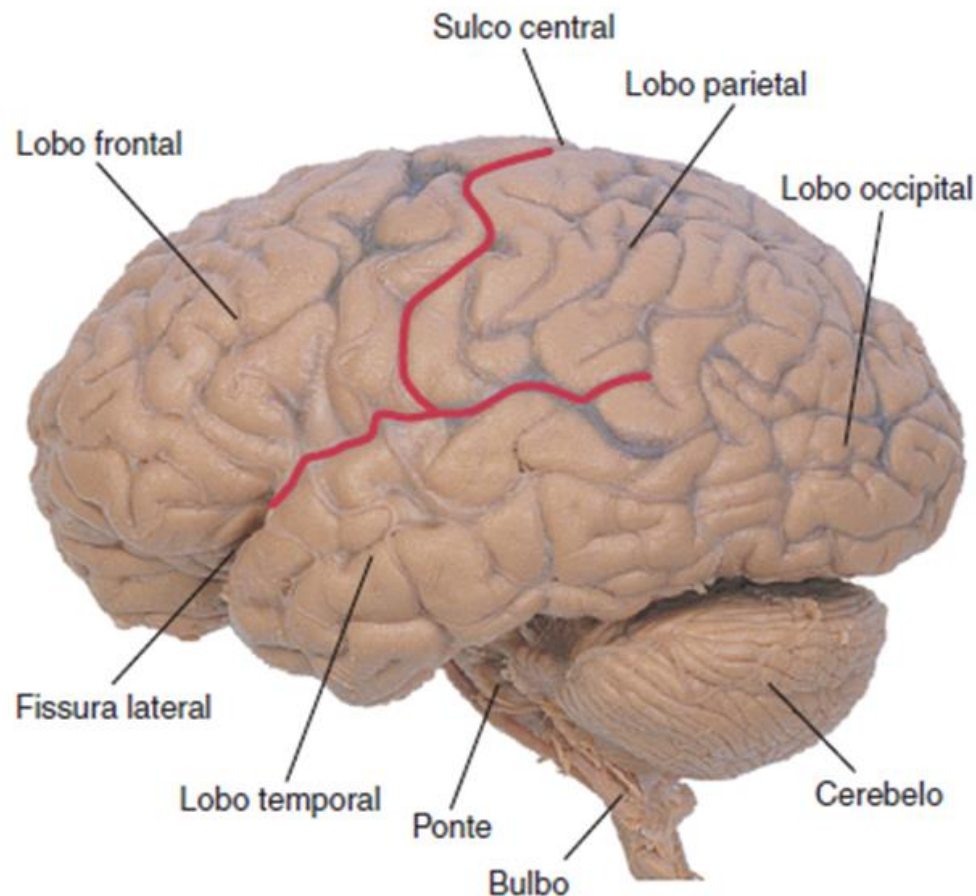


Fonte: Guyton, 2011

Divisões do Sistema Nervoso

Encéfalo

- Cérebro
- Tronco encefálico
- Cerebelo



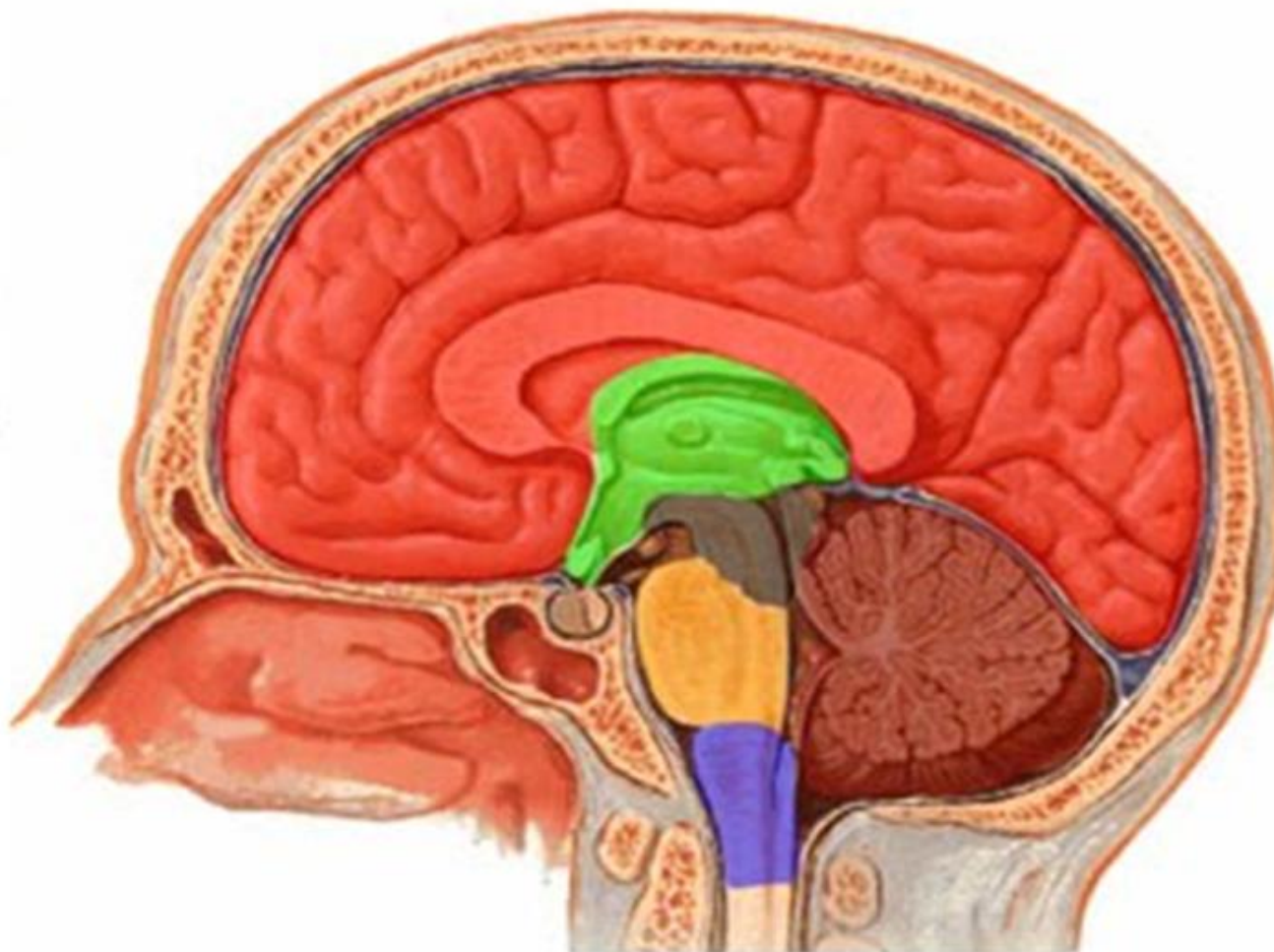
● **Figura 4-6.** Vista lateral do encéfalo humano mostrando o hemisfério esquerdo, cerebelo, ponte e bulbo. Repare na divisão dos lobos cerebrais (frontal, parietal, occipital e temporal) e as duas fissuras principais (lateral e central). (De Nolte J, Angevine J: The Human Brain in Photographs and Diagrams, 2nd ed. St. Louis, Mosby, 2000.)

Divisões do Sistema Nervoso

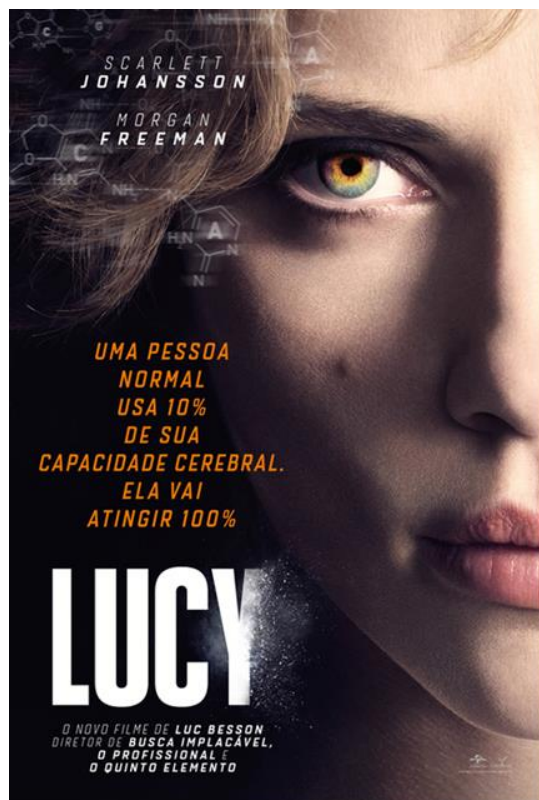
Cérebro: ocupa cerca de 80% do crânio

- Diencéfalo
- Telencéfalo

Divisões do Sistema Nervoso



Usamos apenas 10% do nosso Cérebro?



Fonte: <https://www.adorocinema.com/filmes/filme-186452/>



Fonte: <https://www.papodecinema.com.br/filmes/sem-limites/>

Usamos apenas 10% do nosso Cérebro?



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



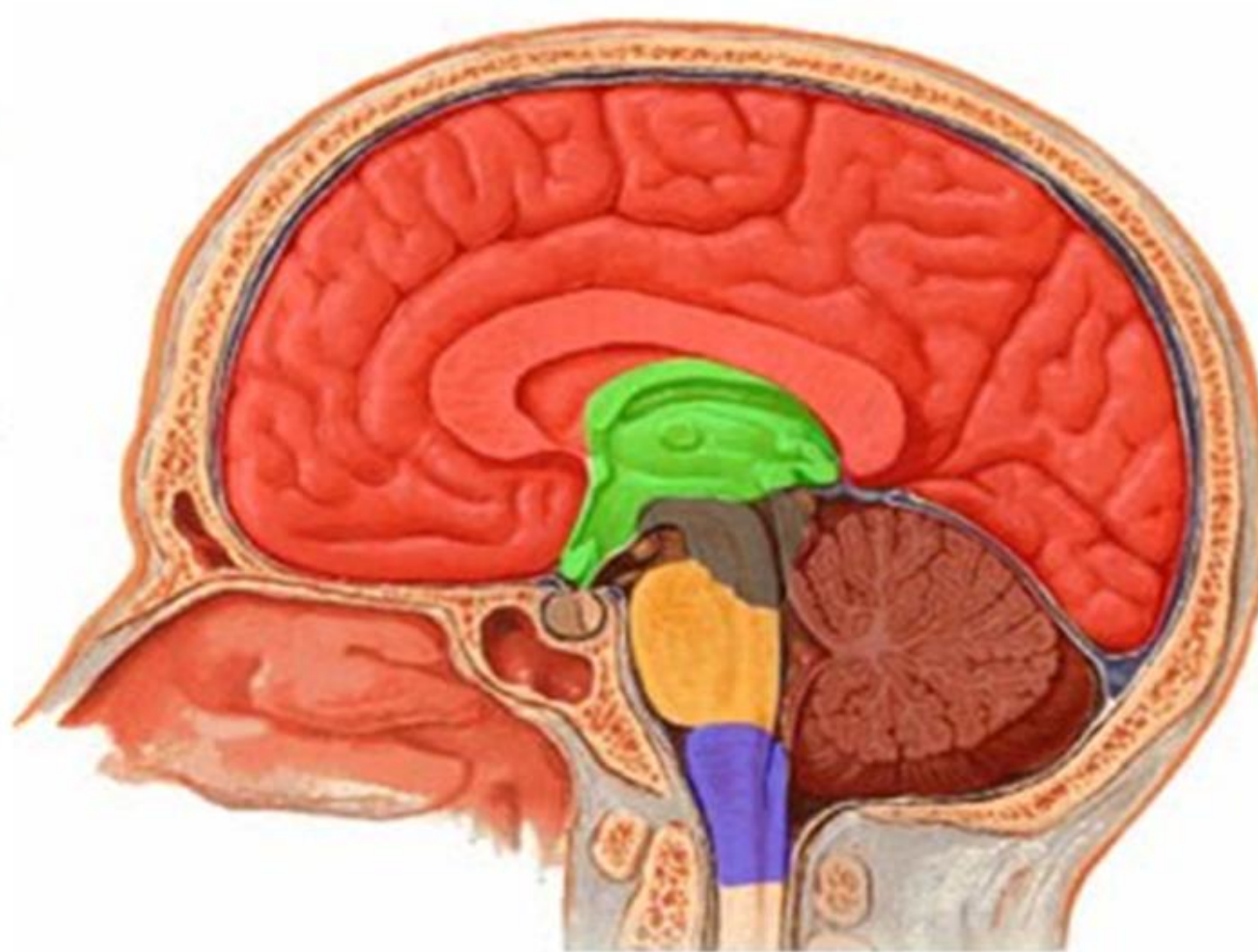
Obrigada!



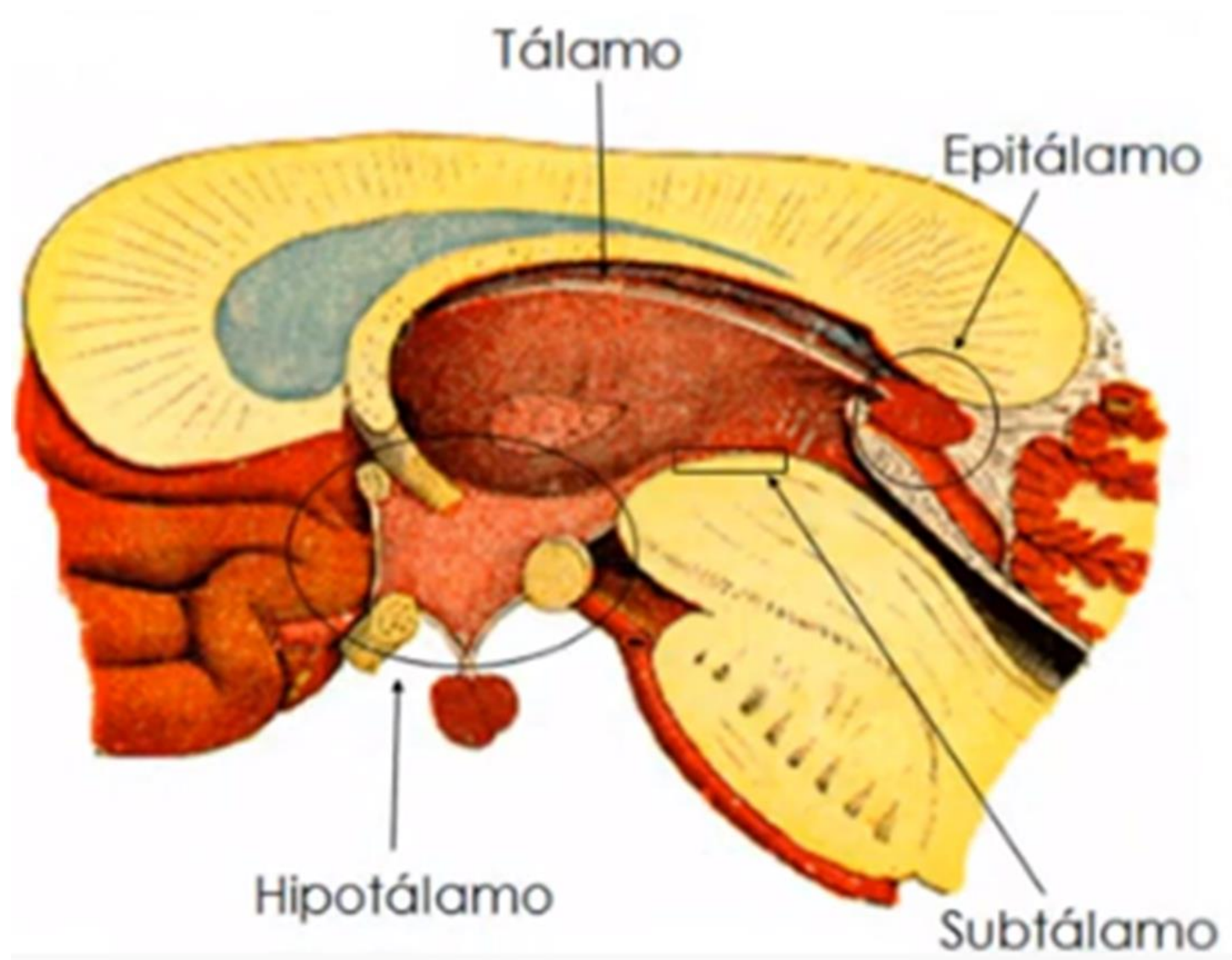
NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

O Cérebro e suas Funções - Diencefalo

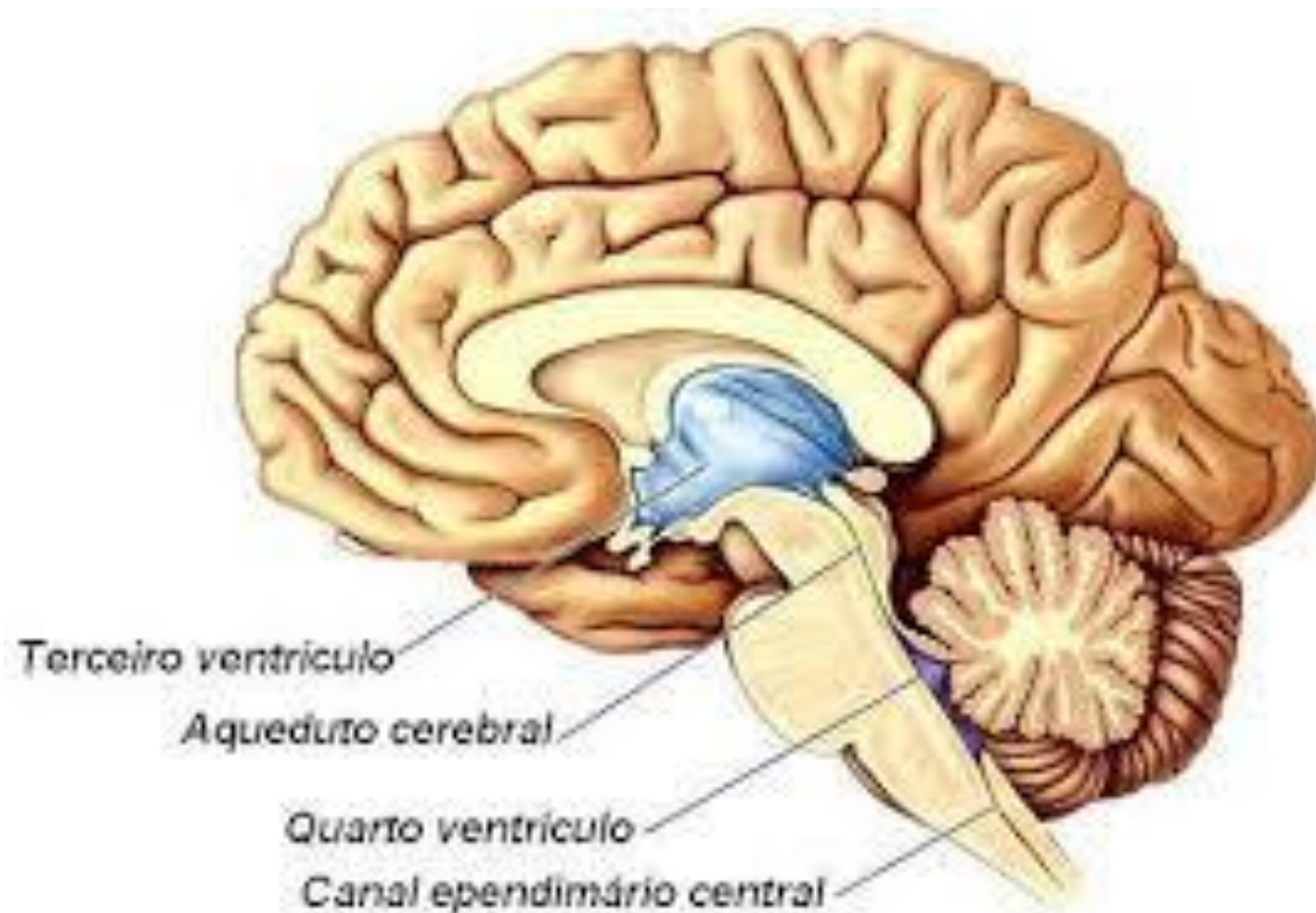
Divisões do Sistema Nervoso



Diencefalo



Diencefalo



Diencefalo

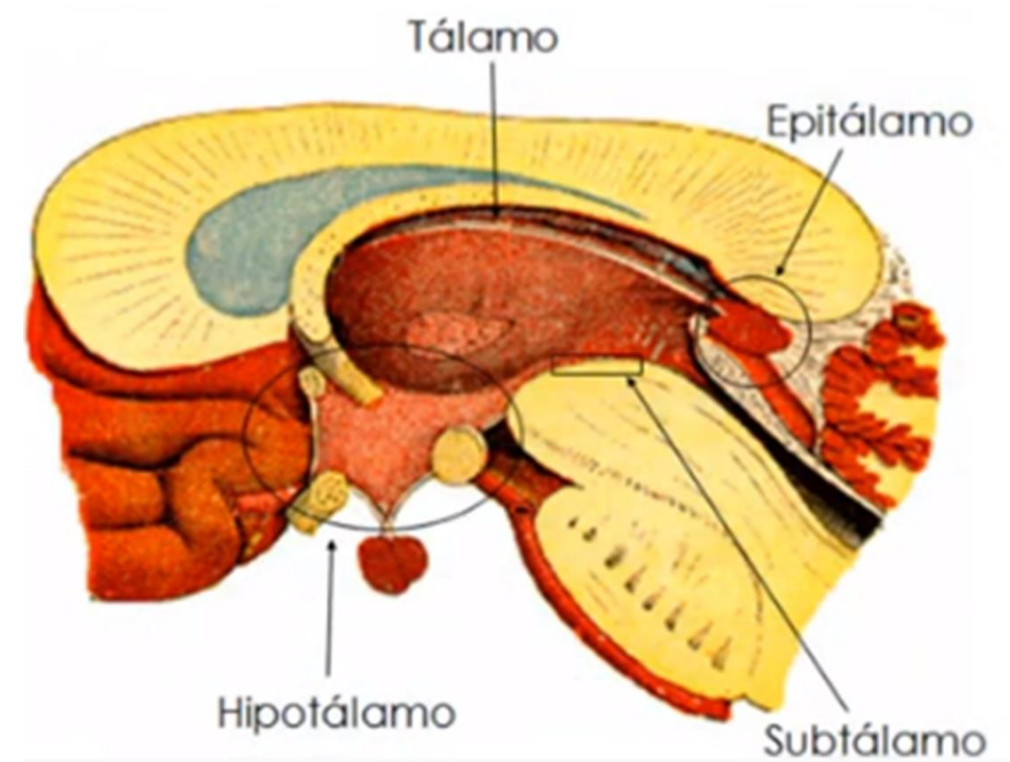
Epitálamo

Parede posterior do III ventrículo

Glândula pineal (repousa sobre o teto do mesencéfalo)

Células = pinealócitos

Produce a melatonina



Diencefalo

Subtálamo

Não tem relação direta com o III ventrículo

Região de transição entre o mesencéfalo e diencefalo

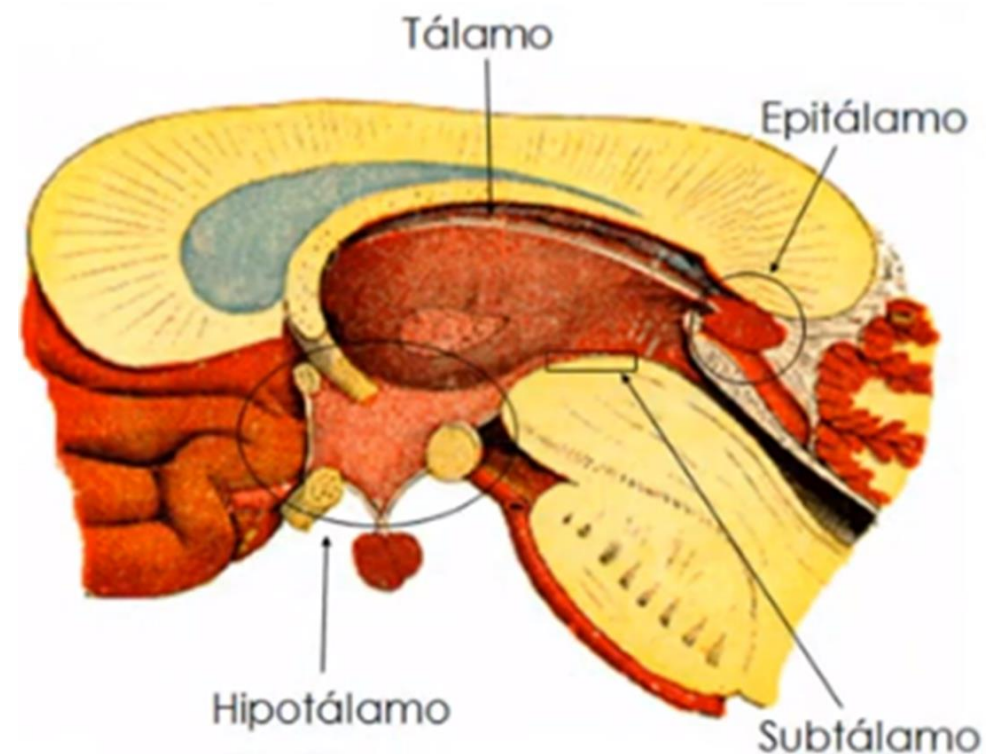
Limites: superior tálamo

medial hipotálamo

lateral cápsula interna

Ligação com o globo pálido (núcleos da base – controle motor)

Lesão = hemibalismo (distúrbio neuromotor caracterizado por movimentos involuntários abruptos e violentos)



Diencefalo

Subtálamo

Não tem relação direta com o III ventrículo

Região de transição entre o mesencéfalo e diencefalo

Limites: superior tálamo

medial hipotálamo

lateral cápsula interna

Ligação com o globo pálido (núcleos da base – controle motor)

Lesão = hemibalismo (distúrbio neuromotor caracterizado por movimentos involuntários abruptos e violentos)



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=t9jcccWzVPs>



Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

O Cérebro e suas Funções - Diencéfalo

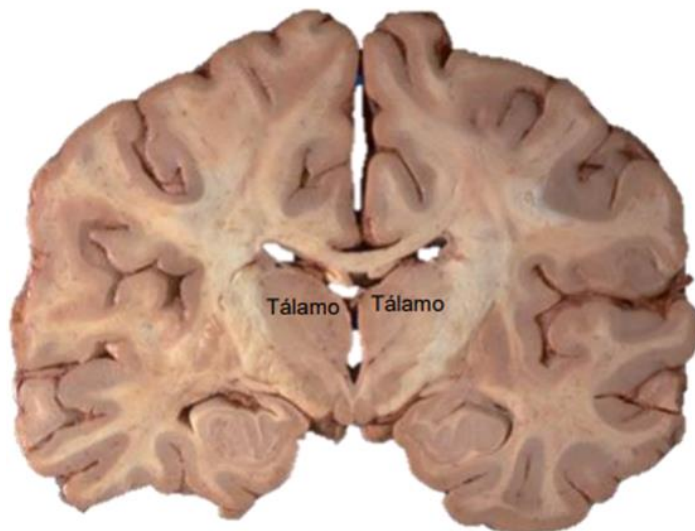
Diencefalo

Tálamo

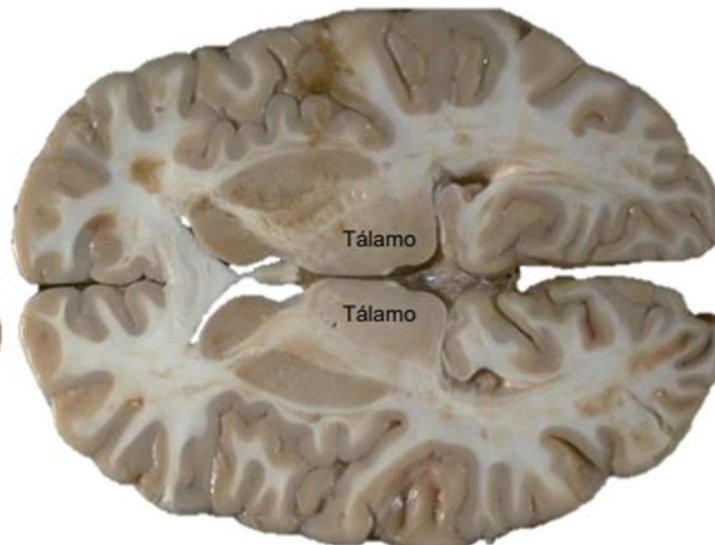
Duas massas de substância cinzenta

Forma ovoide

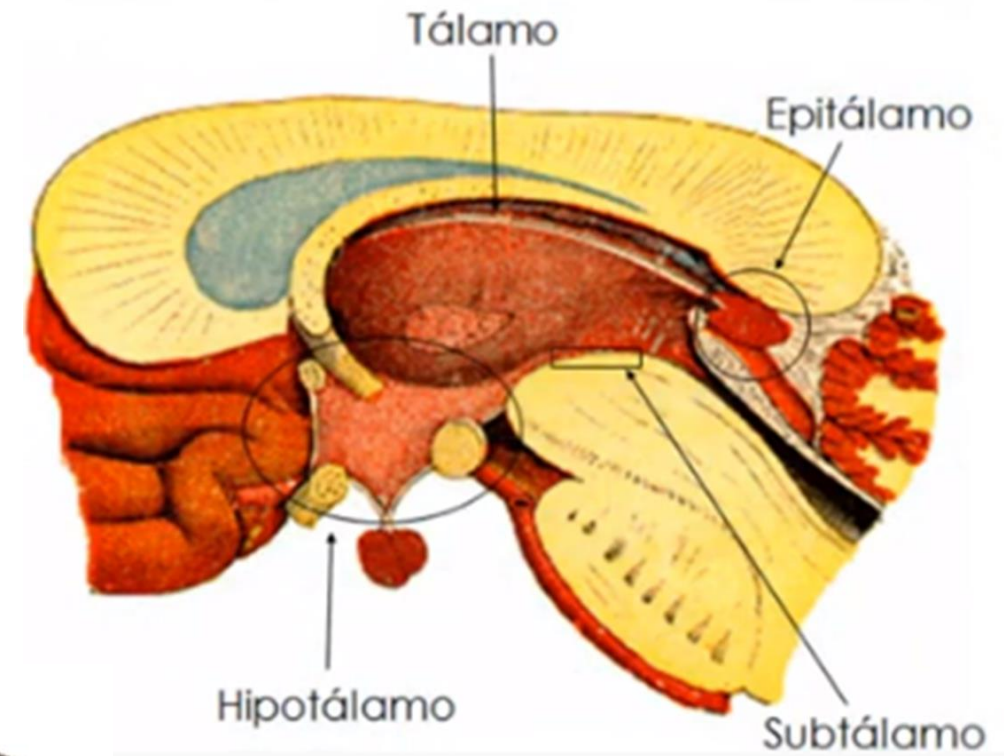
Dispostas de cada lado na porção látero dorsal do diencefalo



Corte frontal



Corte horizontal



Diencefalo

Tálamo

Formado por vários núcleos (mais de 50)

Divididos em:

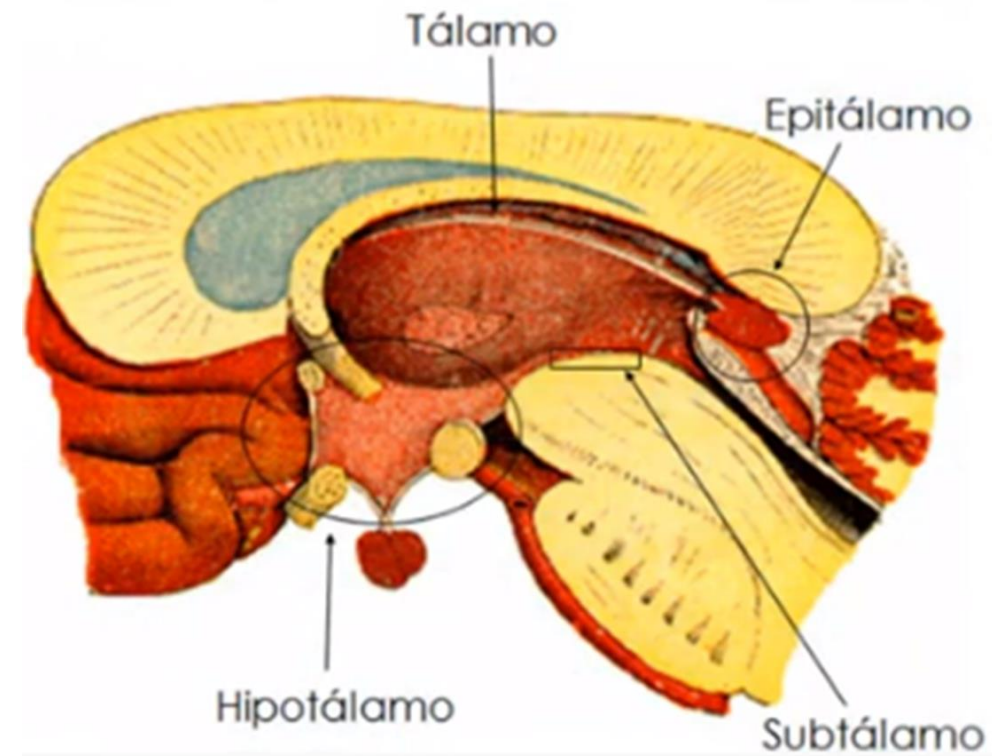
Anterior

Posterior

Mediano

Medial

Lateral – Subgrupo dorsal e ventral



Diencefalo

Tálamo

Tálamo recebe estímulos sensitivos, modula essas sensações e envia para o córtex

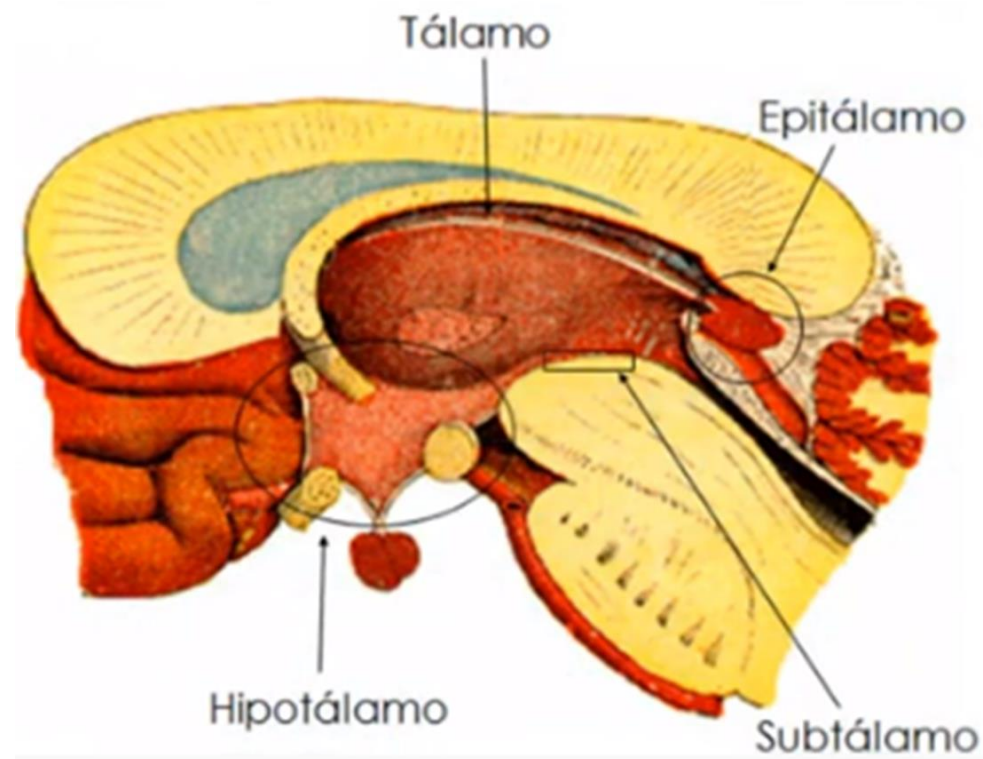
Elo essencial para a nossa sensibilidade entre os receptores sensitivos e o córtex

Integra estímulos sensoriais - exceto o olfato (não passa pelo tálamo)

Distribui os impulsos sensitivos

Planejamento e controle motor – ligações com cerebelo, globo pálido e córtex motor

Afetivo Emocional e Memórias – circuito de papez



Diencefalo

Hipotálamo

Forma a parede do III ventrículo

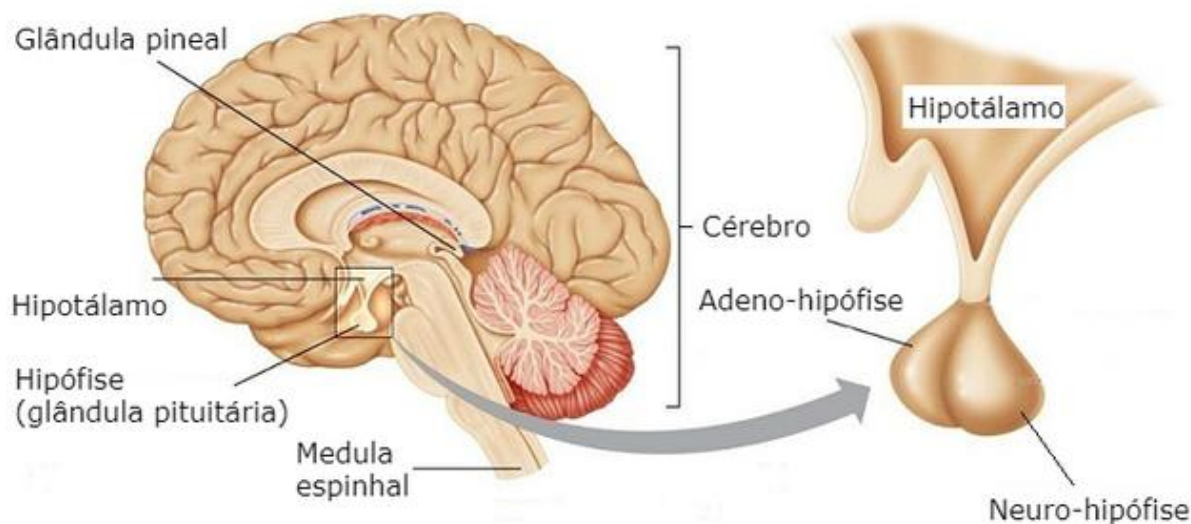
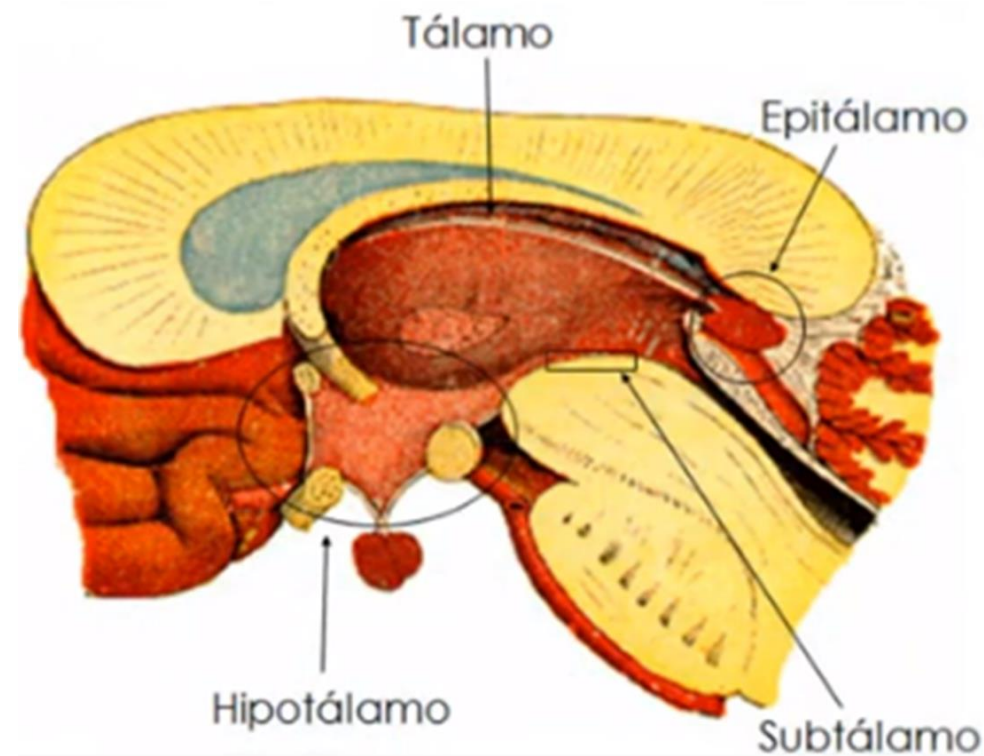
Separado do tálamo pelo sulco hipotalâmico

Constituído por substância cinzenta

Composto por vários núcleos

- Paraventricular
- Supraquiasmático
- Supraoptico
- Arqueado
- Ventromedial
- Dorsomedial
- Mamilares

...



Diencefalo

Hipotálamo

Conexões com o Sistema Límbico

- Hipocampo (memória – papez ; controle do eixo HPA)
- Amígdala (medo, ansiedade, agressividade)

Conexões viscerais

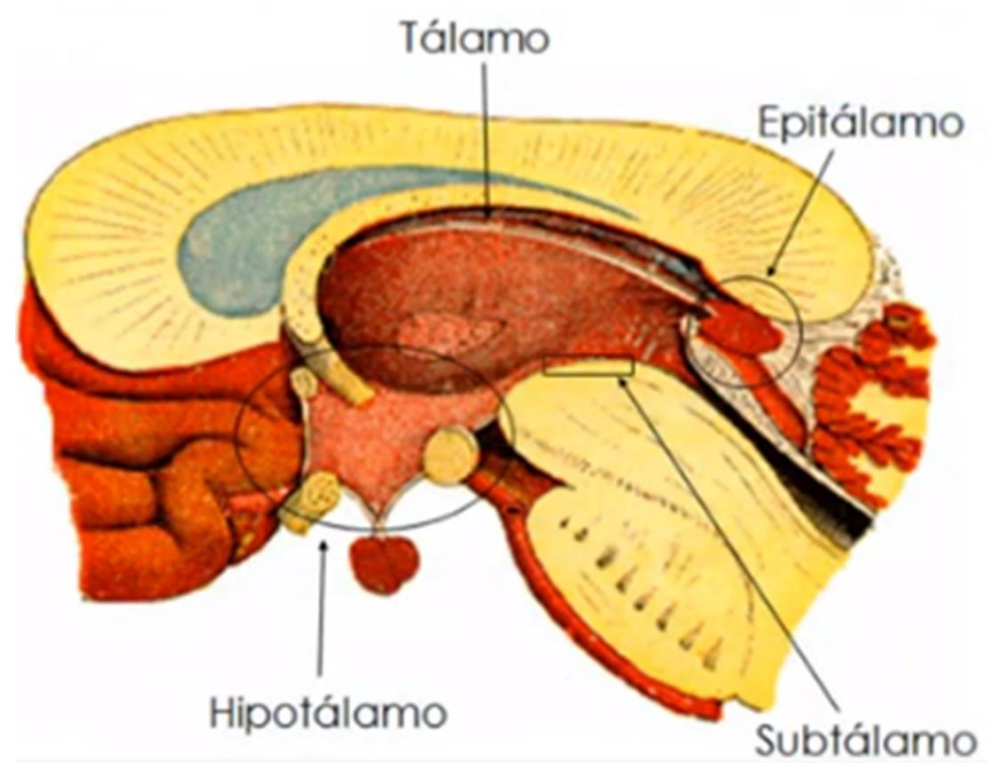
- Importantes para manter a homeostase
- Conexões com medula e tronco encefálico
- Chegam através do núcleo do trato solitário
- Controlam os neurônios pré ganglionários do SNA
- Aferências sensoriais

Conexões com a hipófise

Secreção hormonal

Conexões com a retina

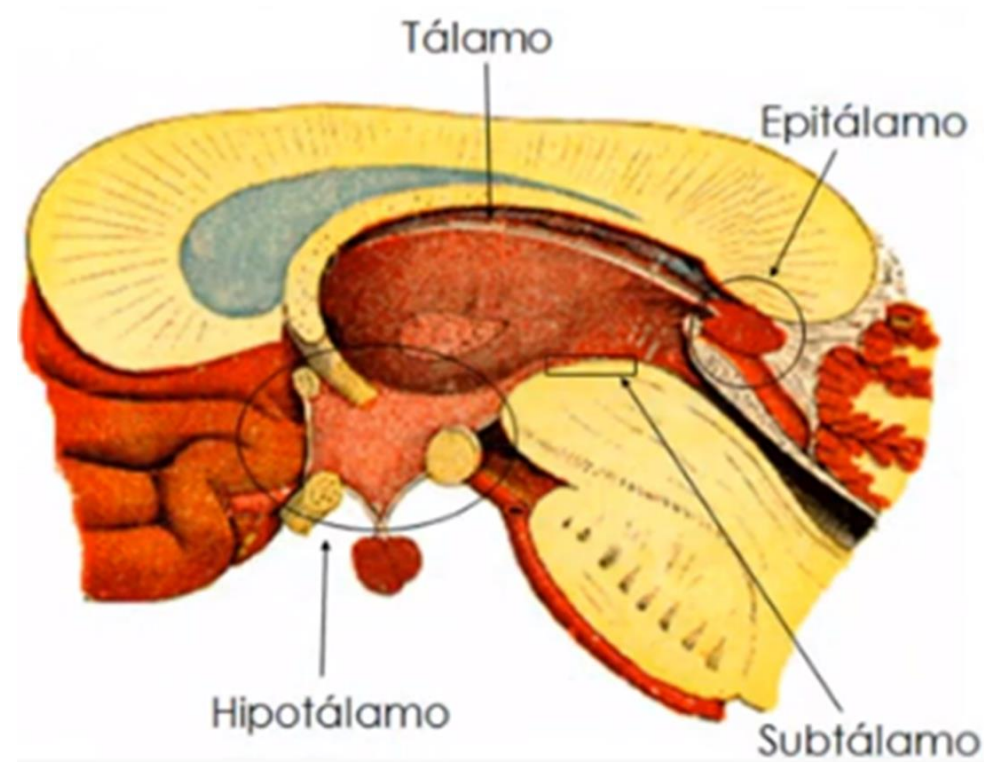
- Ciclo circadiano
- Supraquiasmático



Diencefalo

Hipotálamo

- Homeostase (SNA e endócrino)
- Processos motivacionais – busca por ambientes confortáveis
- Termorregulador (termorreceptores – tremor, piloereção, T3 e T4, sudorese)
- Sede e fome - Ciclo circadiano (Supraquiasmático)
- Balanço hidroeletrólítico e PA (Hipófise ADH e ACTH Aldosterona)
- Sexo
- Emoção (conexões com sistema límbico)
- Endócrinas



Diencefalo

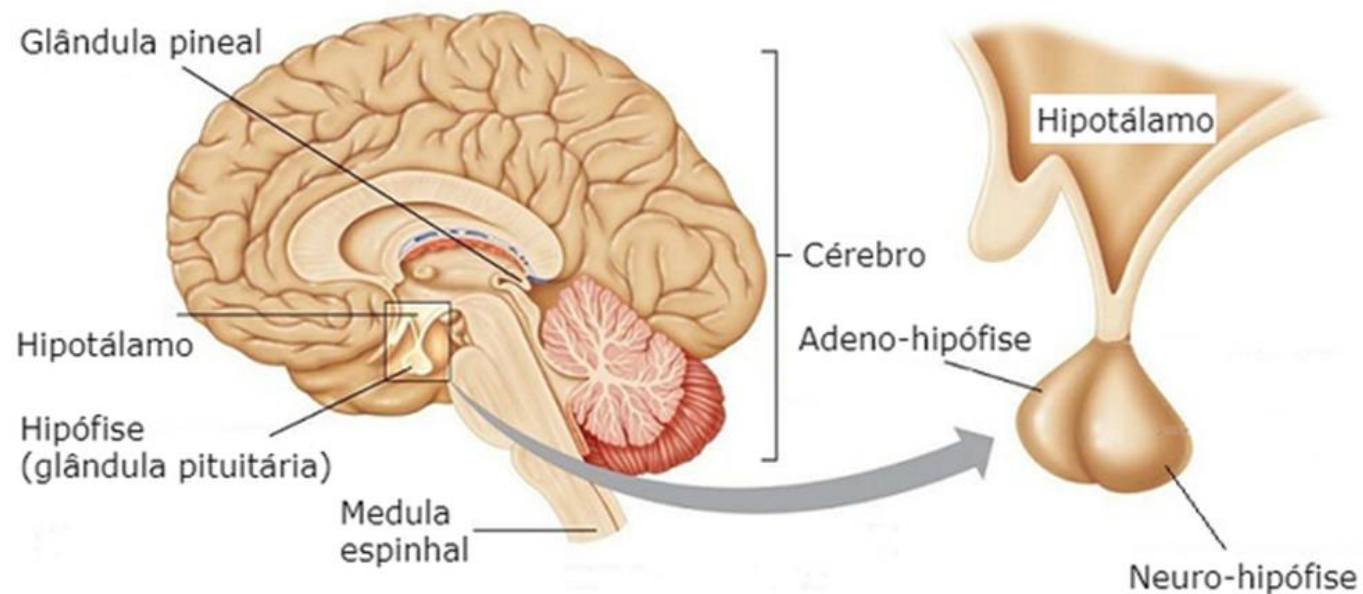
Hormônios

Comportamento sexual

Medo

Controle da temperatura orporal

Ciclo circadiano





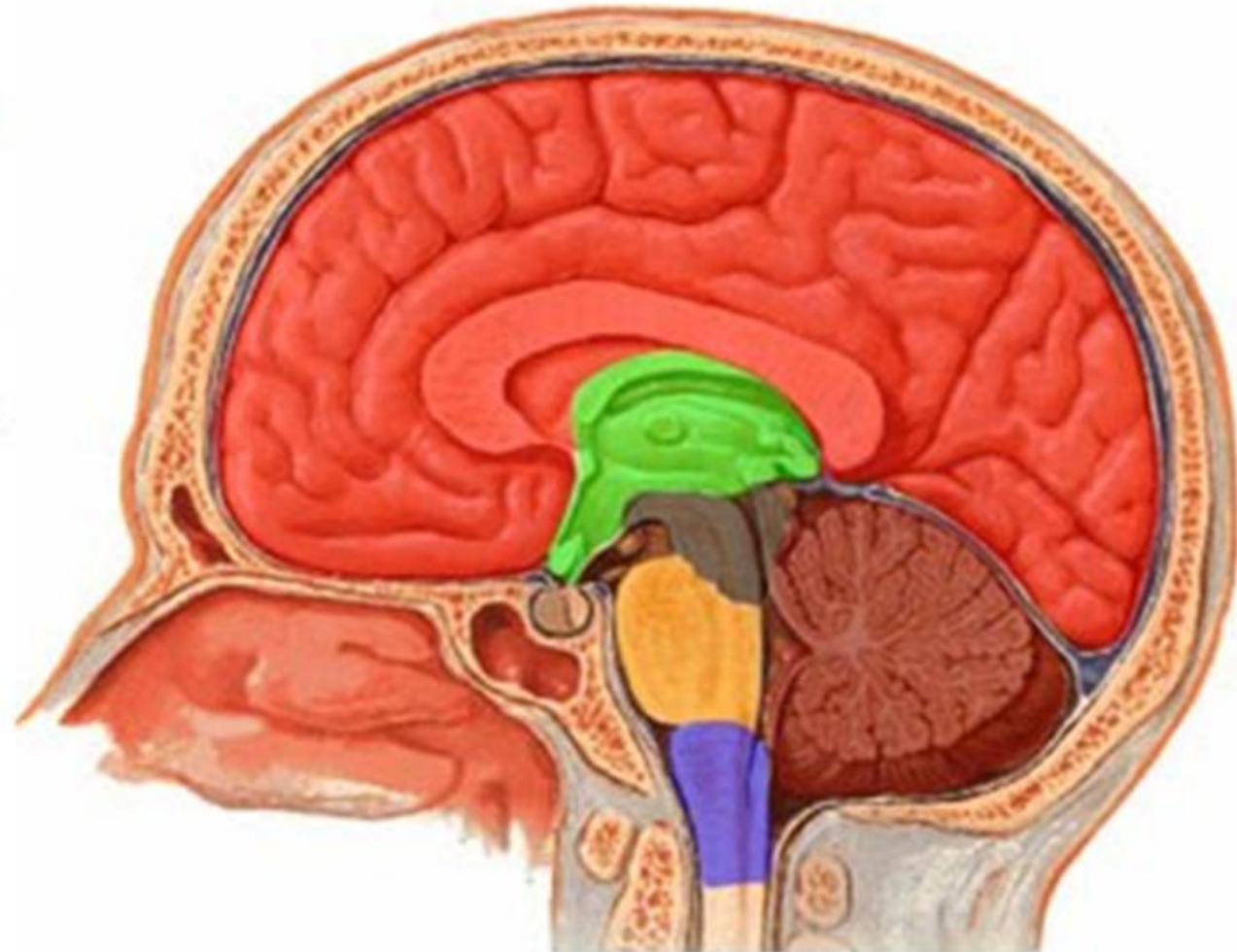
Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

O Cérebro e suas Funções - Telencéfalo

Divisões do Sistema Nervoso



Telencéfalo

- Compreende os dois hemisférios e a lâmina terminal
- Hemisférios: Córtex
 - Núcleos da base
 - Substância branca
 - Ventrículos
- Sulcos e giros
 - Aumentam a superfície do córtex sem aumento de volume
 - Importância evolutiva - cognição

Telencéfalo - Substância Branca

Substância branca – fibras mielínicas (axônios)

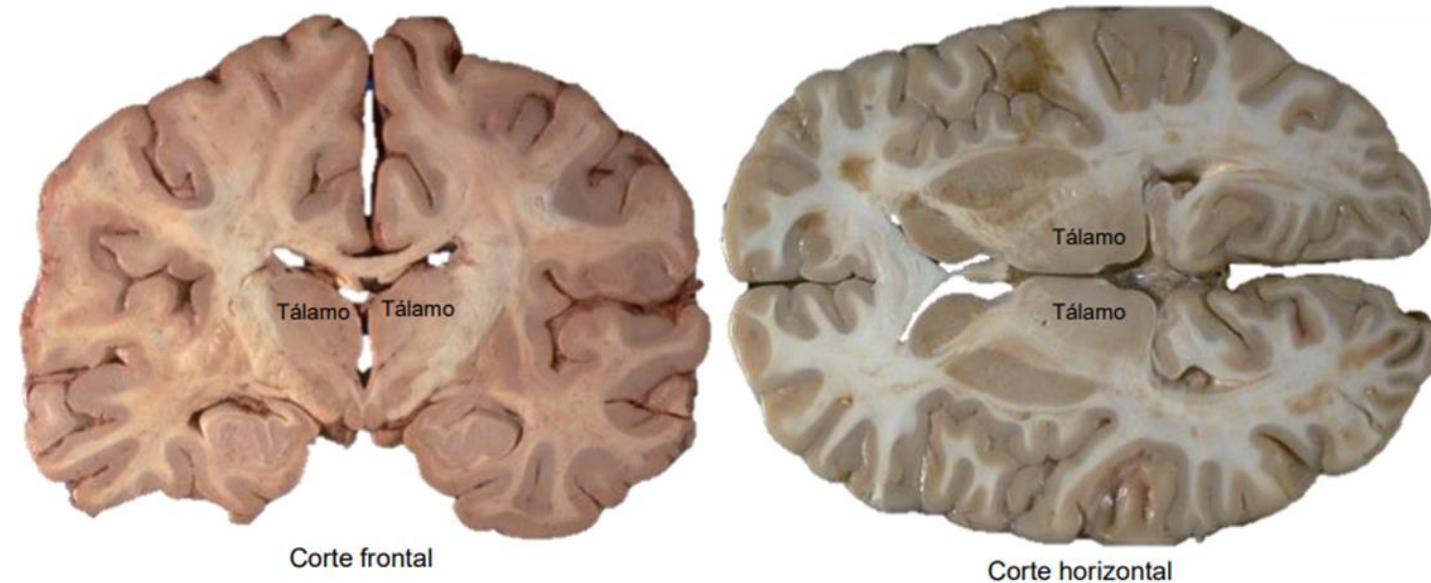
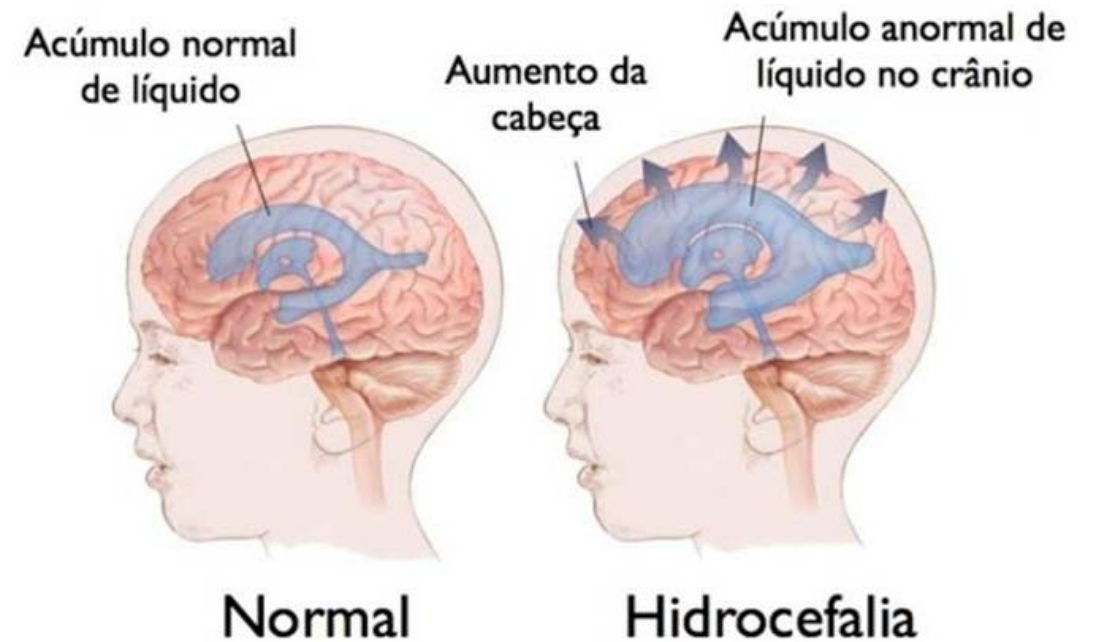
Projeções que entram e saem do córtex

Projeções e associação – conexões entre o córtex

Telencéfalo - Ventrículos

Cavidades

Preenchido por líquido - proteção mecânica do SNC



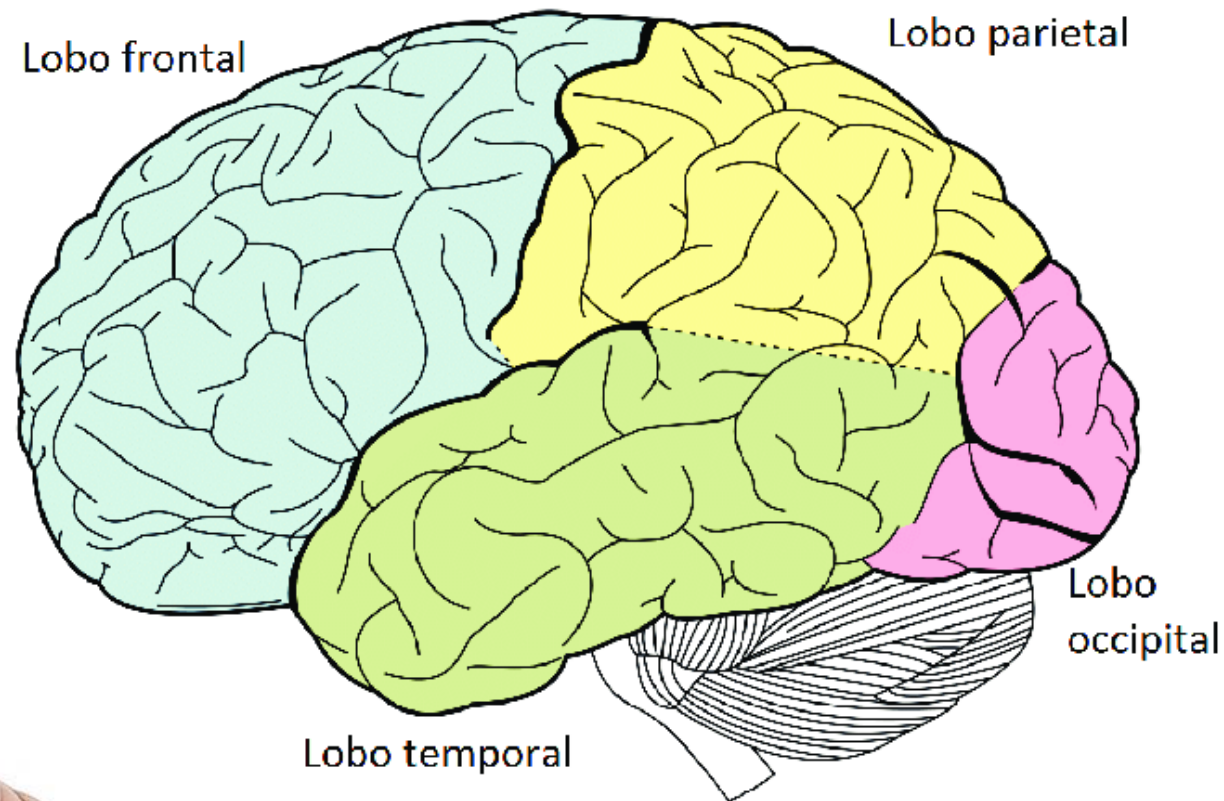
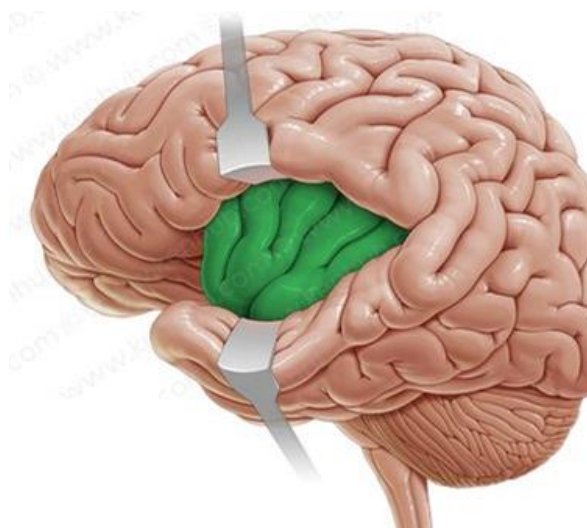
Telencéfalo - Córtex

Camada mais externa

Substância cinzenta

Dividido em lobos (divisão anatômica):

- Frontal
- Parietal
- Temporal
- Occipital
- Ínsula



Fonte:
https://www.researchgate.net/publication/334067723_Plataforma_para_Analise_do_Sinal_de_EEG_Aplicado_ao_ERDERS_no_Reconhecimento_em_Tempo_Real_da_Imaginacao_do_Movimento/figures?lo=1

Telencéfalo - Córtex

Lobo Frontal

Córtex motor primário (execução do movimento)

Áreas pré motoras e motora suplementar

Área de Broca – linguagem

Córtex pré-frontal

Pré frontal

Raciocínio lógico e funções executivas

Antecipação de acontecimentos

Avaliar consequências e tomada de decisão

Planejamento

Controle inibitório...

ÁLCOOL

PAIXÃO

Minireview

The neurobiology of love

S. Zeki*

University College, Department of Anatomy, Gower Street, London WC1E 6BT, United Kingdom

Received 24 November 2006; accepted 13 March 2007

Available online 8 May 2007

Edited by Veli-Pekka Lehto

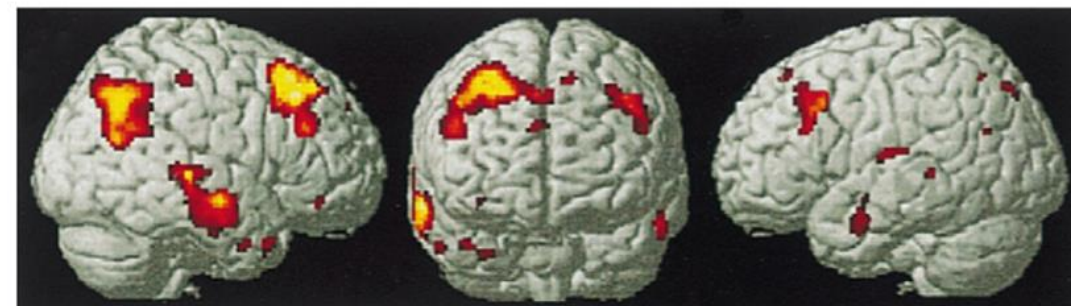


Fig. 3. Cortical deactivations in the cortex (shown in yellow and red) produced when subjects viewed pictures of their loved partners.

Telencéfalo - Córtex

Lobo Frontal

Córtex motor primário (execução do movimento)

Áreas pré motoras e motora suplementar

Área de Broca – linguagem

Córtex pré-frontal

Pré frontal

Raciocínio lógico e funções executivas

Antecipação de acontecimentos

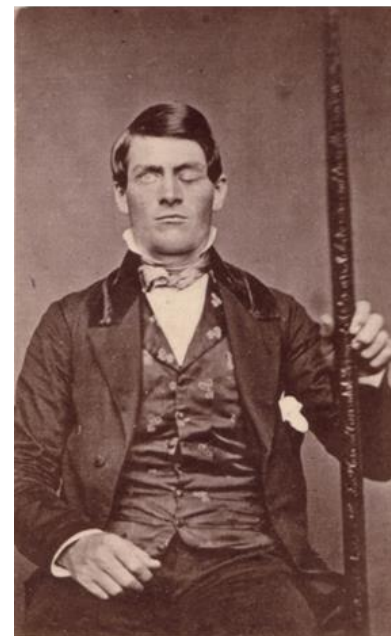
Avaliar consequências e tomada de decisão

Planejamento

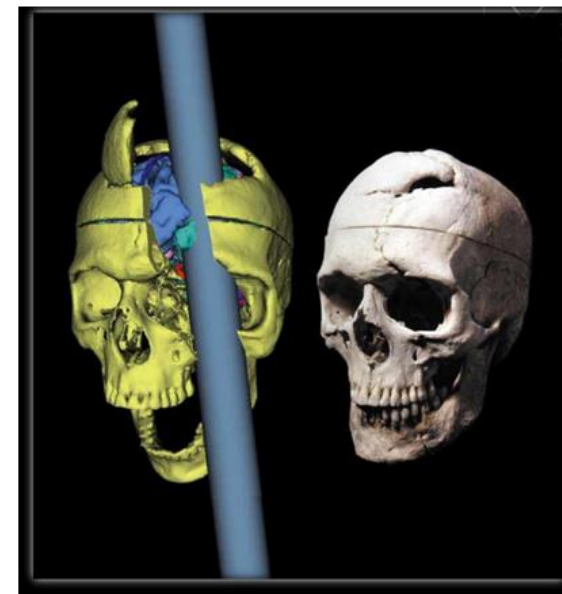
Controle inibitório...

ÁLCOOL

PAIXÃO



Phineas Gage
1823 - 1860



Fonte: <https://www.scielo.br/j/dn/a/5CxQrVHBzgR3BjgdCCcjmkw/abstract/?lang=pt>

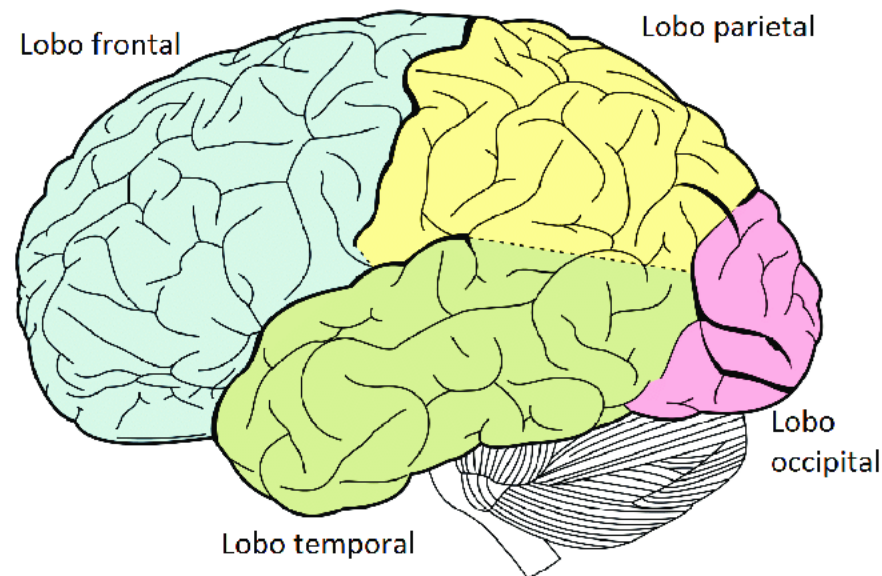
Telencéfalo - Córtex

Lobo Parietal

Córtex sensorial primário

Orientação espacial e propriocepção

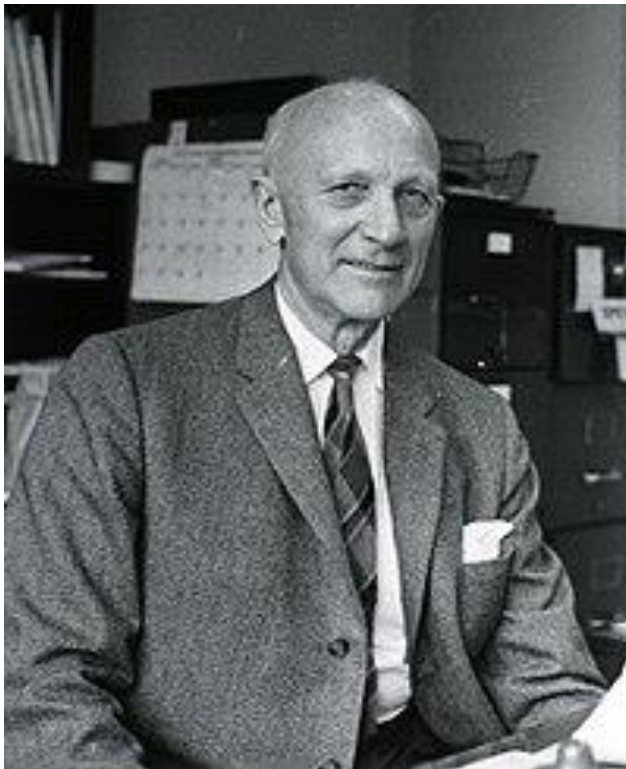
Em conjunto com o lobo temporal – compreensão da linguagem



Fonte:
https://www.researchgate.net/publication/334067723_Plataforma_para_Analise_do_Sinal_de_EEG_Aplicado_ao_ERDERS_no_Reconhecimento_em_Tempo_Real_da_Imaginacao_do_Movimento/figures?figure=1

Telencéfalo - Córtex

Homúnculo somatossensorial



Wilder Penfield

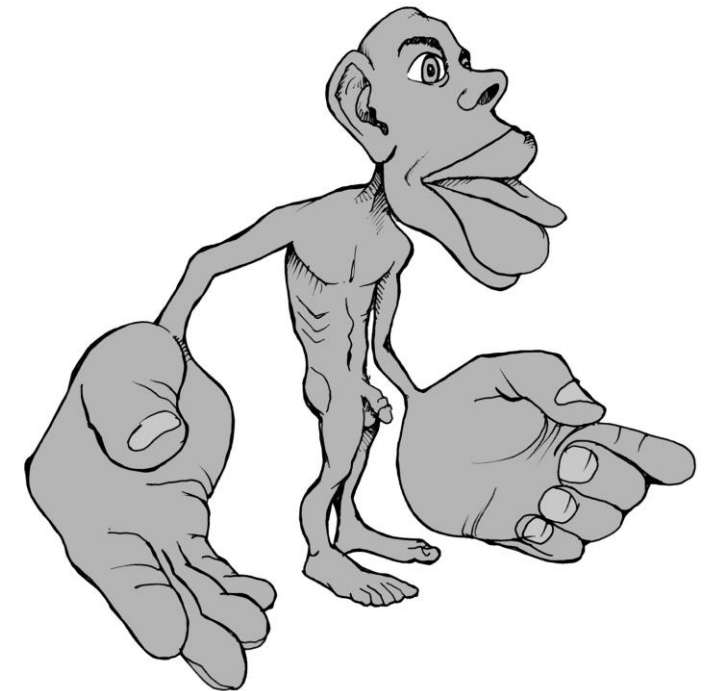
1891 - 1976

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wilder_Penfield



Estimulação cortical

Fonte: <https://www.surgicalline.com.br/services/neurocirurgia-neuroestimulador-isis>

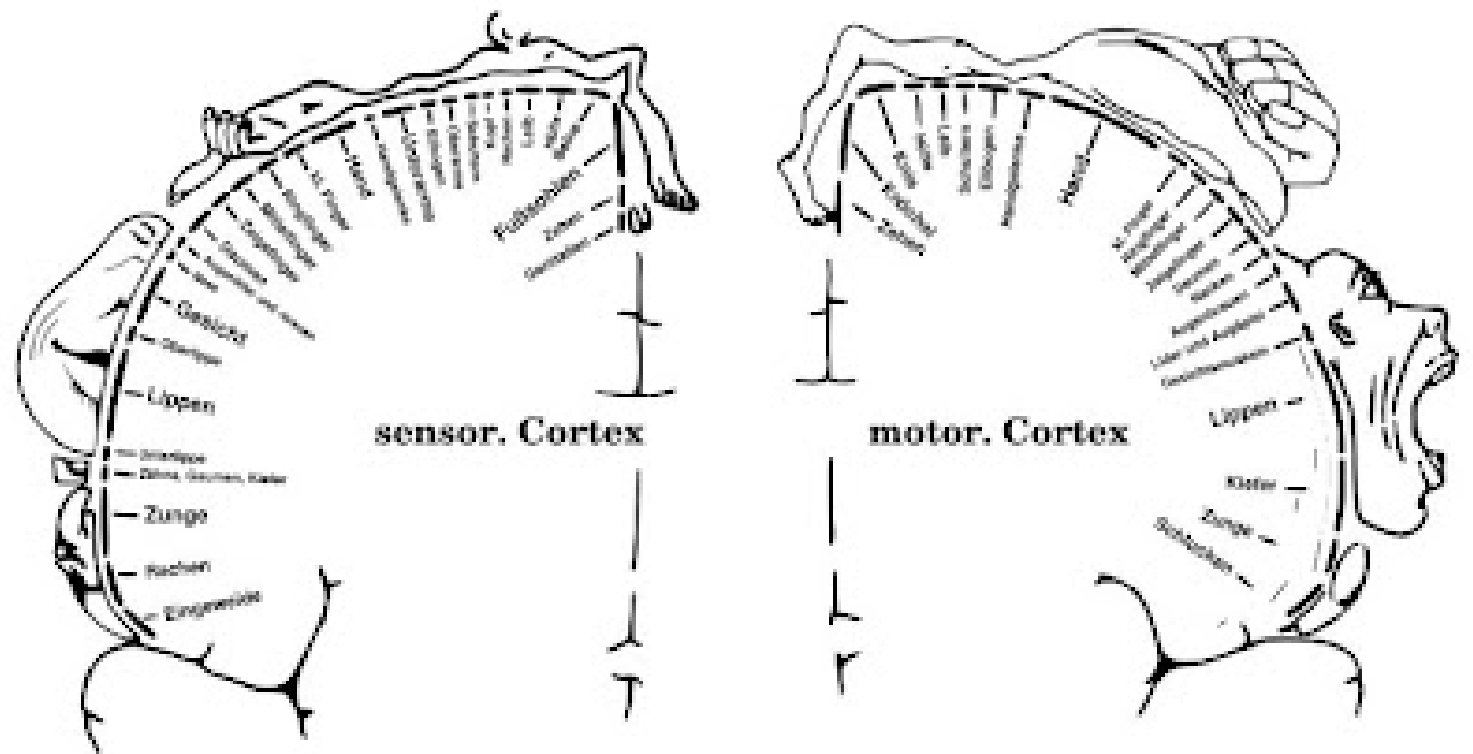
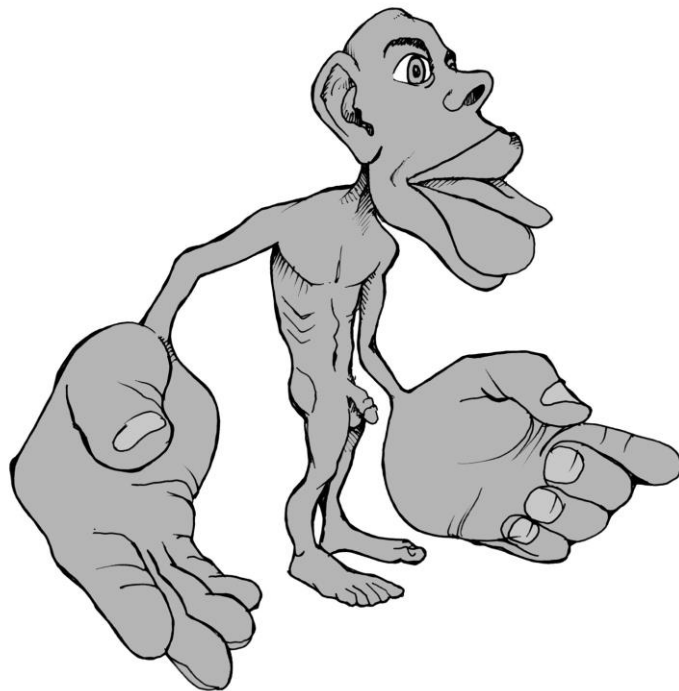


Fonte: <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/7487>

Telencéfalo - Córtex

Homúnculo sensorial – Giro pós central

Homúnculo somático – Giro pré central



Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell Principles of neural science. 4. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000.,



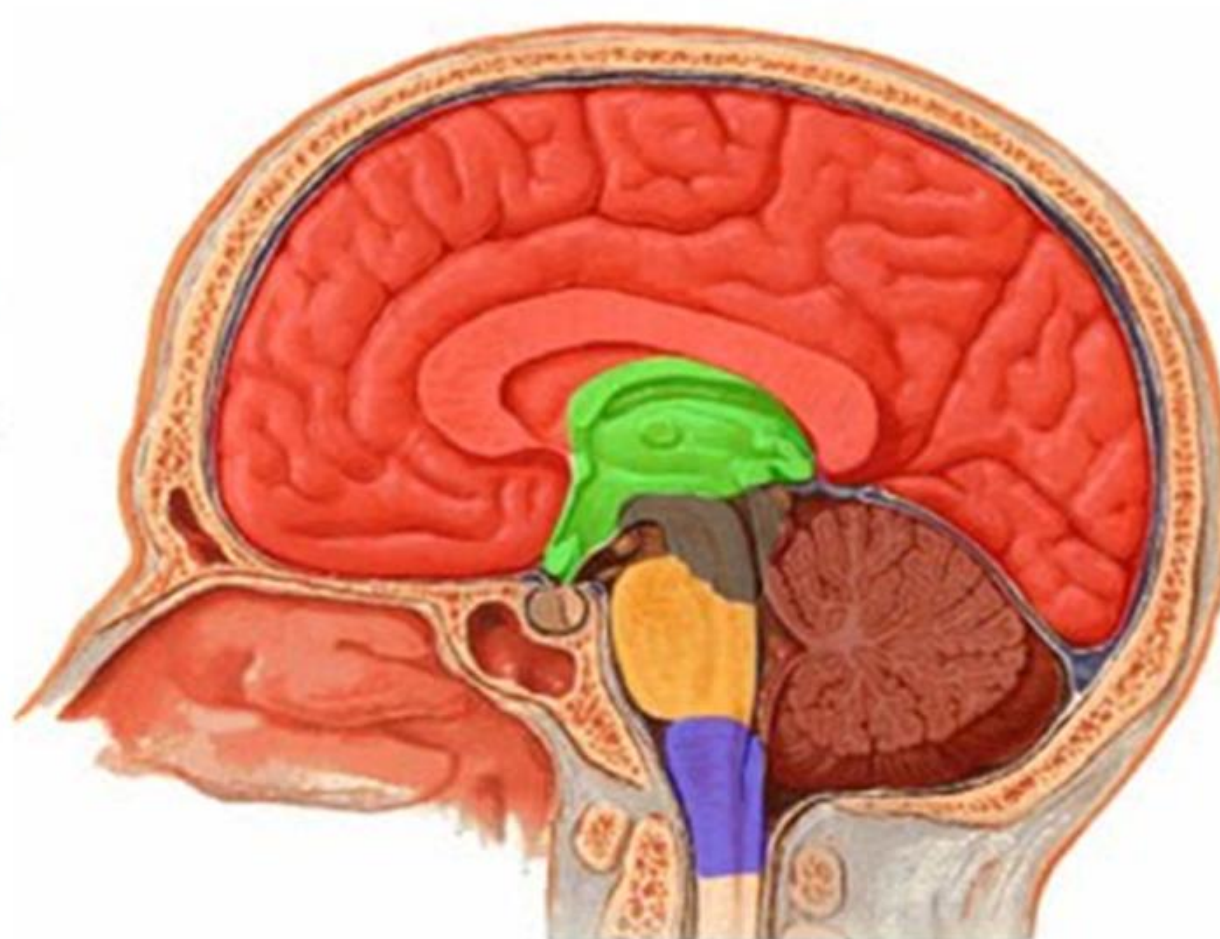
Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

O Cérebro e suas Funções - Telencéfalo

Divisões do Sistema Nervoso



Telencéfalo - Córtex

Áreas sensitivas

Temporal Parietal e Occipital

Primária

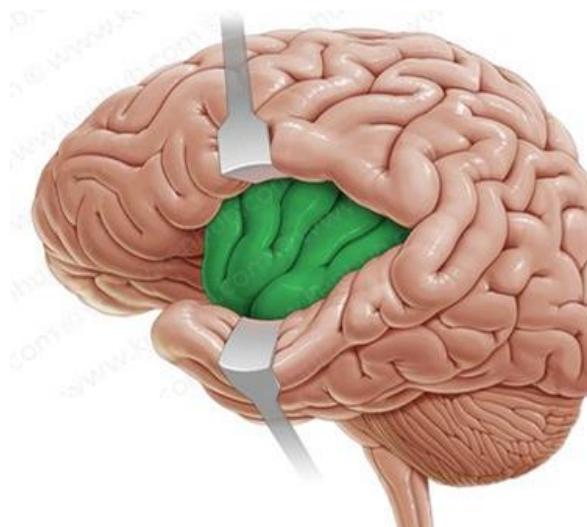
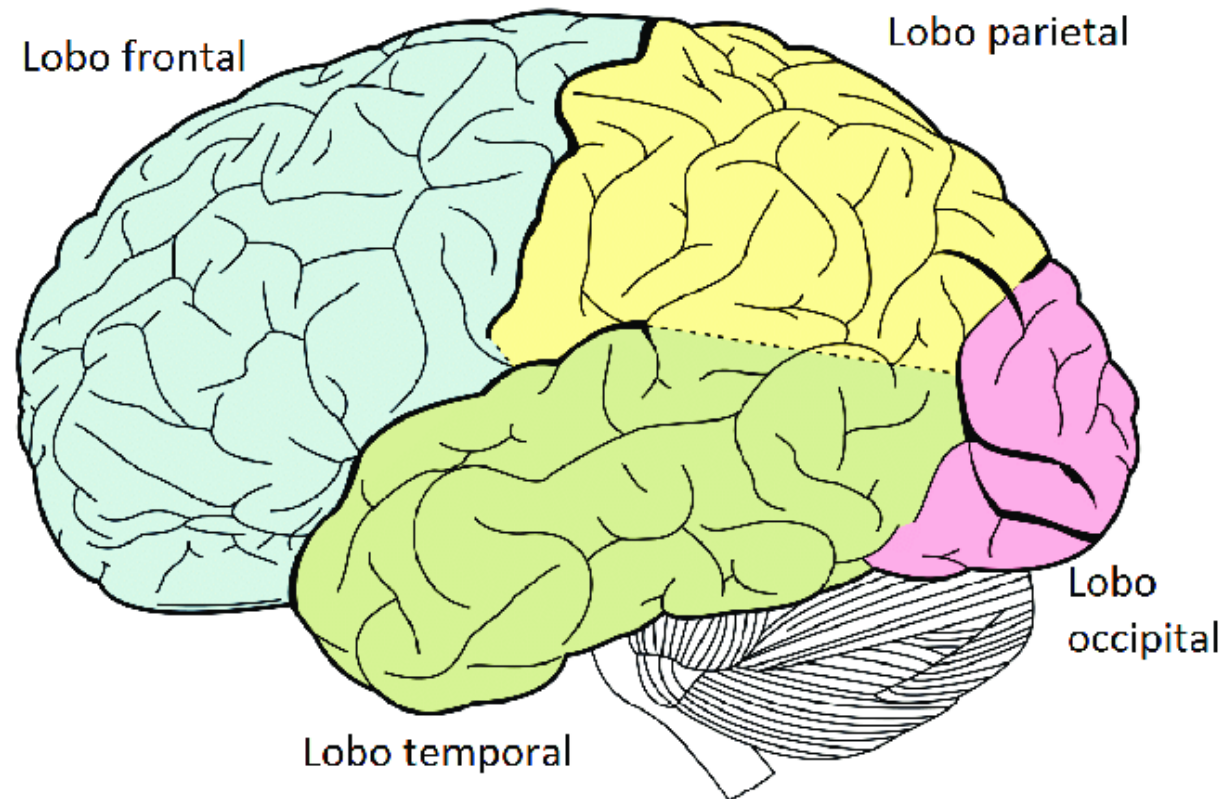
- Somestésica: giro pós central

tato, temperatura, dor e propriocepção

homúnculo – somatotopia

Secundária – Associativa

Occipital – sensibilidade visual



Fonte:
https://www.researchgate.net/publication/334067723_Plataforma_para_Analise_do_Sinal_de_EEG_Aplicado_ao_ERDERS_no_Reconhecimento_em_Tempo_Real_da_Imaginacao_do_Movimento/figures?lo=1

Telencéfalo - Córtex

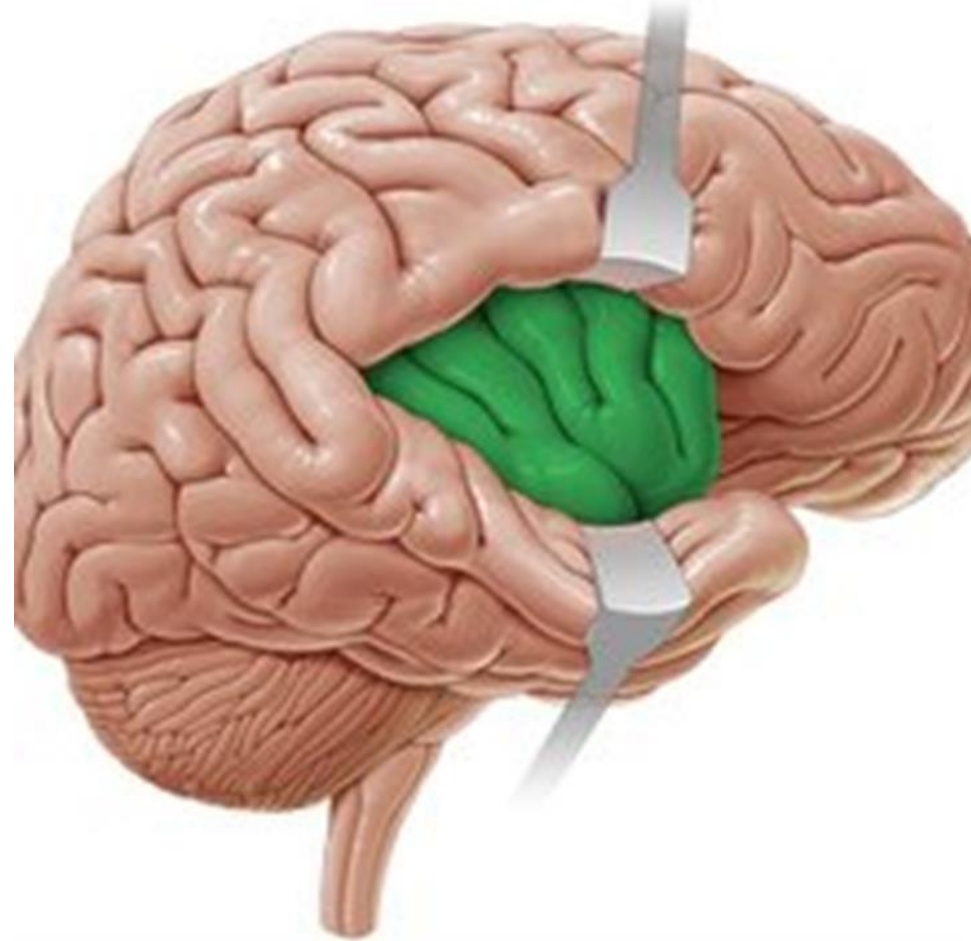
Ínsula

Sistema límbico

Empatia

Nojo

Conhecimento da própria fisionomia



Telencéfalo - Córtex

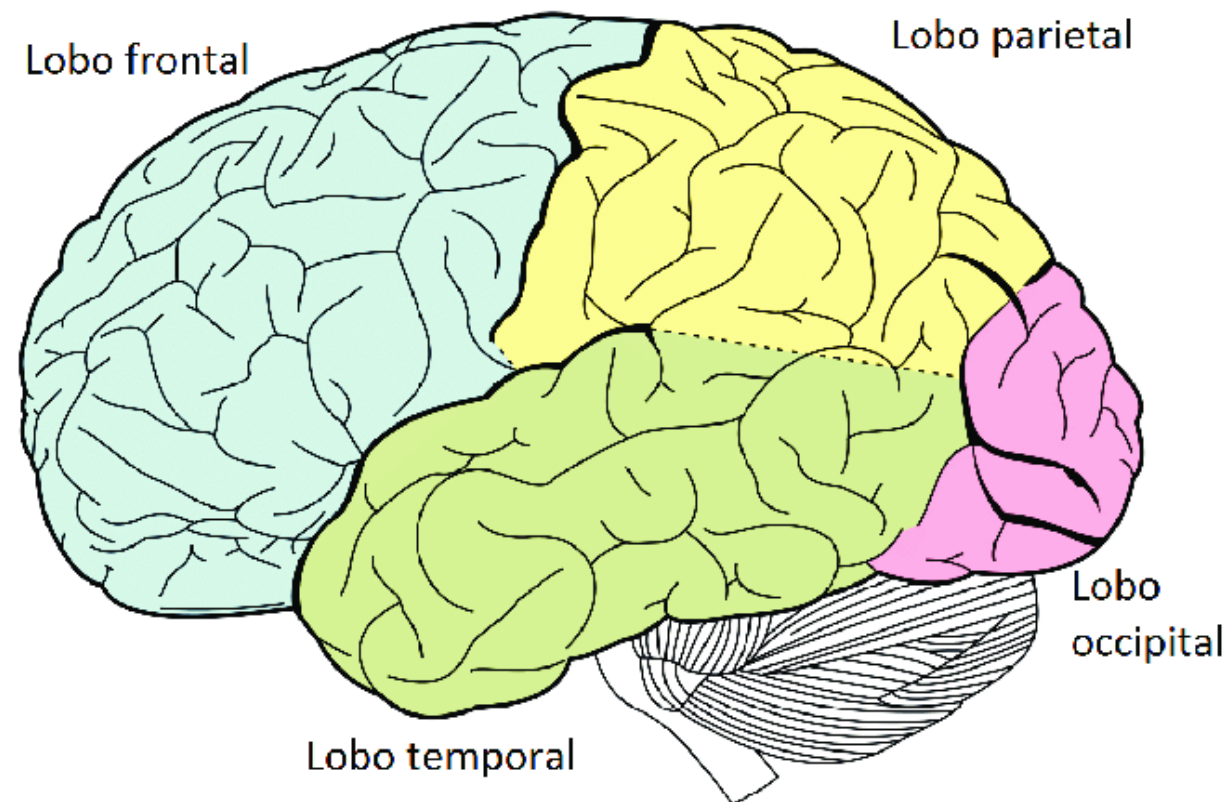
Lobo temporal

Além das funções sensoriais...

Memória e aprendizado

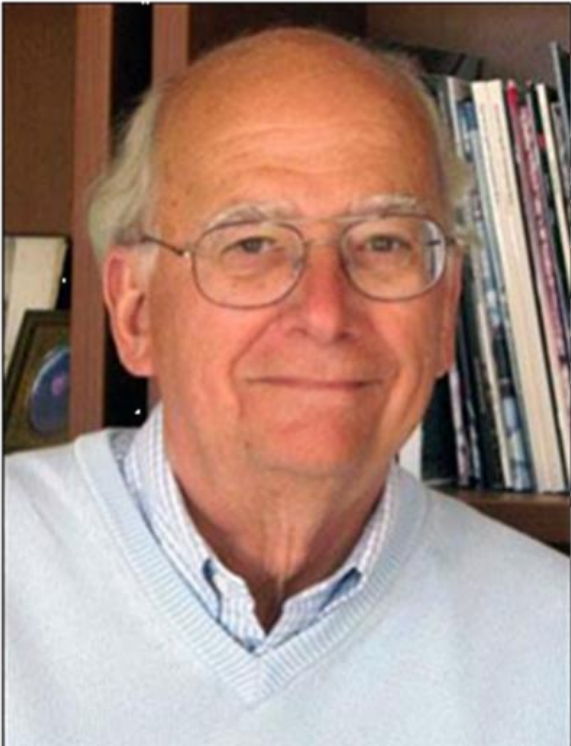
Sistema límbico

Vamos ver melhor na aula de Memória e Emoções



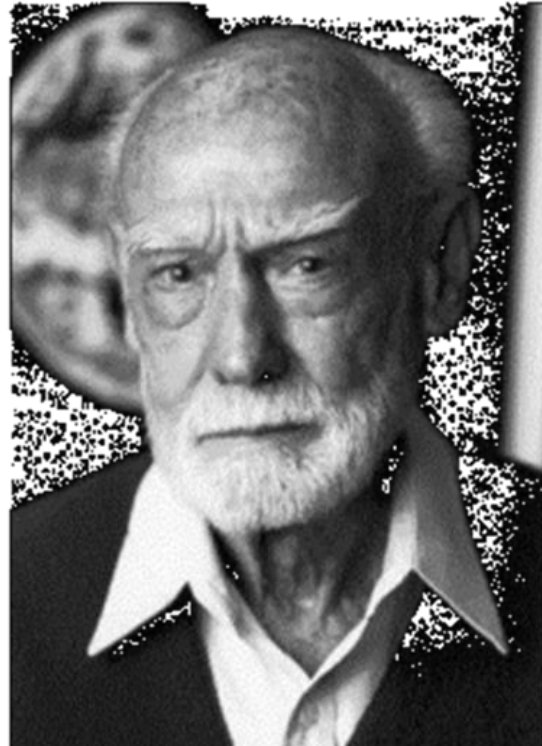
Fonte:
https://www.researchgate.net/publication/334067723_Plataforma_para_Analise_do_Sinal_de_EEG_Aplicado_ao_ERDERS_no_Reconhecimento_em_Tempo_Real_da_Imaginacao_do_Movimento/figures?lo=1

Lateralização dos Hemisférios



Michael Gazzaniga

Fonte: <https://psych.ucsb.edu/people/michael-gazzaniga>



Roger Sperry
1913-1994

Fonte: <https://grants.hhp.uh.edu/clayne/HistoryofMC/HistoryMC/Sperry.htm>

Lateralização dos Hemisférios

Corpo caloso
Calosotomia



Lateralização dos Hemisférios

Published: 14 March 2012

The split brain: A tale of two halves

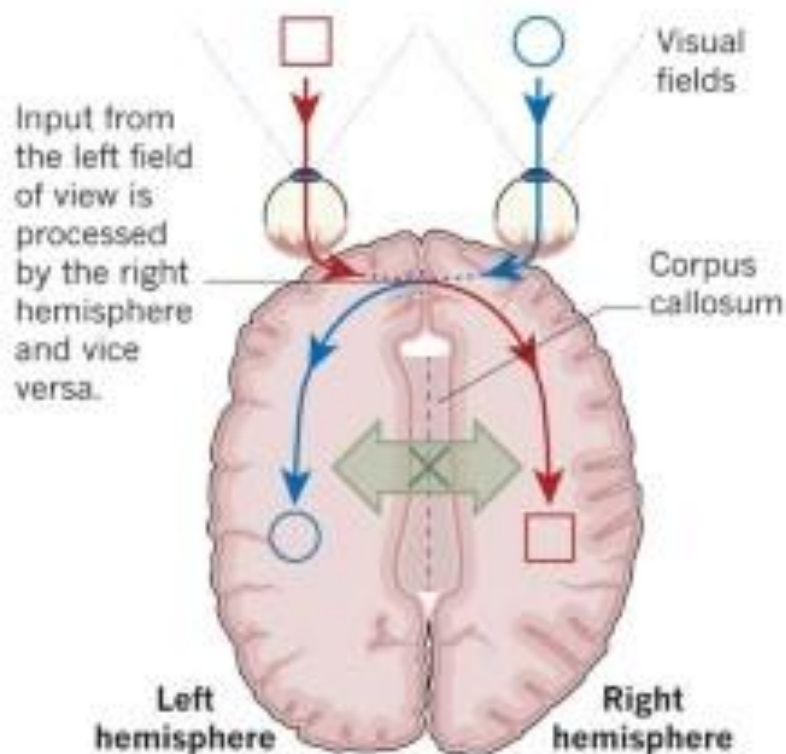
David Wolman

Nature 483, 260–263 (2012) | [Cite this article](#)

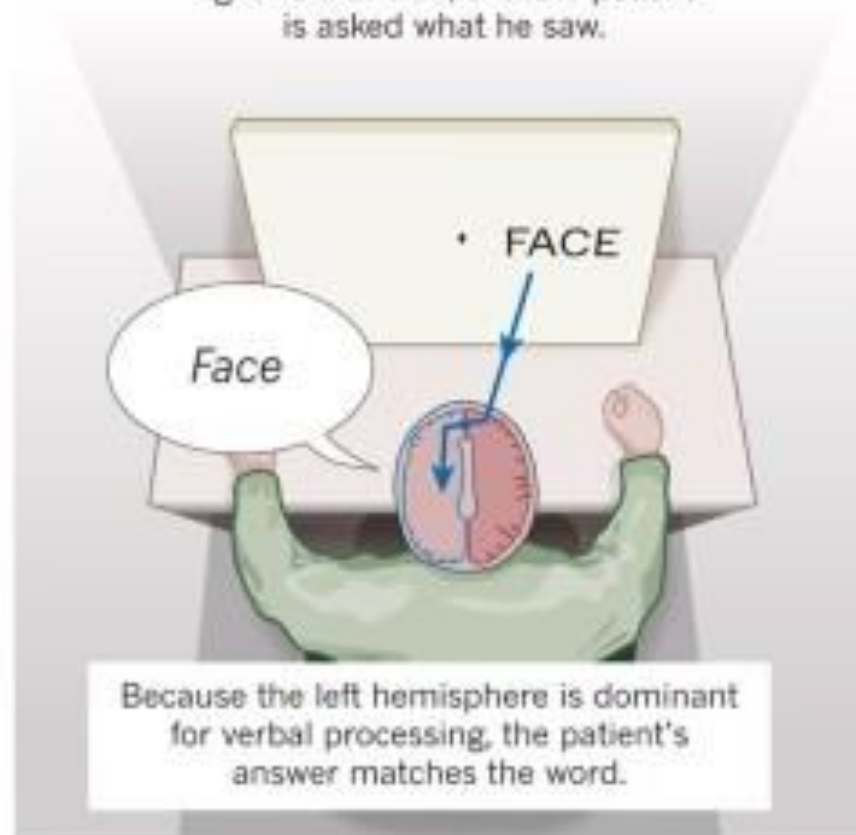
OF TWO MINDS

Experiments with split-brain patients have helped to illuminate the lateralized nature of brain function.

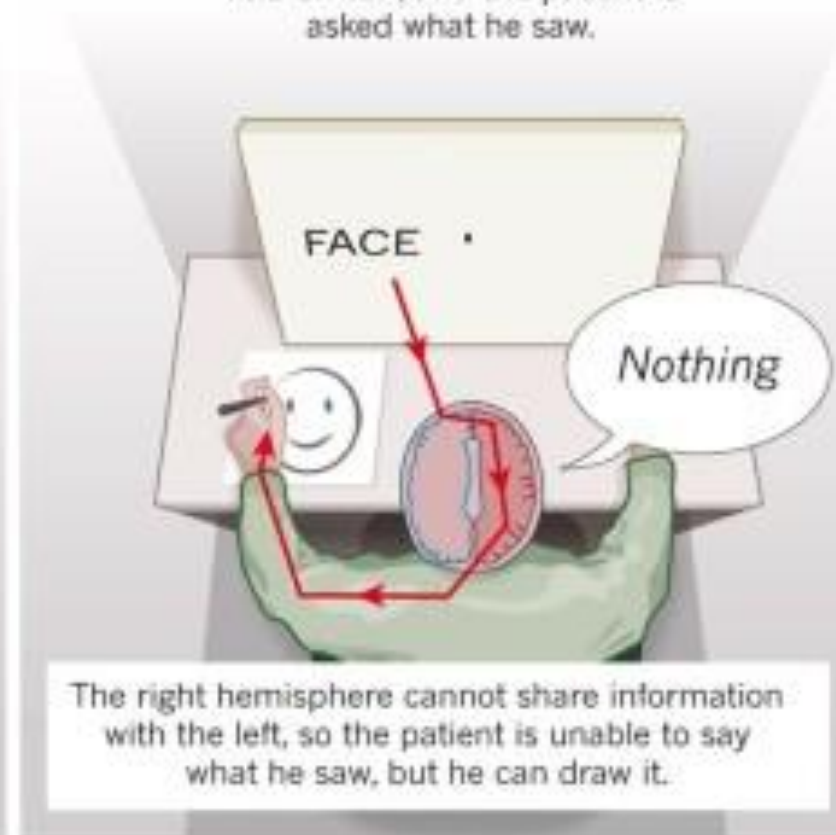
Split-brain patients have undergone surgery to cut the corpus callosum, the main bundle of neuronal fibres connecting the two sides of the brain.



A word is flashed briefly to the right field of view, and the patient is asked what he saw.

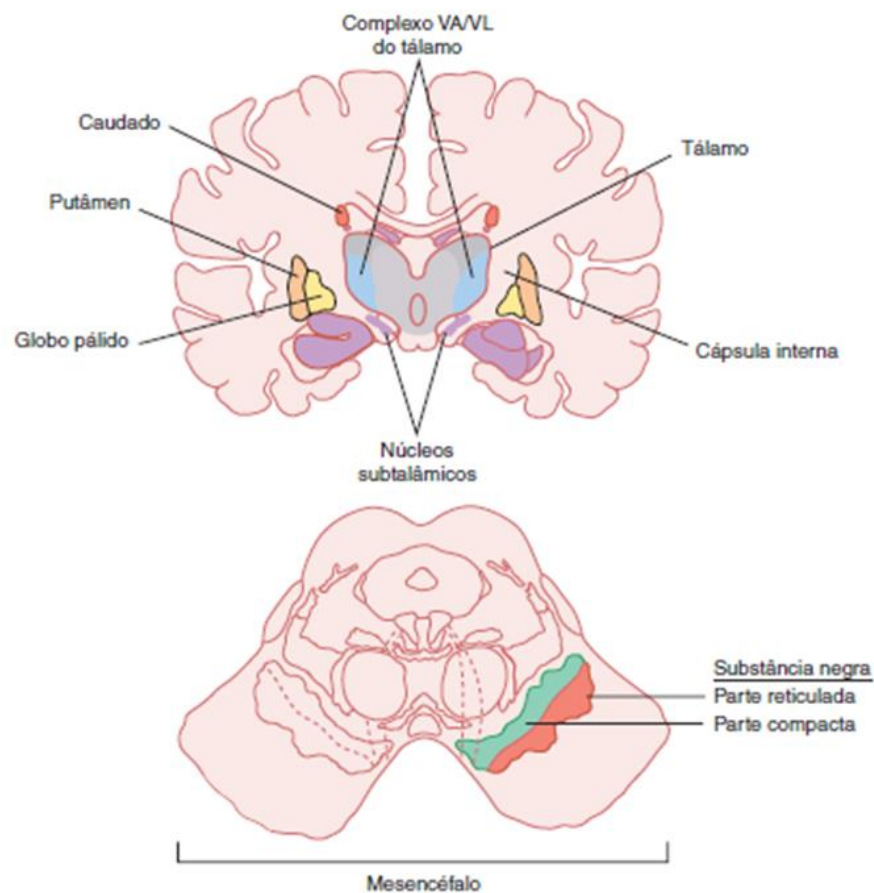


Now a word is flashed to the left field of view, and the patient is asked what he saw.



Núcleos da Base

Vamos ver melhor nas próximas aulas ao estudarmos a Doença de Parkinson



● **Figura 9-24.** Componentes dos gânglios da base e outras regiões cerebrais intimamente relacionadas a eles. Os principais componentes dos gânglios da base incluem o caudado, putâmen, globo pálido e a parte reticular da substância negra. A alça motora dos gânglios da base se conecta com as áreas motoras do córtex frontal, núcleos talâmicos VA e VL e o colículo superior. Impulsos da parte compacta da substância negra são críticos para o funcionamento normal dos gânglios da base.

Referências

Arthur C. Guyton; John E. Hall. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. 2011



Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Memória e Emoções

Memória

É a habilidade de um organismo de adquirir, reter e evocar informações e experiências

Aprendizado é a aquisição de novas informações

Memória é a retenção da informação aprendida



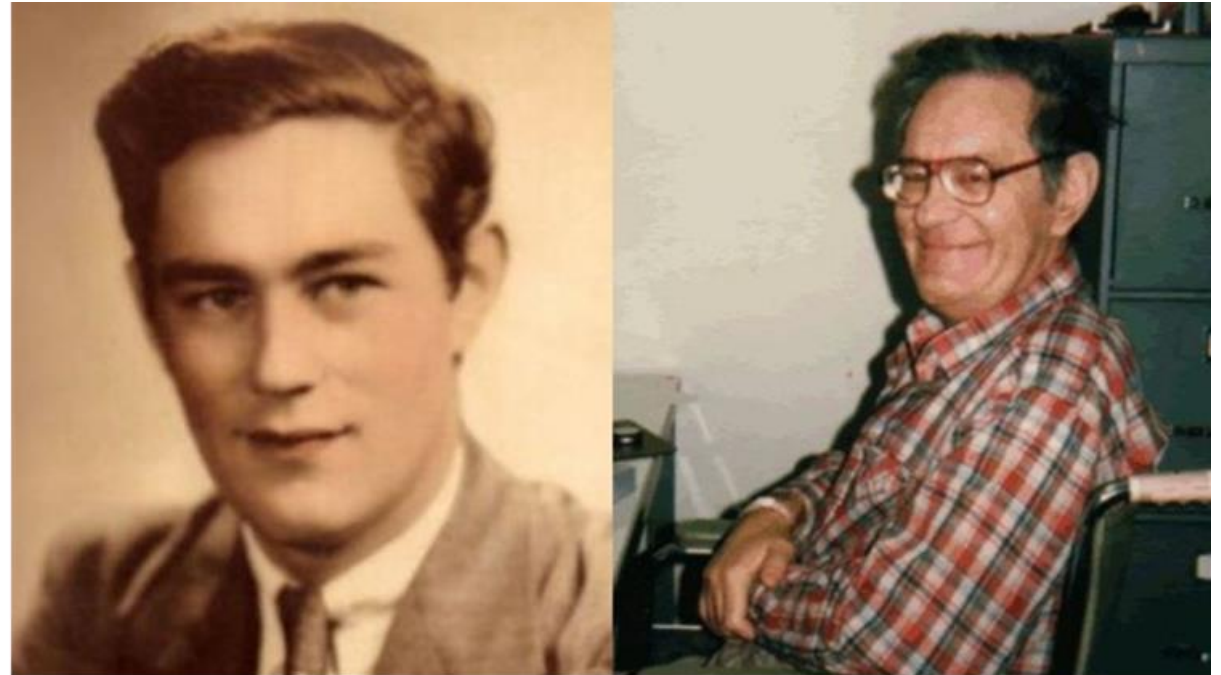
Memória - Início dos Estudos



Brenda Milner

Fonte:
<https://www.statnews.com/2018/07/15/brenda-milner-neuroscientist-100-years-old/>

1918 -



Henry Gustav Molaison

Paciente H.M.

1926 - 2008

Fonte: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/henry-molaison-o-homem-que-fez-uma-cirurgia-e-ficou-presno-passado.phtml>

Início dos Estudos

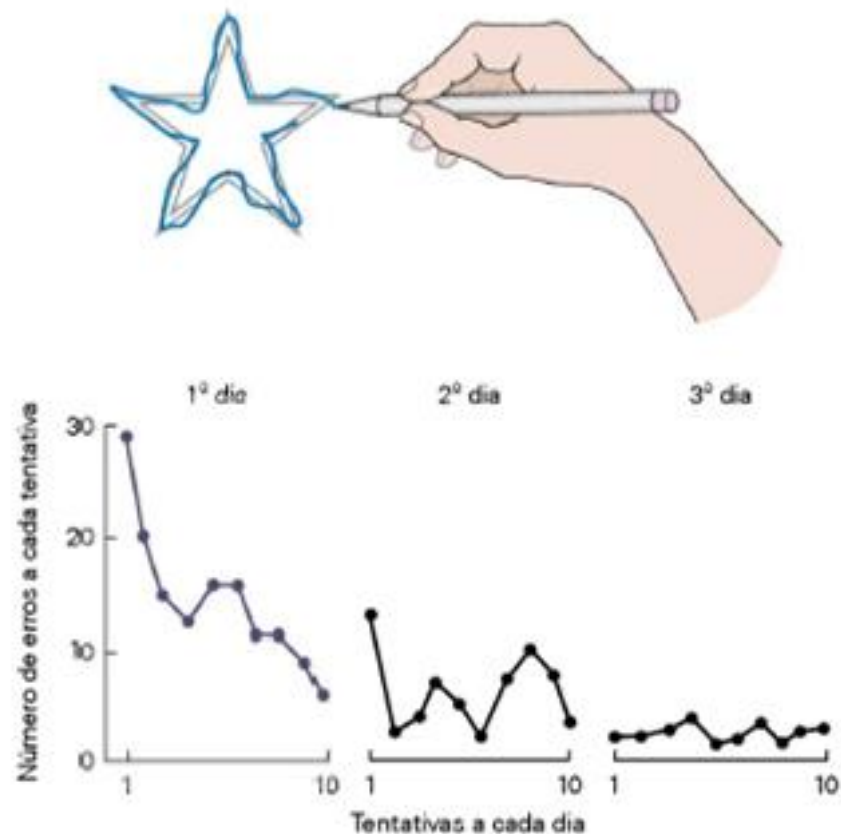


Figura 65-3 O paciente amnésico H. M. podia aprender a executar movimentos que requerem habilidade. Ele foi ensinado a traçar entre dois contornos de uma estrela enquanto observava sua mão em um espelho. O gráfico mostra o número de vezes em que o traço saiu dos limites, durante cada tentativa, enquanto ele desenhava a estrela. Assim como ocorre com indivíduos saudáveis, H. M. melhorou consideravelmente seu desempenho com a repetição das tentativas, a despeito de não lembrar ter desempenhado essa tarefa antes. (Reproduzida, com permissão, de Blakemore, 1977.)

Início dos Estudos



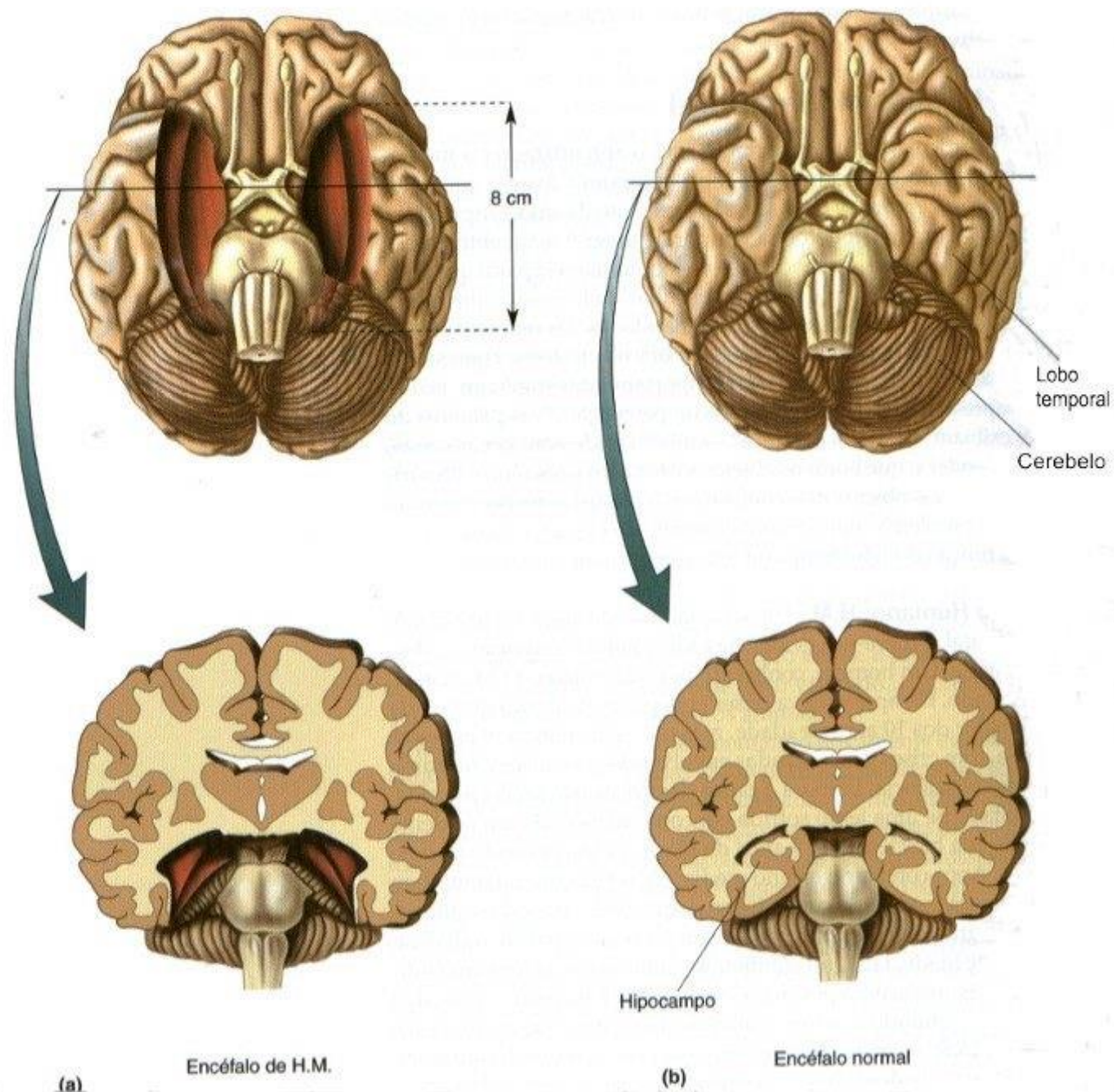
LOBO TEMPORAL

Hipocampo

Importante para a consolidação da memória

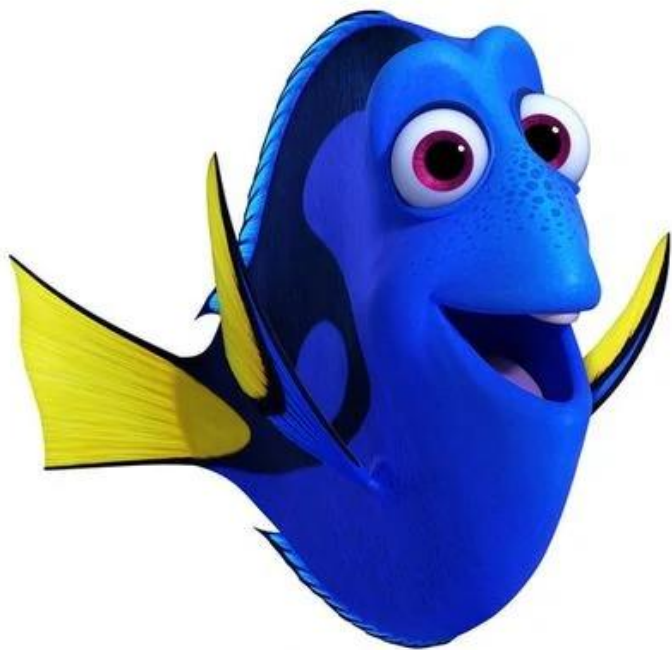
LTP ocorre no hipocampo

Início dos Estudos



Fonte: <https://www.neuropsycholog.es/conoces-al-paciente-h-m/>

Amnésia Anterógrada ou Retrógrada



Fonte: <https://disney.fandom.com/pt-br/wiki/Dory>



Fonte: <https://www.nytimes.com/2016/08/07/magazine/the-brain-that-couldnt-remember.html>



Fonte: <https://www.adorocinema.com/filmes/filme-49077/>

O que é Armazenado?

Vocês armazenam tudo?

12 de agosto de 2013

O que é Armazenado?



Fonte: <http://saude.pi.gov.br/noticias/2012-11-20/4821/entidades-fazem-panfletagem-para-divulgar-a-marcha-do-parto-humanizado.html>



Fonte: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/universidade-inglesa-proibe-alunos-de-jogarem-chapeu-na-formatura,6d3cc314e12db4f073830cd1b75f8bc7doicRCRD.html>



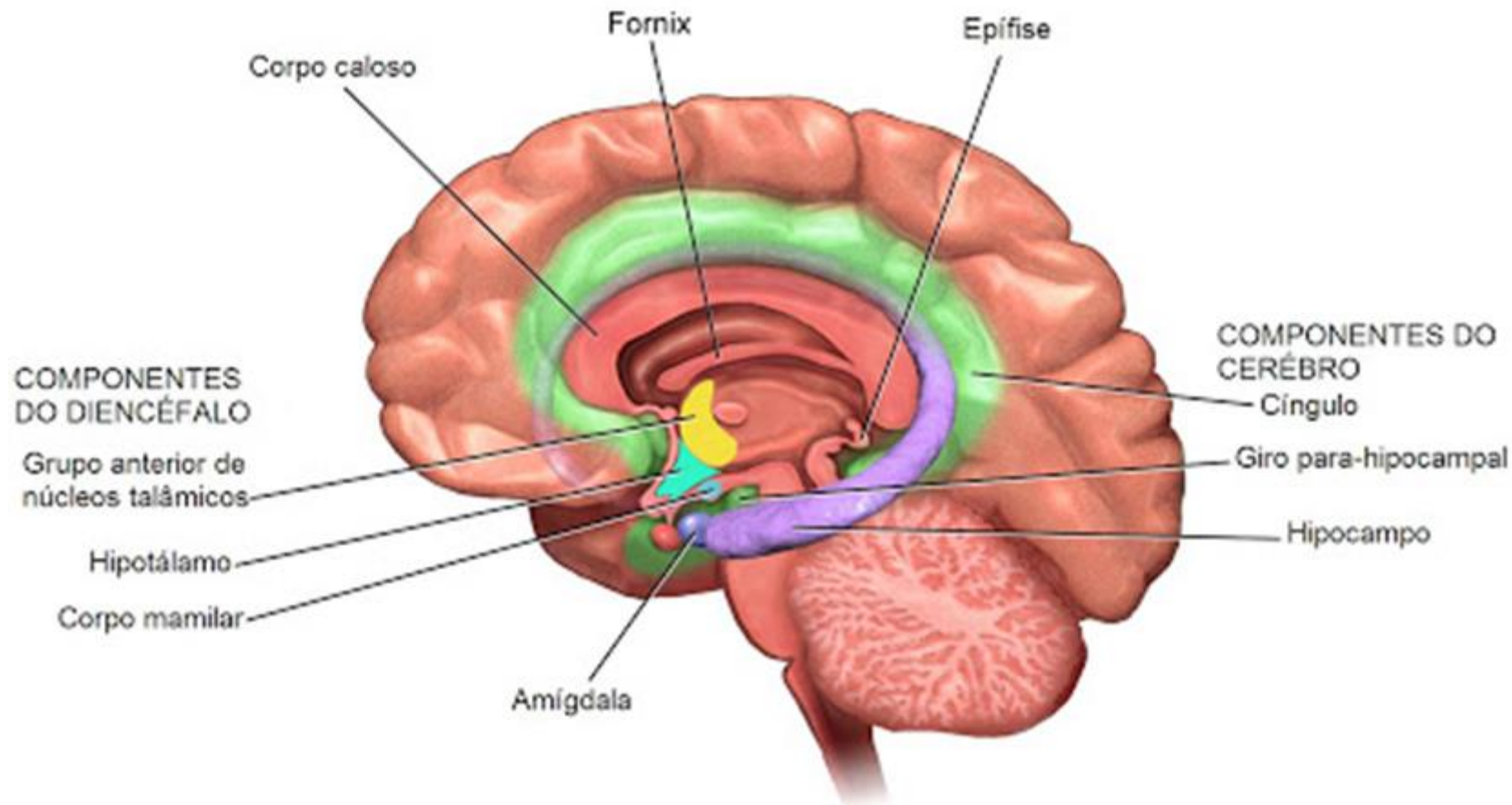
Fonte: <https://jornalmaisbraganca.com.br/2022/05/02/trio-tenta-roubar-banco-em-pedra-bela-foge-e-rouba-carro-em-vargem/>



Fonte: Freepik

Valência na Memória

O Sistema Límbico



Valência na Memória

LOBO TEMPORAL

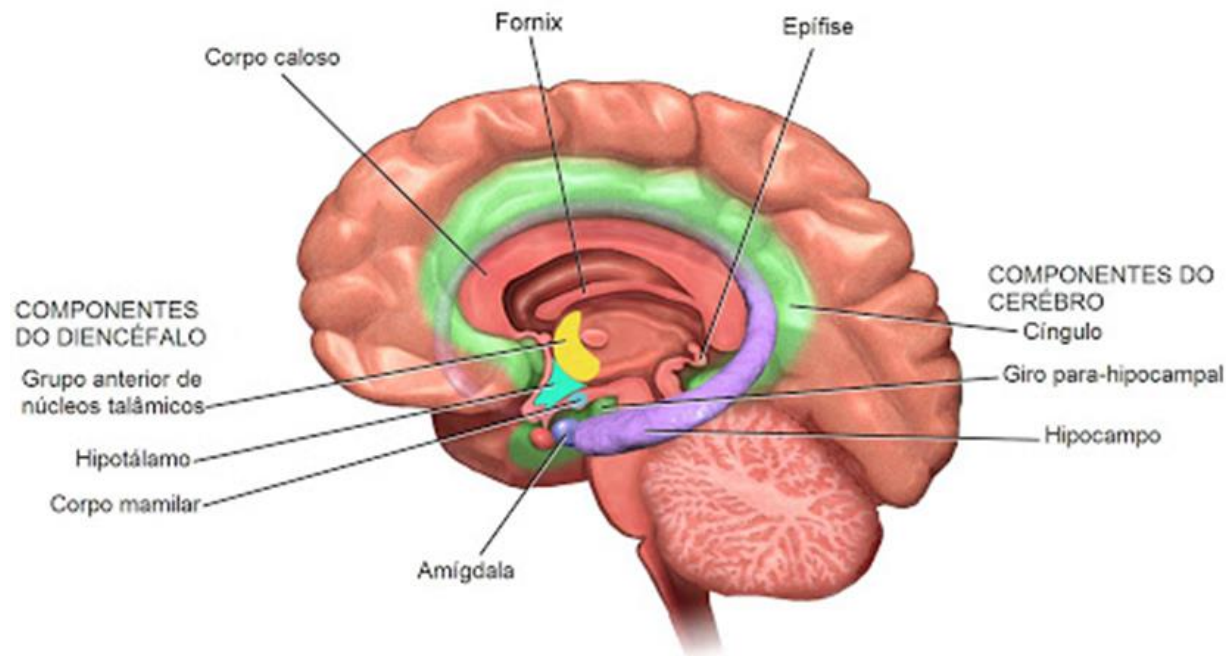
Amígdala

Circuitos límbicos

Valência para as memórias

- Emoções
- Ansiedade
- Agressividade
- Medo...

O Sistema Límbico



Valência na Memória

Paciente S.M.

Mulher

Doença genética – Urbach Wiethe

Destruição bilateral das amígdalas

Incapacidade de sentir medo apesar de expressar outras emoções

- Cobras
- Filmes

Valência na Memória

Paciente H.M.

Tinha resposta galvânicas ao
pegar a caneta, mas não se
recordava o motivo.

Lesão no hipocampo

X

Paciente S.M.

Sabia que ia levar choque,
mas não tinha alteração na
resposta galvânica da pele.

Lesão na amígdala

Referências

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell **Principles of neural science**. 5. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.



Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Memória e Emoções

Processos

Aquisição



Fonte: Vexels

Consolidação



Fonte: Freepik

Evocação



Fonte: <https://www.educarita.org.br/noticias/altere-o-titulo-do-post-123>

Processos

Aquisição



Fonte: Vexels



Fonte: <https://www.reactionconsultoria.com.br/post/2019/01/24/os-5-sentidos-e-sua-empresa-marketing-sensorial-parte-i>

Processos

Consolidação



Fonte: Freepik

Hipocampo é fundamental

Redes neurais - engramas

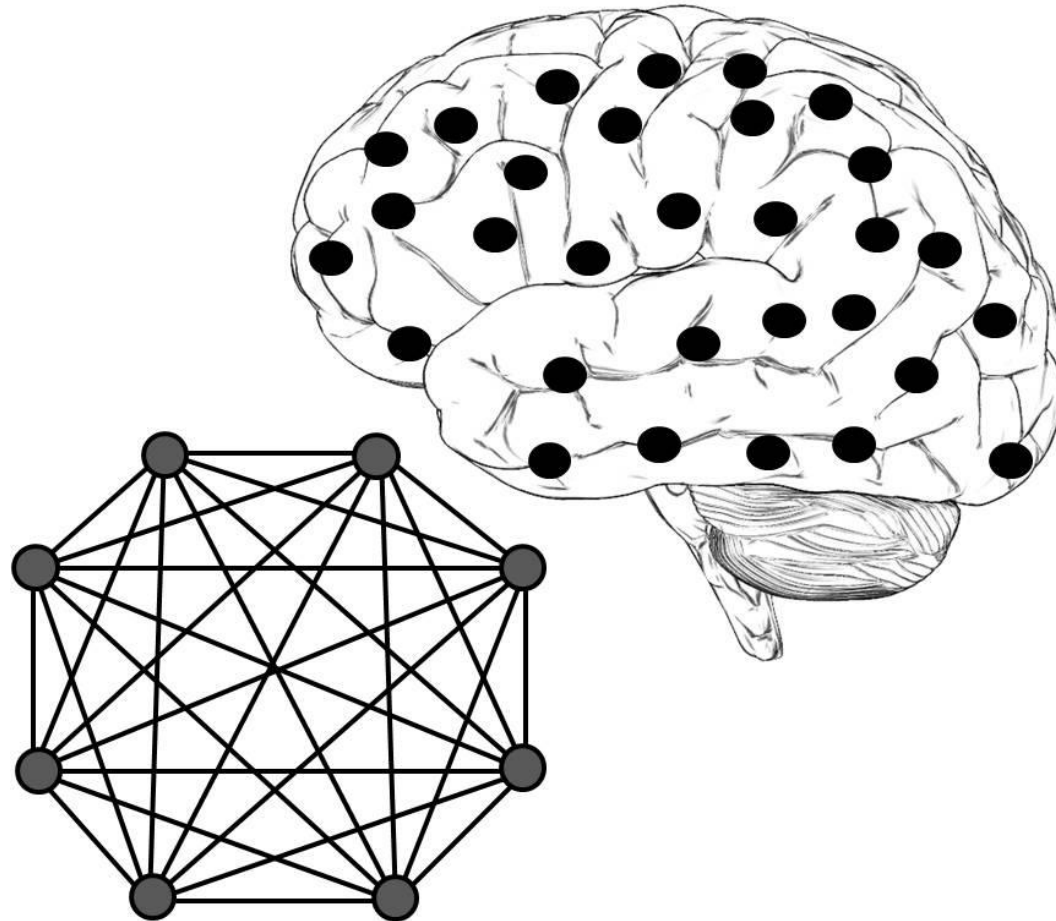
Consolidação depende da quantidade de repetições que o percurso sináptico realiza e da força entre as sinapses do circuito

Quanto mais forte, maior a garantia de consolidação da memória

Neurogênese é importante para a consolidação

Engramas

Neurônios que disparam juntos, permanecem juntos



Engramas - Neuroplasticidade

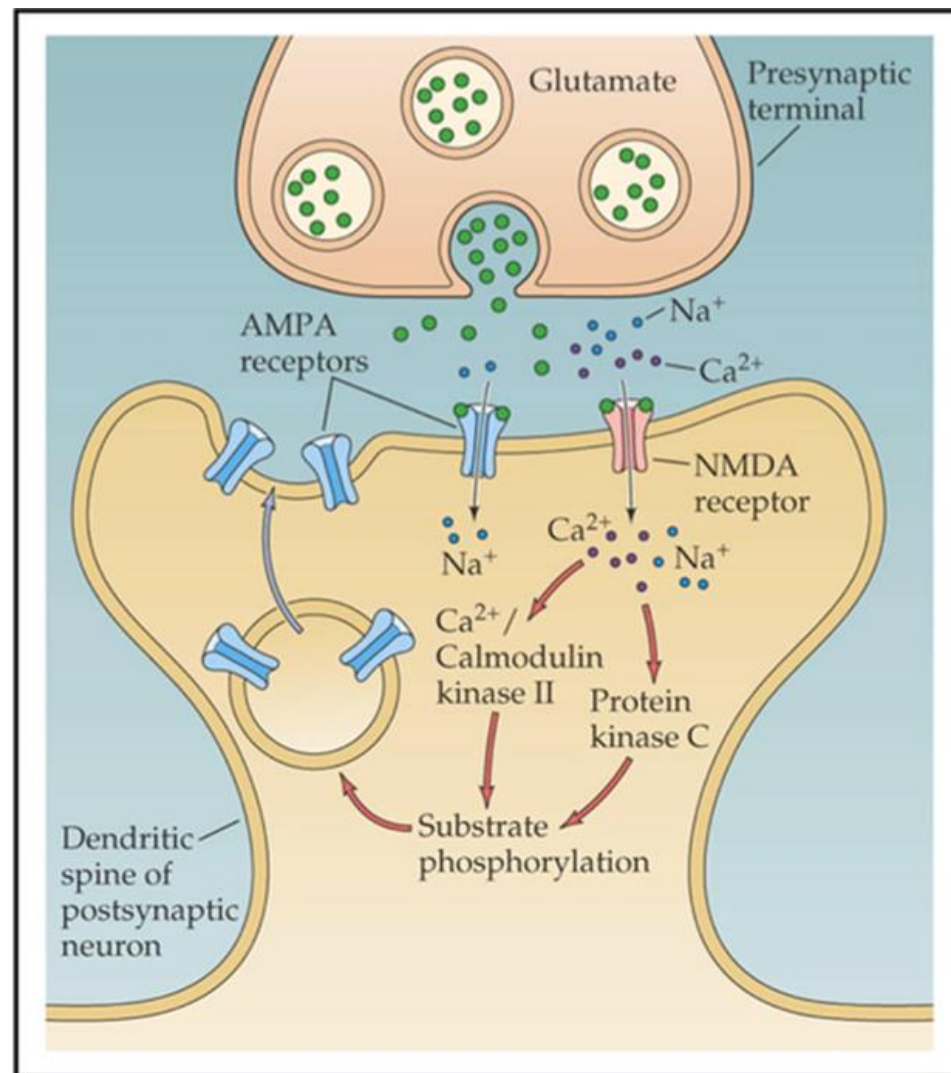
LTP – *Long term potentiation*

Mecanismo molecular da memória

Aumento da ativação de um neurônio, facilita e amplifica a ativação de um pós sináptico

Ativação de um circuito, leva á plasticidade que fortalece esse mesmo circuito

Depende da expressão proteica



Engramas - Neuroplasticidade

Pré-sináptico = Neurônio glutamatérgico

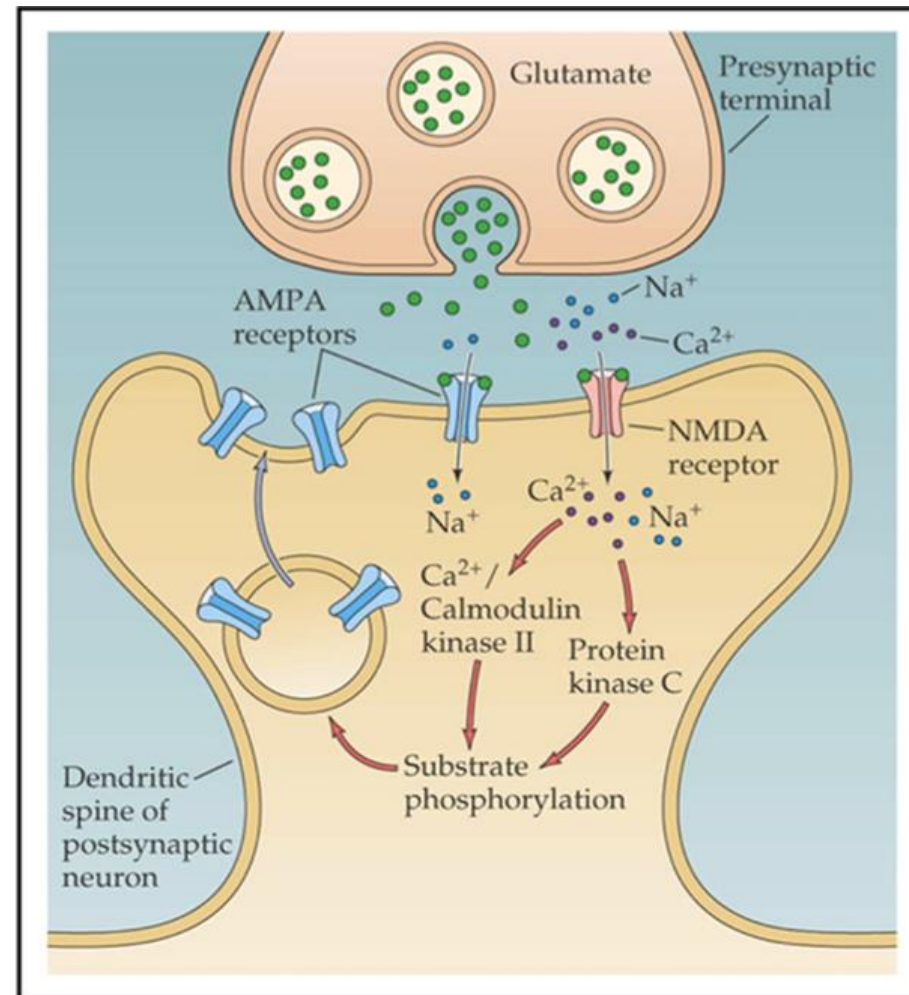
Pós sináptico = AMPA e NMDA

AMPA – Influxo de Na^+

NMDA – Bloqueado por Mg^{++}

Quando existe uma estimulação maior, entra mais Na^+ pelo AMPA que desloca o Mg^{++} e abre o NMDA

Entra Ca^{++} e Na^+



Engramas - Neuroplasticidade

Fase inicial

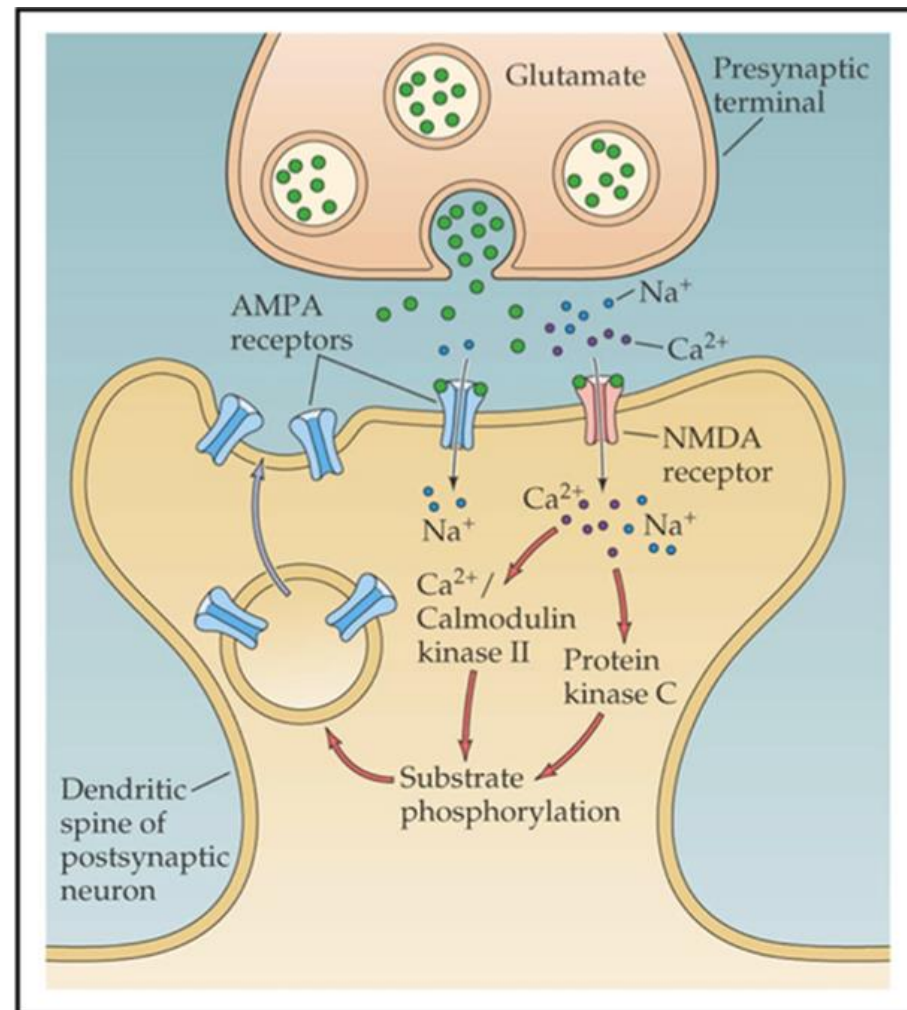
Ativação de uma cascata de sinalização intracelular

Fosforilação de receptores AMPA

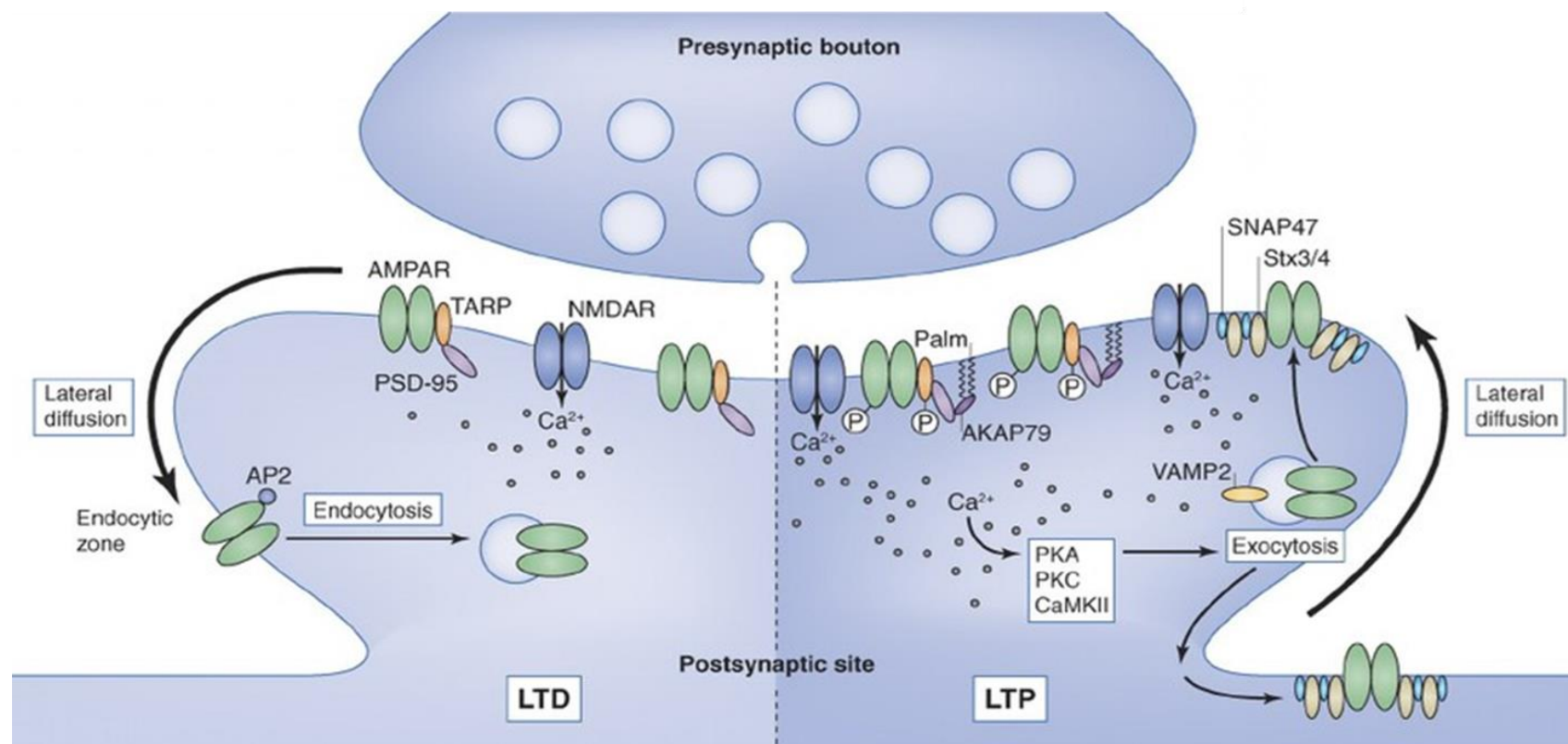
Mais receptores AMPA vão para a membrana

Fase mais tardia

Ativação de CREB e transcrição gênica



Engramas - Neuroplasticidade



Classificação Temporal

Memória de curta duração – Minutos ou horas
(memória de trabalho)

Memória de longa duração – Horas até anos
(Declarativa [episódica e semântica] e Não declarativa ou implícita)

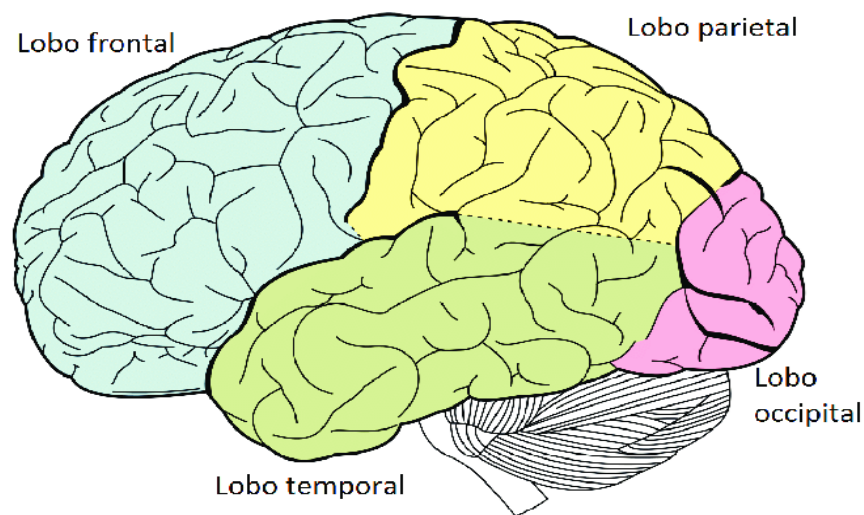
Memória remota – Muitos anos

Classificação Temporal



Memória de curta duração – Minutos ou horas
(memória de trabalho)

Gravar uma sequência numérica
Córtex frontal



Fonte:

https://www.researchgate.net/publication/334067723_Plataforma_para_Analise_do_Sinal_de_EEG_Aplicado_ao_ERDERS_no_Reconhecimento_em_Tempo_Real_da_Imaginacao_do_Movimento/figures?lo=1

Classificação Temporal

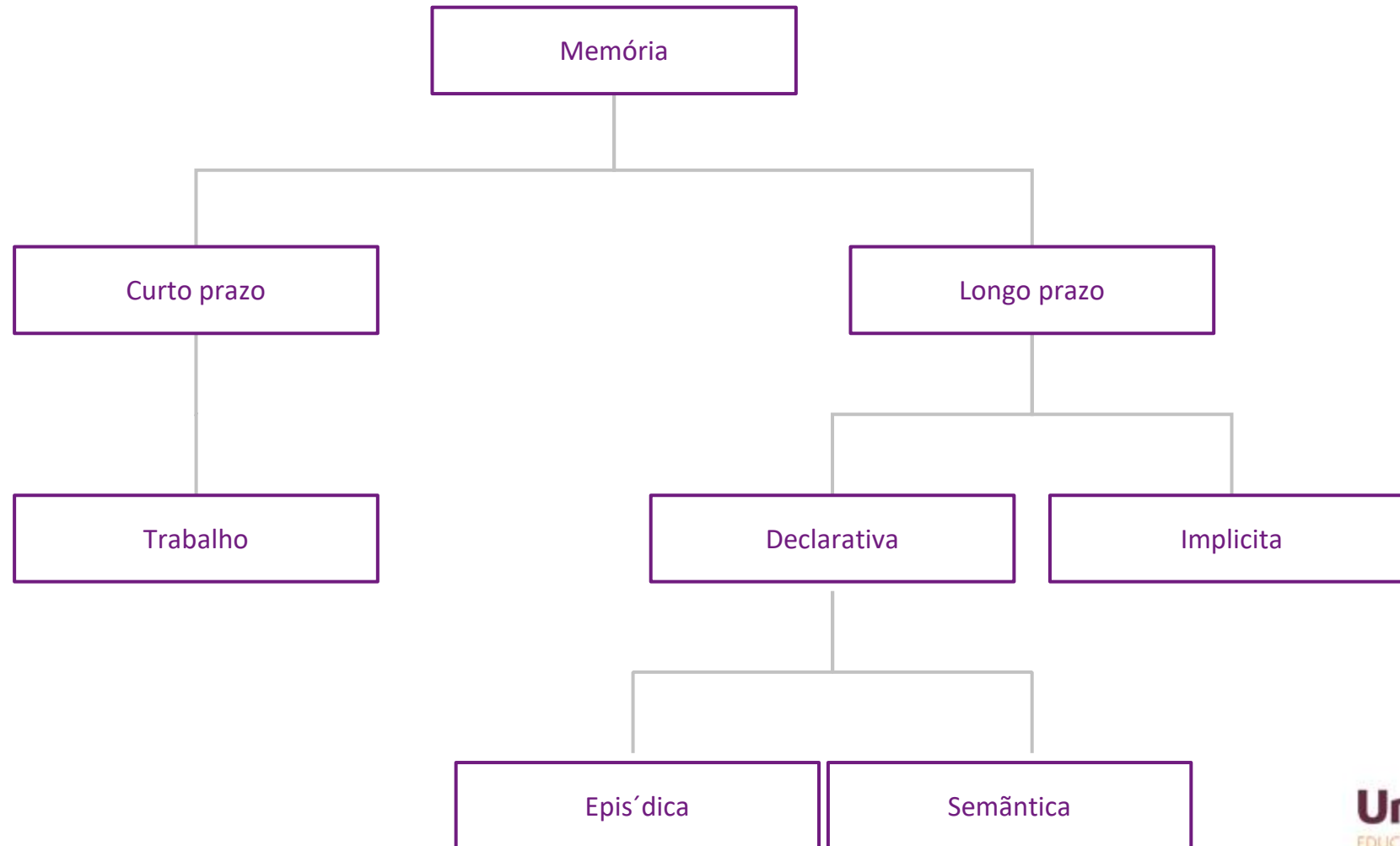
Memória de longa duração – Horas até anos
(Declarativa [episódica e semântica] e Não declarativa ou implícita)

Episódica: tempo, lugar, quando, como, o que...Pode ser explicitamente declarada, um fato narrado

Semântica: significado das palavras, linguagem, fórmulas matemáticas

Implícita: motora (andar de bicicleta/amarrar o tênis)
trajetos para o trabalho
rituais do dia a dia (escovar os dentes...)

Classificação Temporal



O que Influencia na Memória

Emoções

Estresse

Sono

Atenção/foco

Isolamento social

ATENÇÃO

Esquecimento

- processo ativo muito importante

Falsas memórias

Maleável - A cada evocação a memória pode ser alterada

Vamos continuar a estudar os processos de aprendizado e memória nas próximas aulas (plasticidade)



Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Plasticidade Neural - Como nossas Experiências Modificam o Cérebro

O que você pensa quando falamos em neuroplasticidade?

Nós da área da saúde ao pensarmos em plasticidade já pensamos logo em mecanismos adaptativos do SN capazes de manter nossas atividades da melhor maneira possível, mas associamos primeiramente à lesão encefálica, AVE, traumatismo, doença neurodegenerativa, desmielinizante.

Plasticidade Neuronal - Como as nossas Experiências Modificam o Cérebro



Fonte: <http://saude.pi.gov.br/noticias/2012-11-20/4821/entidades-fazem-panfletagem-para-divulgar-a-marcha-do-parto-humanizado.html>



Fonte: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/universidade-inglesa-proibe-alunos-de-jogarem-chapeu-na-formatura,6d3cc314e12db4f073830cd1b75f8bc7doicRCRD.html>



Fonte: <https://jornalmaisbraganca.com.br/2022/05/02/trio-tenta-roubar-banco-em-pedra-bela-foge-e-rouba-carro-em-vargem/>

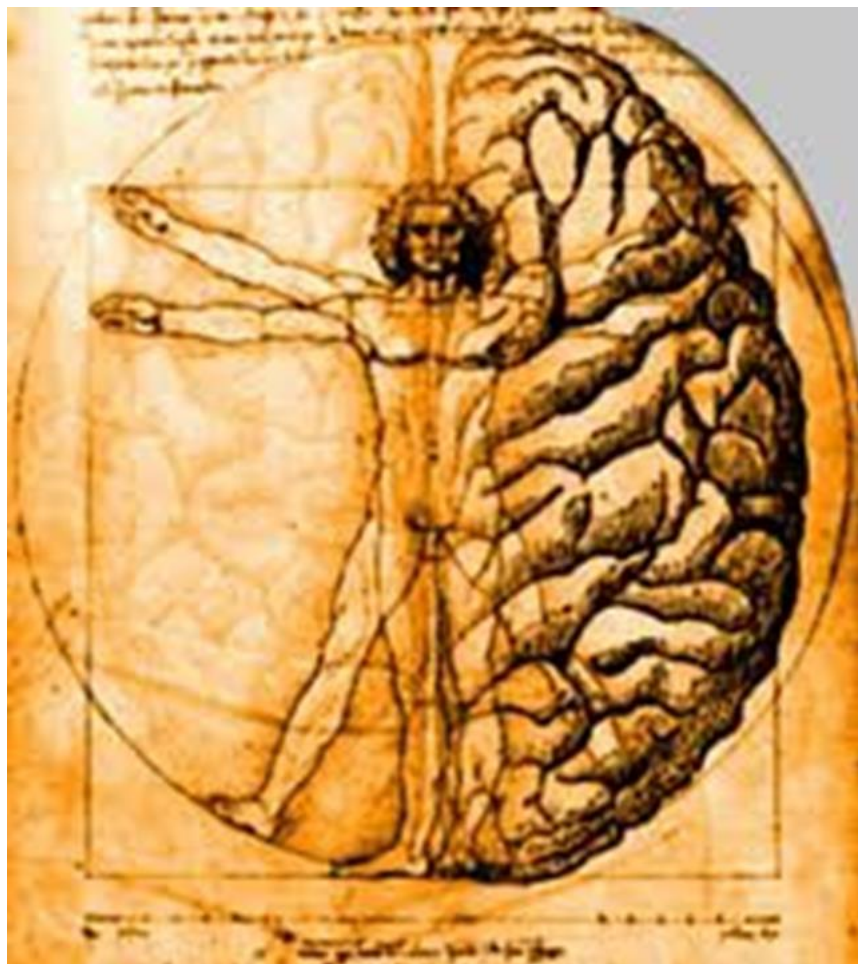


Fonte: Freepik

Compreender como uma experiência afeta nossa vida não é uma pergunta nova



Mente x Corpo



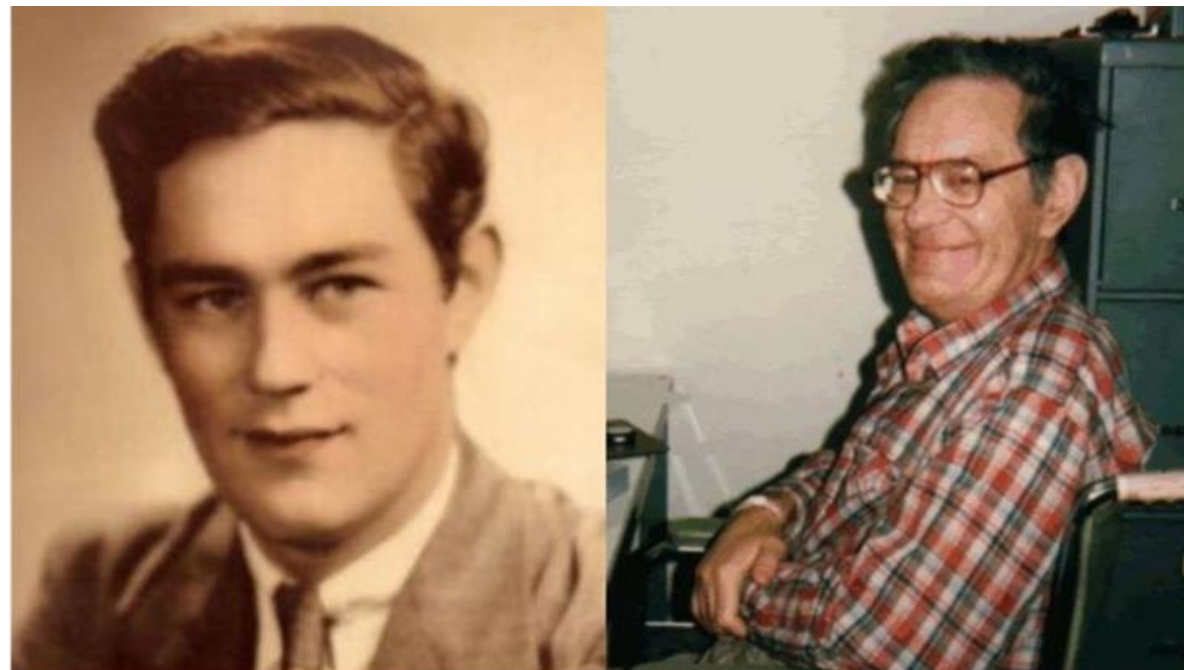
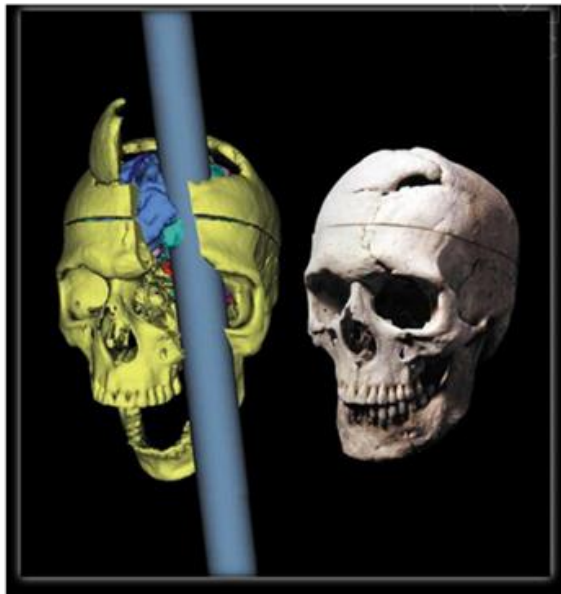
“Nossa mente seria um produto somente da atividade cerebral? Este pensamento ignoraria o fato que estímulos ambientais modificam nosso comportamento, memória, cognição e até mesmo nossa personalidade.

Então, baseando-se no forte paradigma que nossos processos cognitivos emergem da atividade cerebral e considerando as evidências da influência ambiental em nossa cognição, será possível que estímulos ambientais modifiquem o cérebro e, conseqüentemente, a emergência desses processos? A resposta é *sim!* “

Pacientes amplamente Estudados na Neurociência



Phineas Gage
1823 - 1860



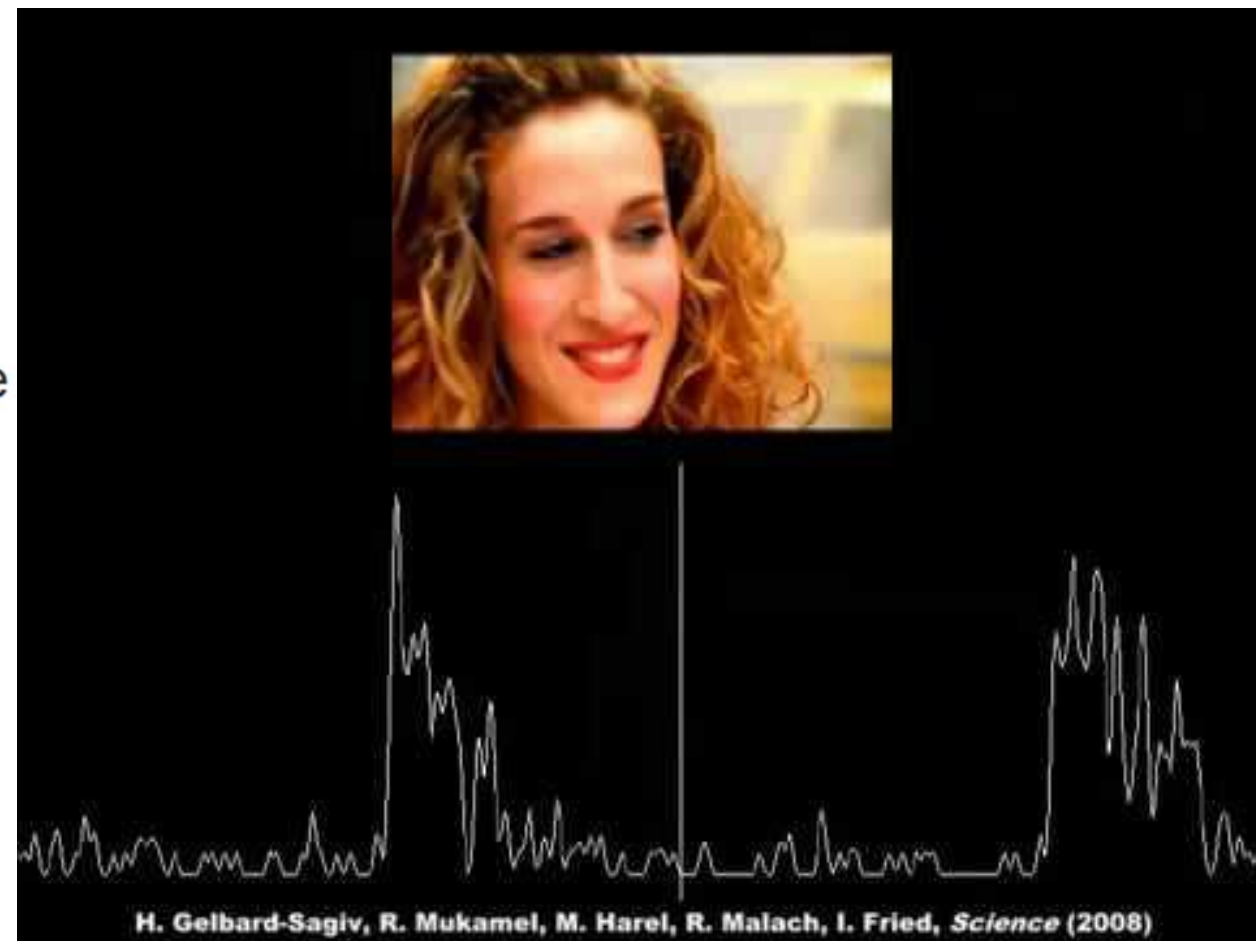
Henry Gustav Molaison
Paciente H.M.
1926 - 2008

Internally Generated Reactivation of Single Neurons in Human Hippocampus During Free Recall

Hagar Gelbard-Sagiv¹, Roy Mukamel², Michal Harel¹, Rafael Malach¹, Itzhak Fried^{2,3,*}

+ See all authors and affiliations

Science 03 Oct 2008;
Vol. 322, Issue 5898, pp. 96-101
DOI: 10.1126/science.1164685



https://www.youtube.com/watch?v=ytB1r_SOsbA

Comportamento Emergindo da Atividade Cerebral



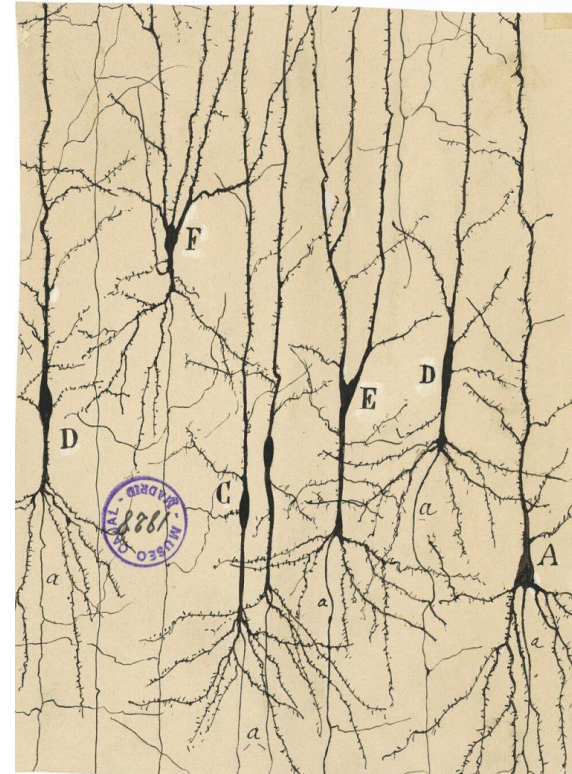
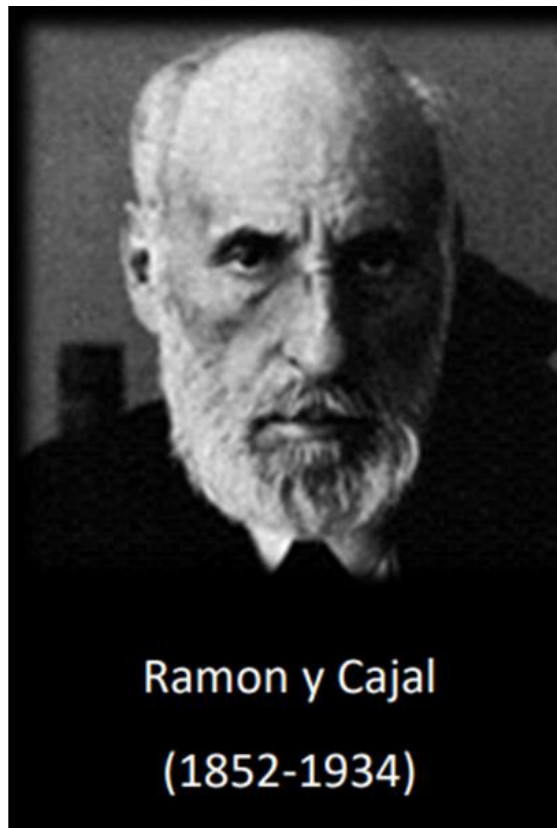
Sabemos que os pensamentos e comportamentos emergem de uma atividade cerebral

Estímulos ambientais podem SIM modificar circuitos neurais

Modificando dessa forma nossos pensamentos e comportamentos

COMO?

Plasticidade Neuronal - Como as nossas Experiências Modificam o Cérebro



PLASTICIDADE

1906 - Nobel de Fisiologia ou Medicina pelos seus estudos sobre a estrutura do sistema nervoso



Obrigada!



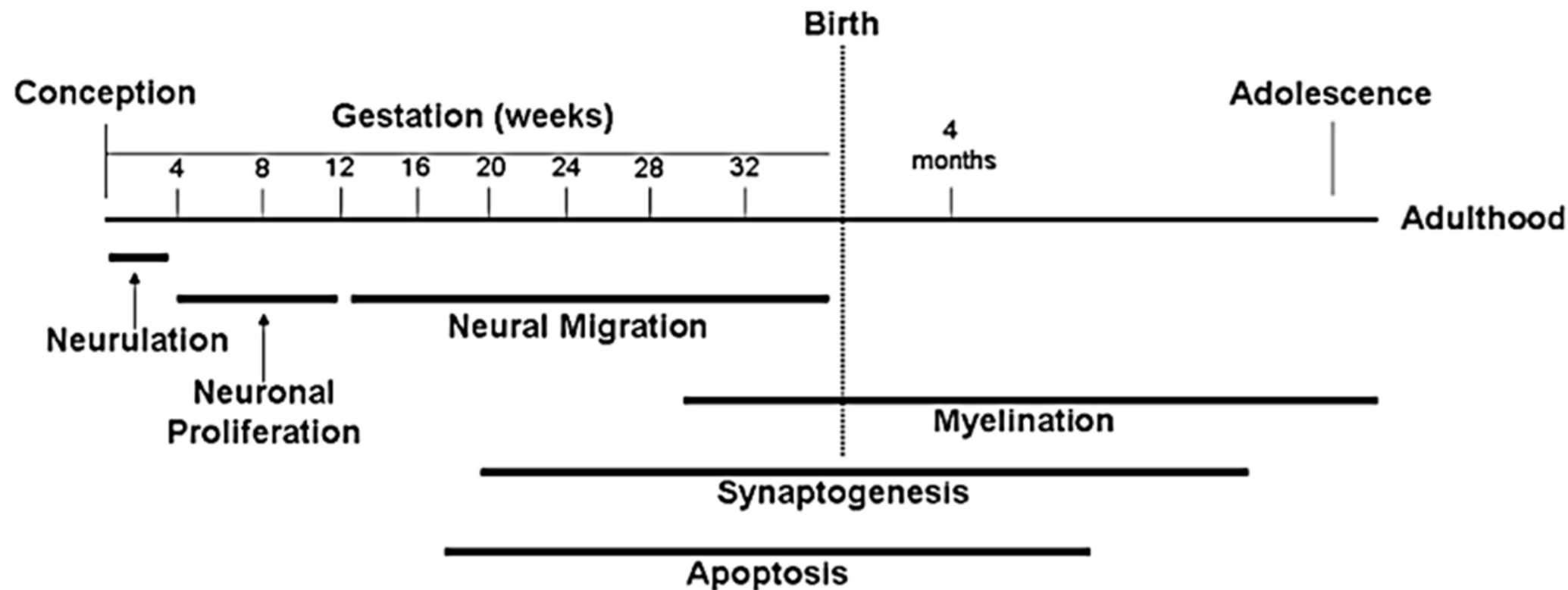
NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Plasticidade Neural - Como nossas Experiências Modificam o Cérebro

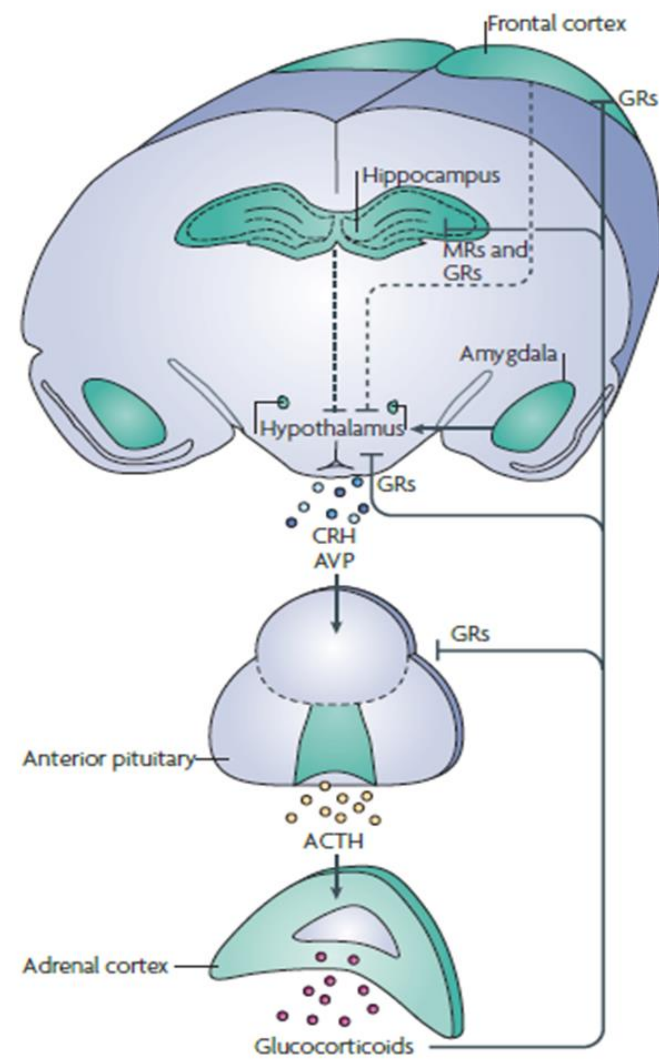
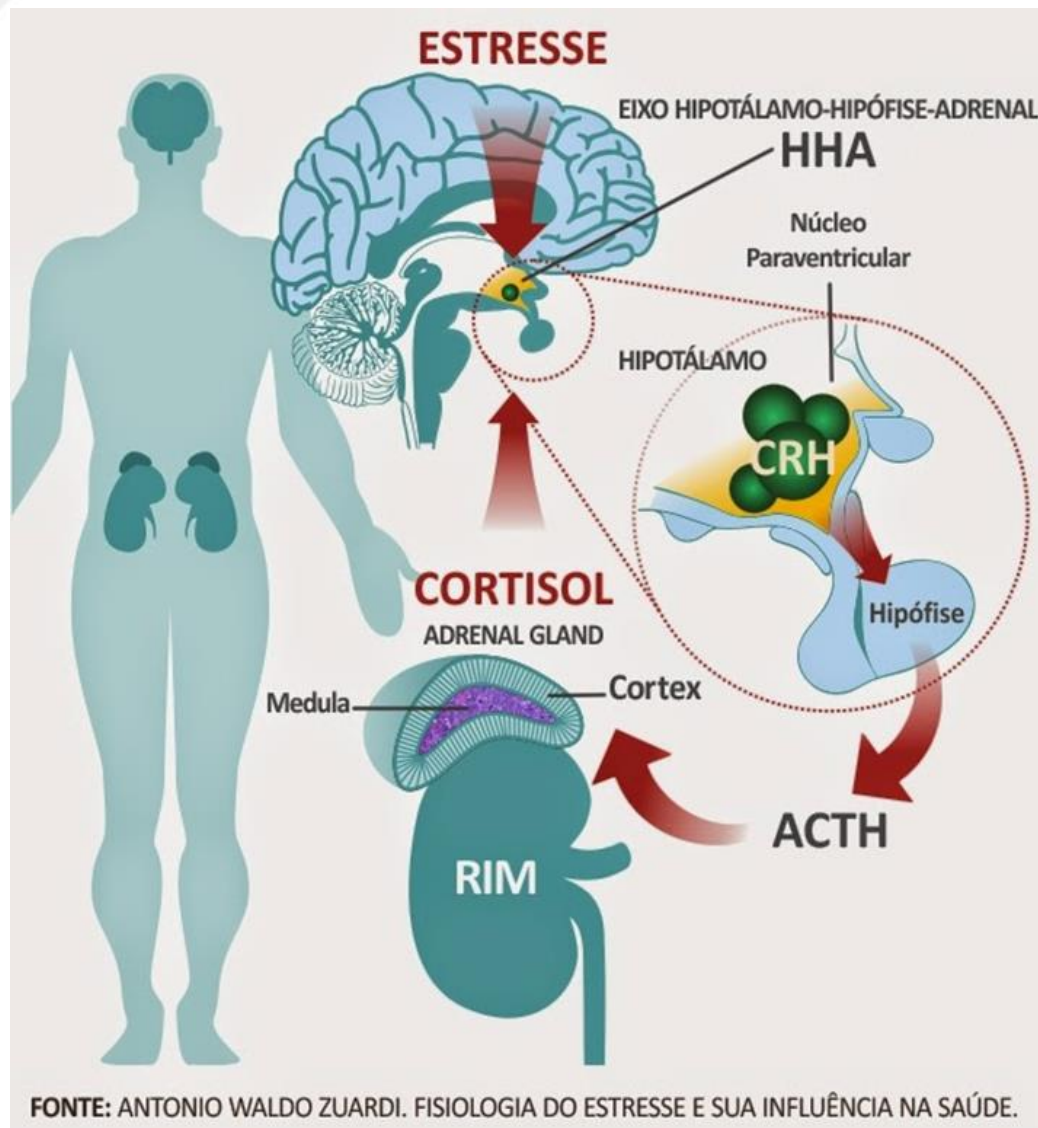
Plasticidade durante Toda a Vida



Plasticidade durante Toda a Vida



Plasticidade durante Toda a Vida - Estresse no Neurodesenvolvimento



LUPIEN et al., 2009

Plasticidade durante Toda a Vida - Estresse no Neurodesenvolvimento

STRESS AND HIPPOCAMPAL PLASTICITY

Bruce S. McEwen

Harold and Margaret Milliken Hatch Laboratory of Neuroendocrinology,
The Rockefeller University, New York, New York 10021;

Hippocampal and Amygdala Volumes in Children and Adults With Childhood Maltreatment-Related Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analysis

Fu L. Woon¹ and Dawson W. Hedges^{1,2*}

Childhood Neglect Is Associated with Reduced Corpus Callosum Area

Martin H. Teicher, Nathalie L. Dumont, Yutaka Ito, Catherine Vaituzis, Jay N. Giedd, and
Susan L. Andersen

Diversos estudos
mostram que o
estresse crônico é
capaz de alterar a
morfologia e a
ativação neuronal em
regiões límbicas

Plasticidade durante Toda a Vida - Adulto

 1998 Nature America Inc. • <http://medicine.nature.com>

ARTICLES

Neurogenesis in the adult human hippocampus

PETER S. ERIKSSON^{1,4}, EKATERINA PERFILIEVA¹, THOMAS BJÖRK-ERIKSSON², ANN-MARIE ALBORN¹,
CLAES NORDBORG³, DANIEL A. PETERSON⁴ & FRED H. GAGE⁴

*Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neurology¹, Department of Oncology², Department of Pathology³,
Sahlgrenska University Hospital, 41345 Göteborg, Sweden*

*⁴Laboratory of Genetics, The Salk Institute for Biological Studies, 10010 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037, USA*

Correspondence should be addressed to F.H.G.

Quanto mais eu Uso melhor Eu Sou?

frontiers in
HUMAN NEUROSCIENCE

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

published: 01 August 2014
doi: 10.3389/fnhum.2014.00594



Efficient foot motor control by Neymar's brain

Eiichi Naito^{1,2*} and Satoshi Hirose¹

¹ Center for Information and Neural Networks (CiNet), National Institute of Information and Communications Technology, Suita, Japan

² Graduate School of Medicine and Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University, Suita, Japan

Quanto mais eu Uso melhor Eu Sou?

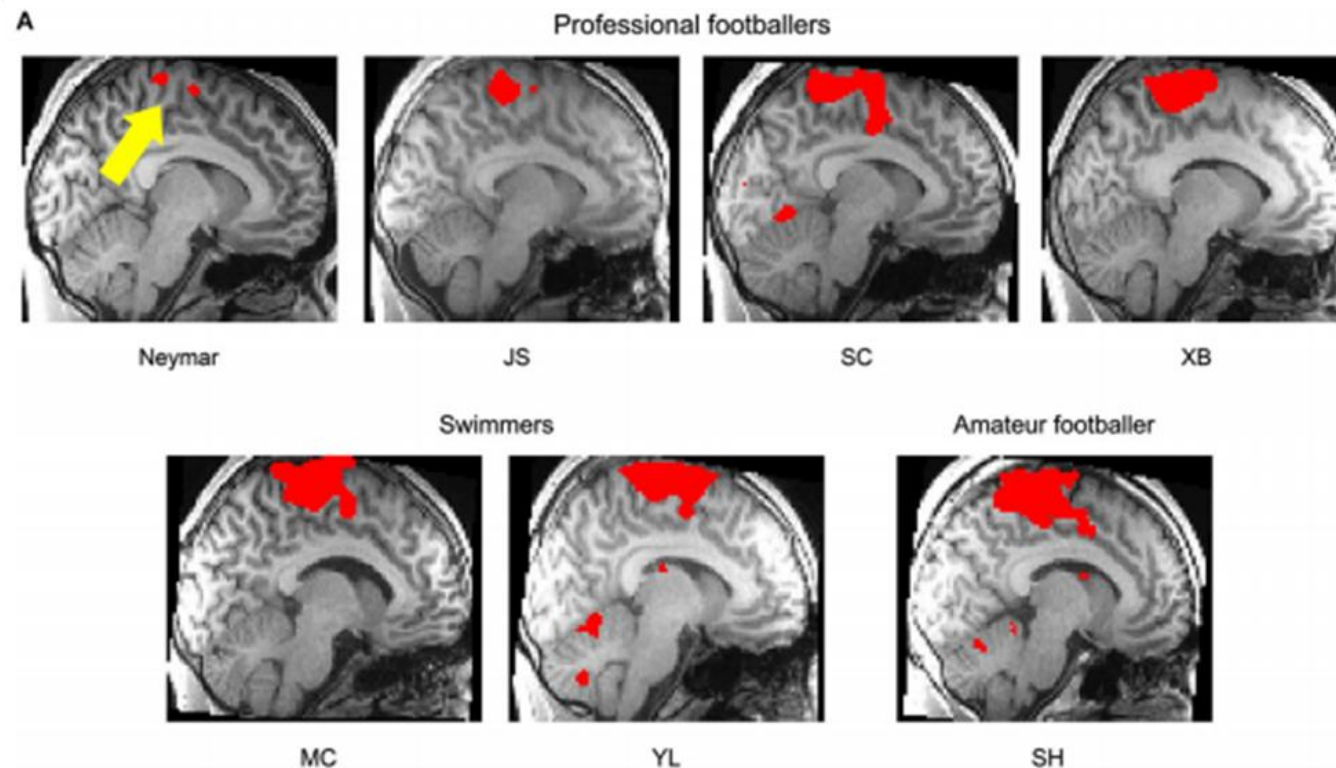


Efficient foot motor control by Neymar's brain

Eiichi Naito^{1,2*} and Satoshi Hirose¹

¹ Center for Information and Neural Networks (CiNet), National Institute of Information and Communications Technology, Suita, Japan

² Graduate School of Medicine and Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University, Suita, Japan



Referências

Marsh, R., Gerber, A. J., & Peterson, B. S. (2008). Neuroimaging Studies of Normal Brain Development and Their Relevance for Understanding Childhood Neuropsychiatric Disorders. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 47, 1233-1251.



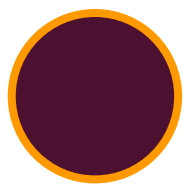
Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Plasticidade Neural - Classificações

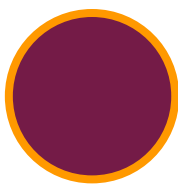
Plasticidade Neuronal



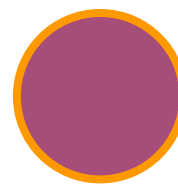
SOMÁTICA

HPP

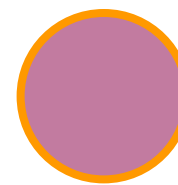
Região subventricular



AXÔNICA



DENDRÍTICA



SINÁPTICA

Neurogenesis in the adult human hippocampus

PETER S. ERIKSSON^{1,4}, EKATERINA PERFILIEVA¹, THOMAS BJÖRK-ERIKSSON², ANN-MARIE ALBORN¹,
CLAES NORDBORG³, DANIEL A. PETERSON⁴ & FRED H. GAGE⁴

*Department of Clinical Neuroscience, Institute of Neurology¹, Department of Oncology², Department of Pathology³,
Sahlgrenska University Hospital, 41345 Göteborg, Sweden*

*⁴Laboratory of Genetics, The Salk Institute for Biological Studies, 10010 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037, USA*

Correspondence should be addressed to F.H.G.

Plasticidade Somática

Published: 07 March 2018

Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults

Shawn F. Sorrells, Mercedes F. Paredes, Arantxa Cebrian-Silla, Kadellyn Sandoval, Dashi Qi, Kevin W. Kelley, David James, Simone Mayer, Julia Chang, Kurtis I. Auguste, Edward F. Chang, Antonio J. Gutierrez, Arnold R. Kriegstein, Gary W. Mathern, Michael C. Oldham, Eric J. Huang, Jose Manuel Garcia-Verdugo , Zhengang Yang  & Arturo Alvarez-Buylla 

Nature **555**, 377–381(2018) | [Cite this article](#)

25k Accesses | **462** Citations | **2315** Altmetric | [Metrics](#)

SHORT ARTICLE | [VOLUME 22, ISSUE 4, P589-599.E5, APRIL 05, 2018](#)

Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging

Maura Boldrini  ^{9, 10}  • Camille A. Fulmore • Alexandria N. Tartt • ... Andrew J. Dwork • René Hen • J. John Mann • [Show all authors](#) • [Show footnotes](#)

[Open Archive](#) • DOI: <https://doi.org/10.1016/j.stem.2018.03.015> •

 Check for updates

Plasticidade Somática

Neurogênese em cérebro adulto

Funcionais

Se integram na rede

Facilitam a formação de LTP

Forte plasticidade dendrítica

Processo muito importante para as memórias

Memória espacial prejudicada se inibe neurogênese em camundongos

Plasticidade Axônica

Regenerativa – SNP

Células de Schwann regeneram os axônios

Oligodendróцитos não produzem fatores tróficos e, portanto, não regeneram axônios no SNC

Grandes lesões axonais no SNC são geralmente definitivas

Plasticidade Axônica

Ontogenética e Adulta

Ex: Desenvolvimento do sistema visual – modelo para estudos de plasticidade axônica

- Neurônios da retina, em resposta a fatores tróficos, durante o desenvolvimento, enviam suas projeções axonais para regiões do cérebro (cruzamento no quiasma óptico)
- O desenvolvimento adequado da função visual, é dependente de estímulos ambientais

Plasticidade Axônica

Ontogenética e Adulta

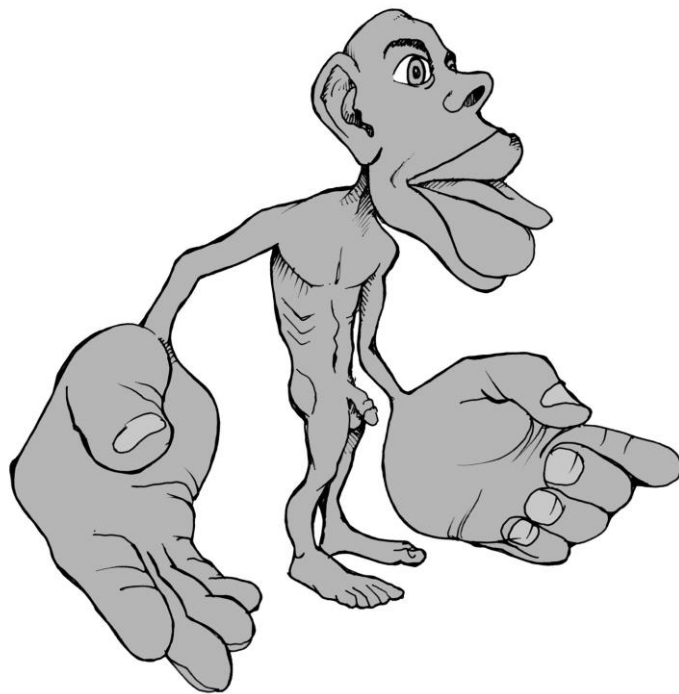
- Pouca plasticidade axônica em adultos
- Membros fantasmas

Plasticidade Axônica

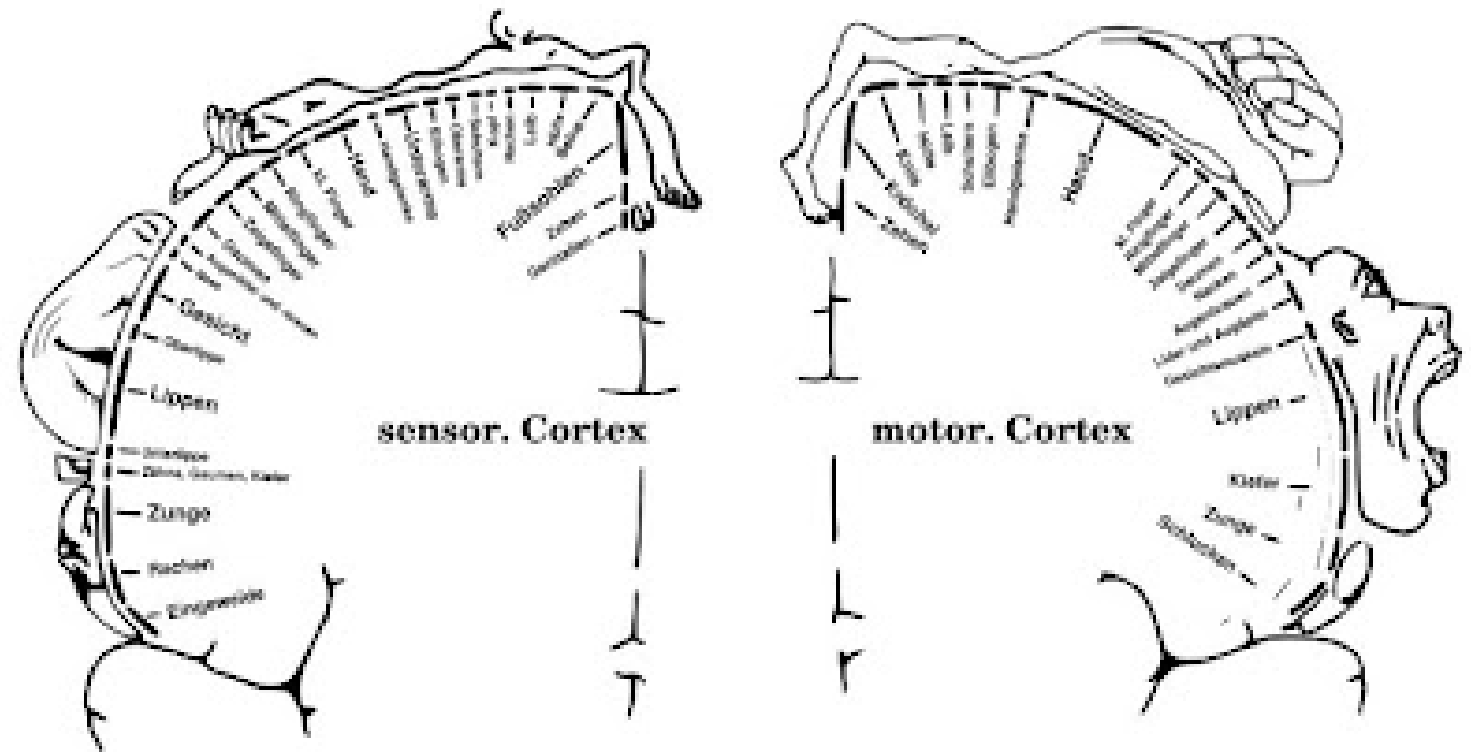
Homúnculo sensorial – Giro pós central

Homúnculo somático – Giro pré central

Membro fantasma

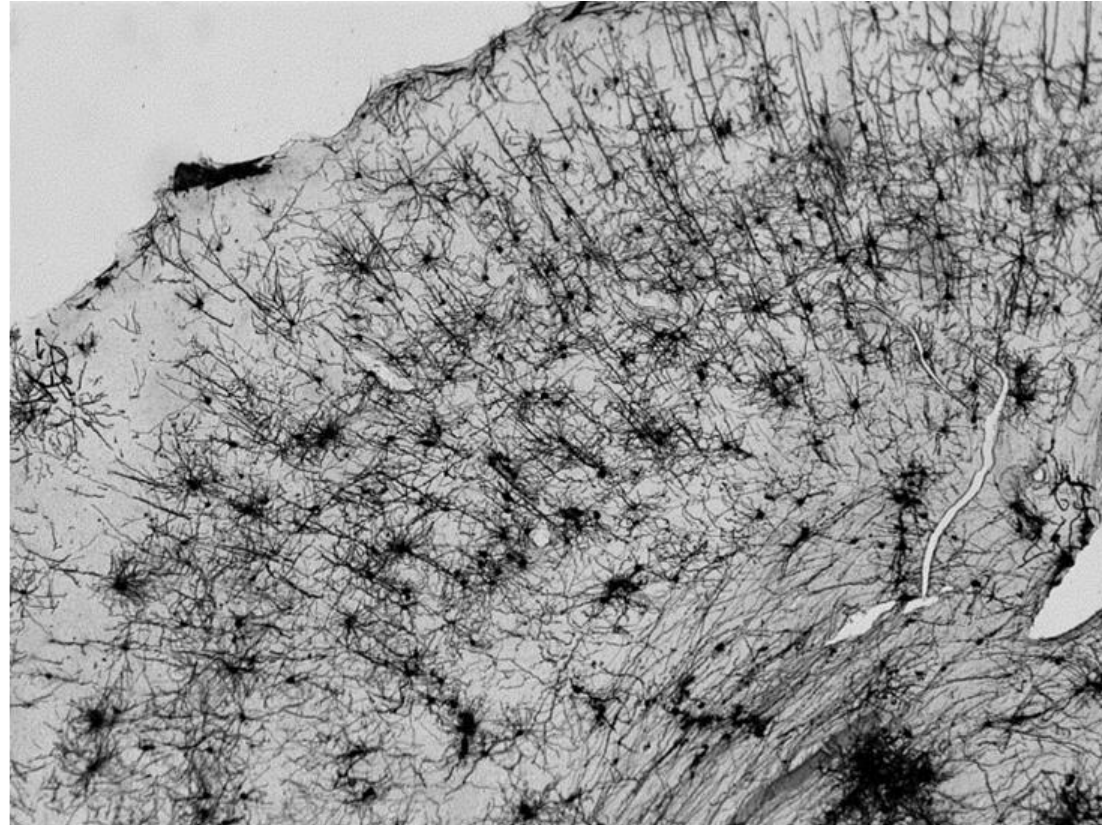


Fonte: <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/7487>



Fonte: <http://www.semioblog.website/2009/11/o-homunculo-de-penfield-e-semiologia.html>

Plasticidade Dendrítica

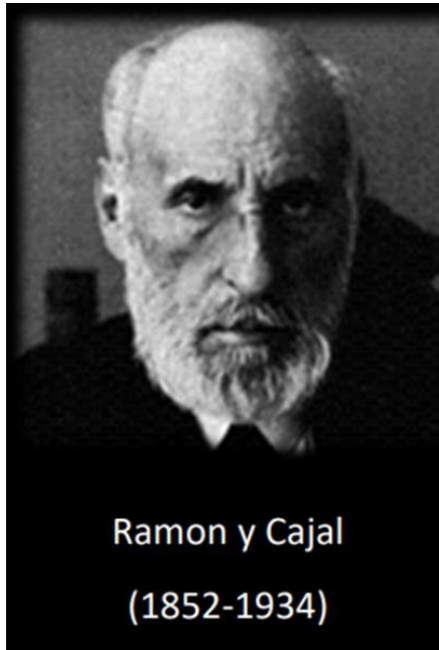


BDNF liberado por axônios guia e estimula o crescimento dos dendritos

Técnica de Golgi
Impregnação com Nitrato de Prata

Imagem: Muiara Moraes

Plasticidade Dendrítica



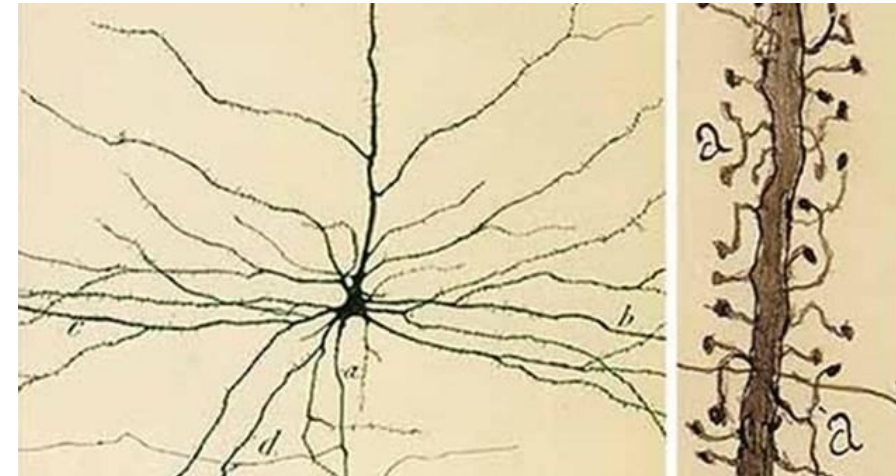
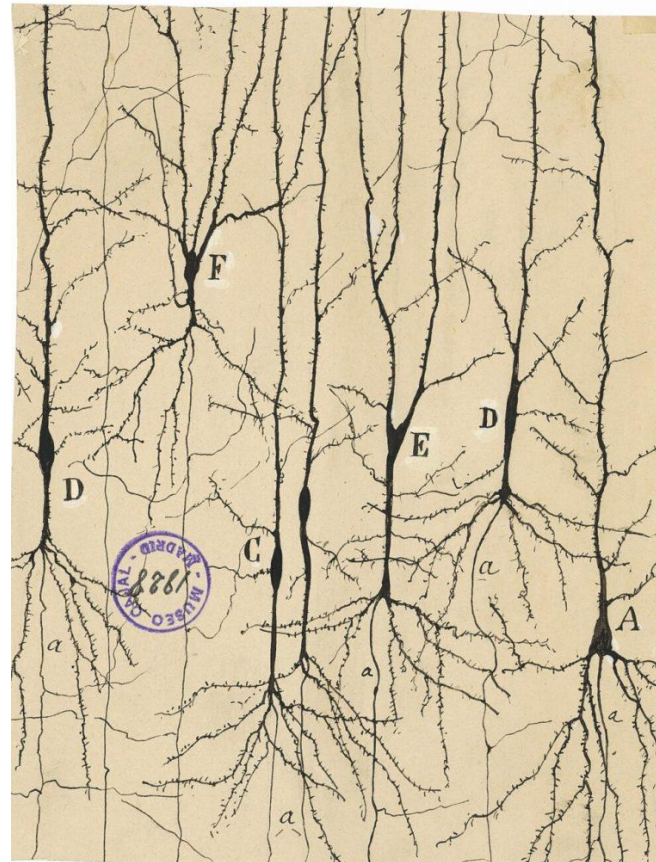
Ramon y Cajal

(1852-1934)

PLASTICIDADE

1906 - Nobel de Fisiologia ou Medicina pelos seus estudos sobre a estrutura do sistema nervoso

Fonte: <https://nobelprizemuseum.se/en/synapses-science-and-art-in-spain-from-ramon-y-cajal-to-the-21st-century/>



Fonte: <https://oglobo.globo.com/brasil/artigo-alivio-para-os-neuronios-da-depressao-24036168>

Plasticidade Dendrítica

Aumentam a capacidade de receber inputs sinápticos, as espinhas dendríticas também aumentam a eficácia da neurotransmissão e das respostas moleculares para a expressão de genes.

São dinâmicas.

Maturidade e o número de espinhas são fatores importantes para os processos de aprendizagem e memória

Enriquecimento ambiental

Nível de escolaridade na área de Wernicke



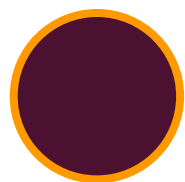
Obrigada!



NEUROFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

Plasticidade Neural - Classificações

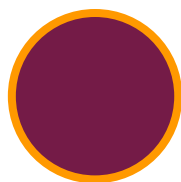
Plasticidade Neuronal



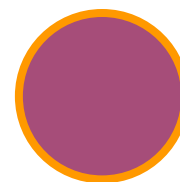
SOMÁTICA

HPP

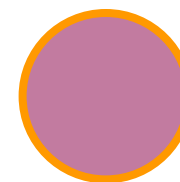
Região subventricular



AXÔNICA



DENDRÍTICA



SINÁPTICA

Plasticidade Sináptica



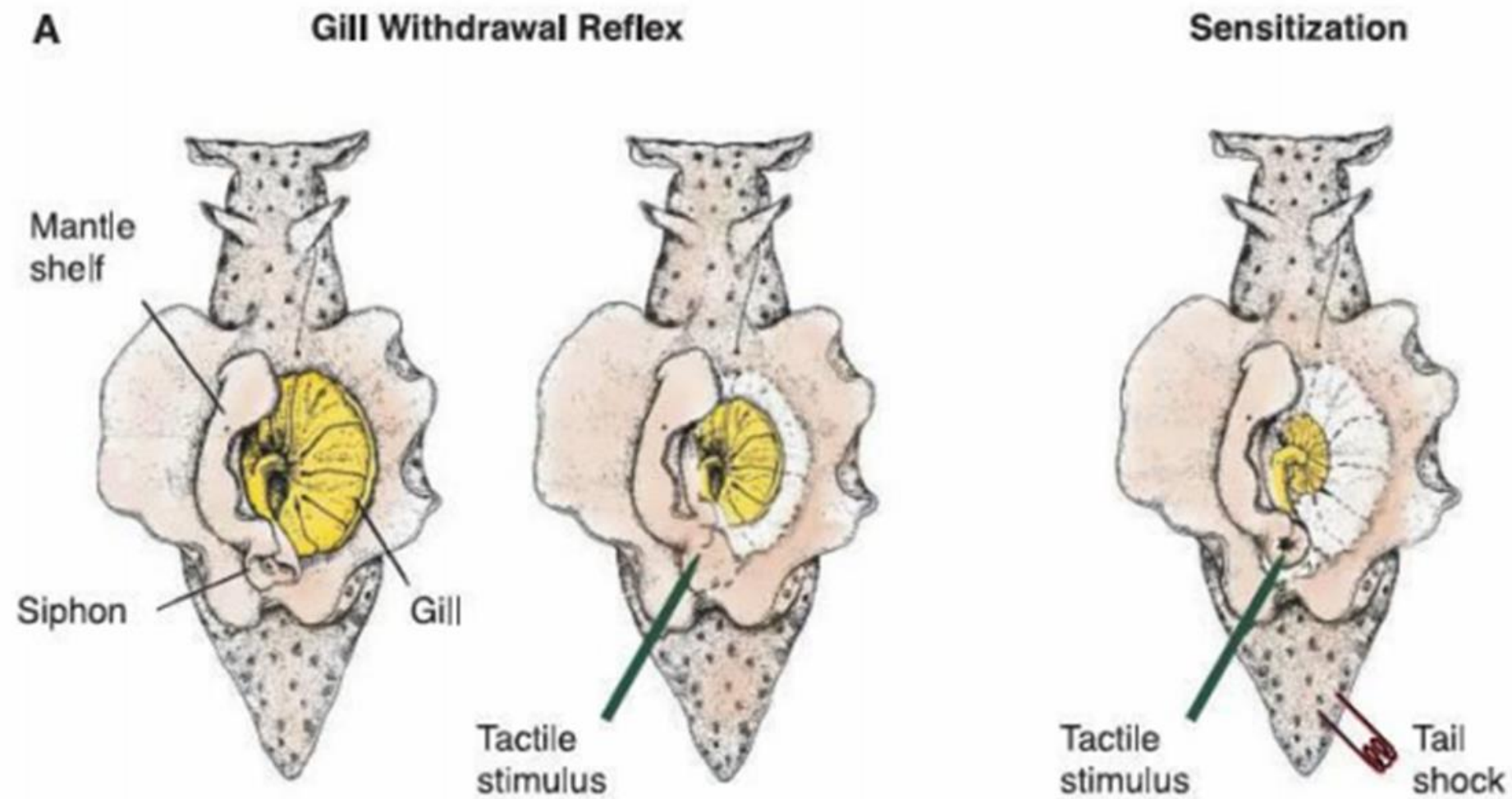
Eric Kandel (1929)
Prêmio Nobel 2000



Aplysia



Plasticidade Sináptica

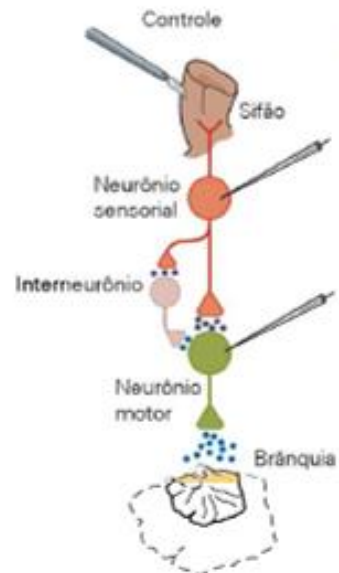


Plasticidade Sináptica

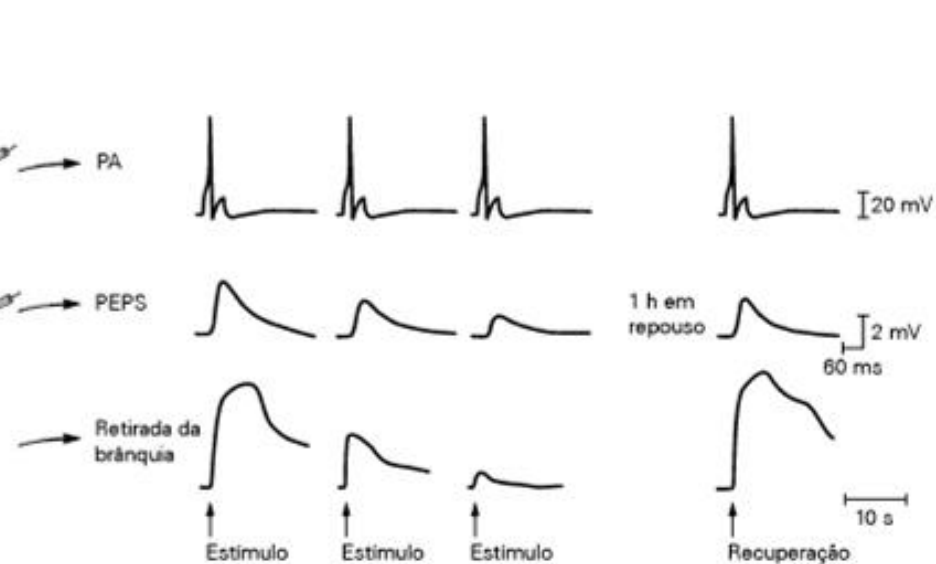
A Aparato experimental



B Circuito do reflexo de retirada da brânquia

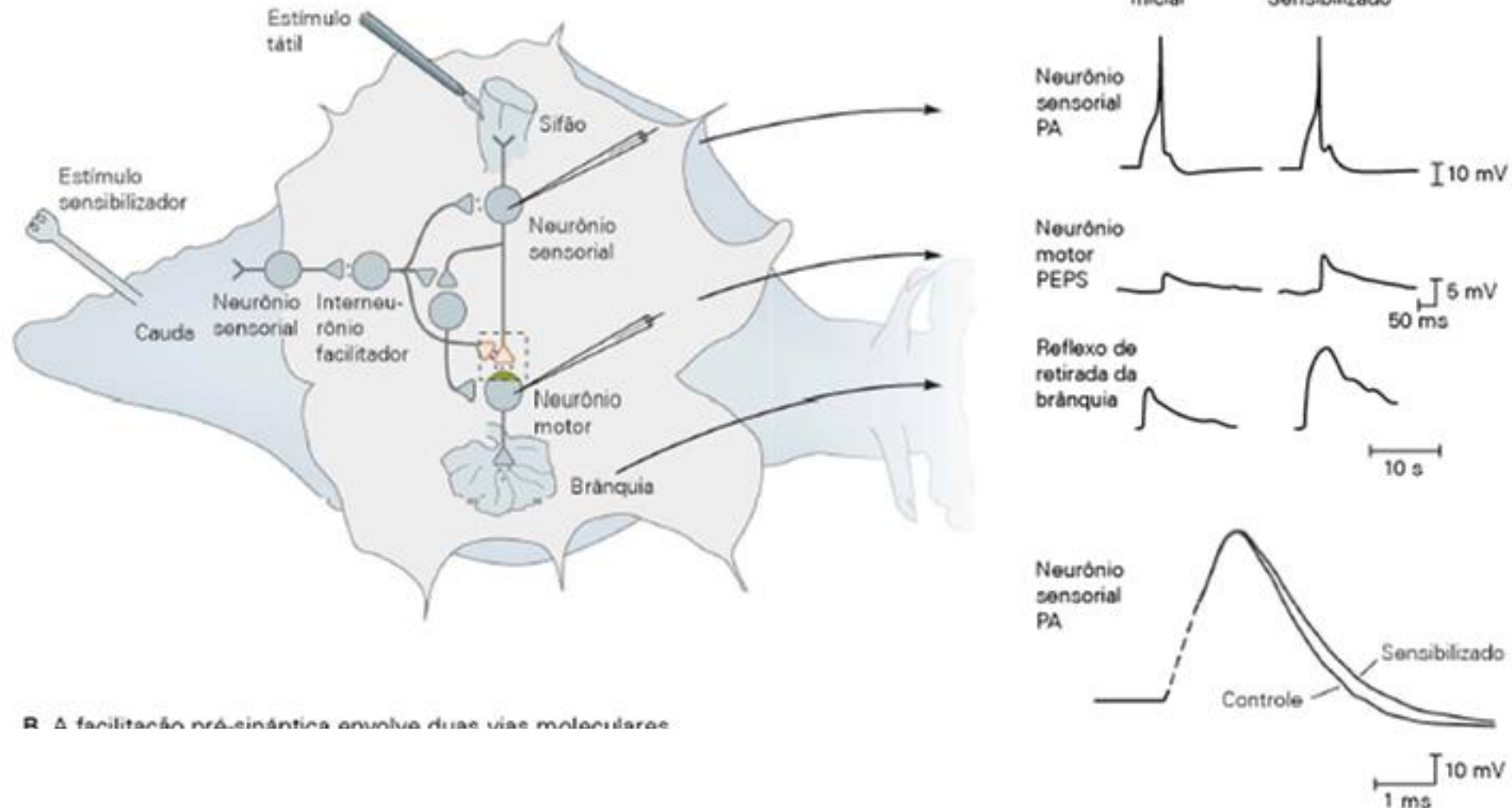


C Habituação



Plasticidade Sináptica

A Sensibilização do reflexo de retirada da brânquia



B A facilitação pré-sináptica envolve duas vias moleculares

Plasticidade Sináptica

Tem um efeito prolongado

Altera a sinalização entre receptores

Altera a expressão de CREB

Altera a transcrição gênica

Plasticidade Sináptica

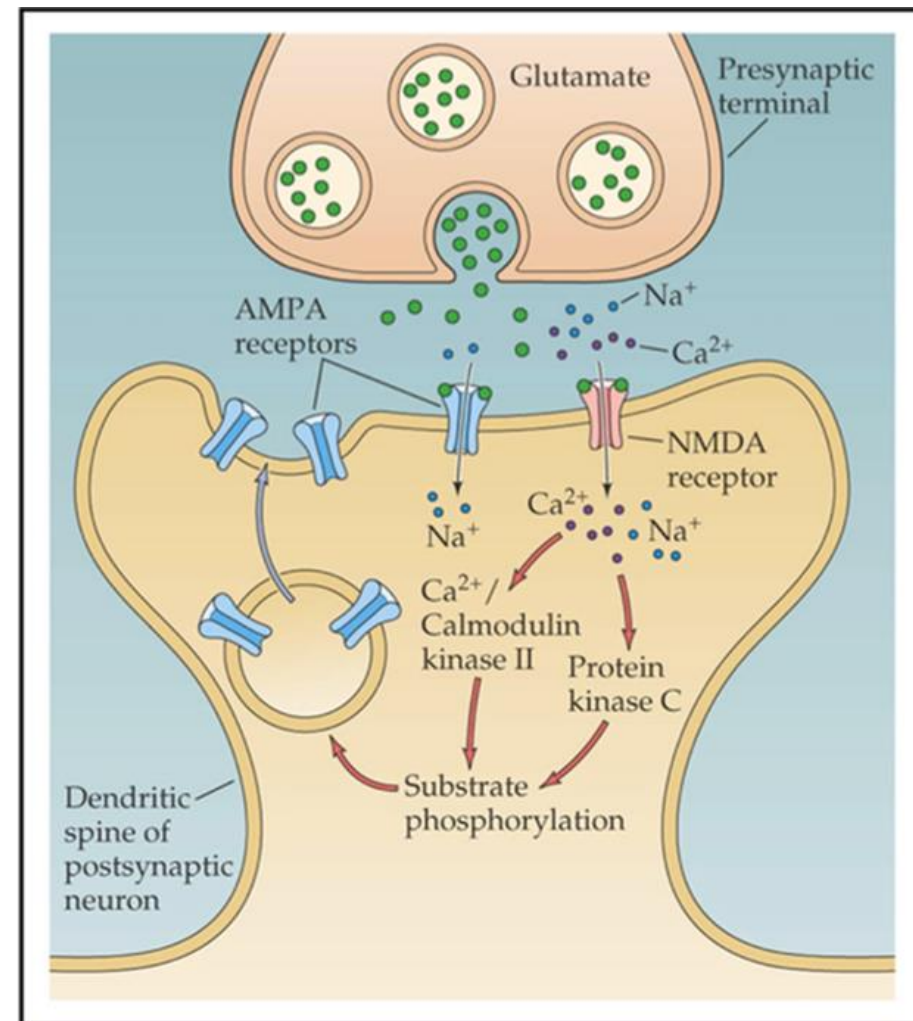
LTP – *Long term potentiation*

Mecanismo molecular da memória

Aumento da ativação de um neurônio, facilita e amplifica a ativação de um pós sináptico

Ativação de um circuito, leva á plasticidade que fortalece esse mesmo circuito

Depende da expressão proteica



Plasticidade Sináptica

Pré-sináptico = Neurônio glutamatérgico

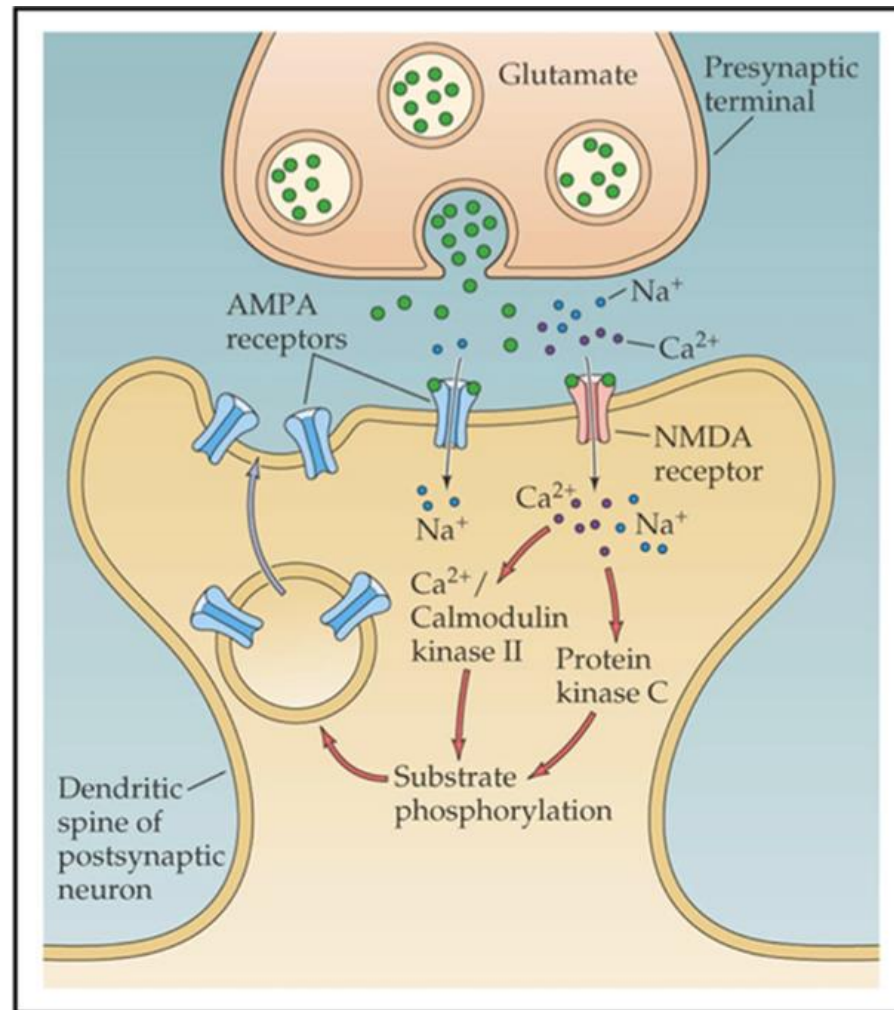
Pós sináptico = AMPA e NMDA

AMPA – Influxo de Na^+

NMDA – Bloqueado por Mg^{++}

Quando existe uma estimulação maior, entra mais Na^+ pelo AMPA que desloca o Mg^{++} e abre o NMDA

Entra Ca^{++} e Na^+



Plasticidade Sináptica

Fase inicial

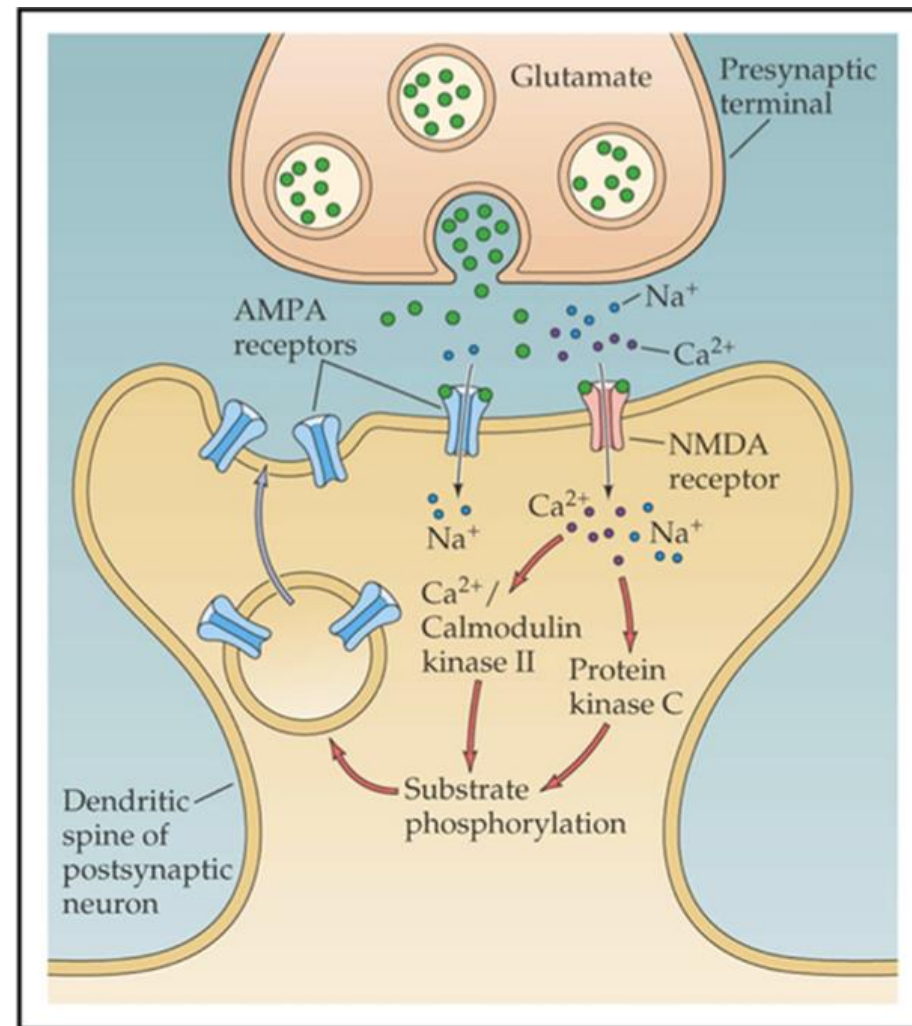
Ativação de uma cascata de sinalização intracelular

Fosforilação de receptores AMPA

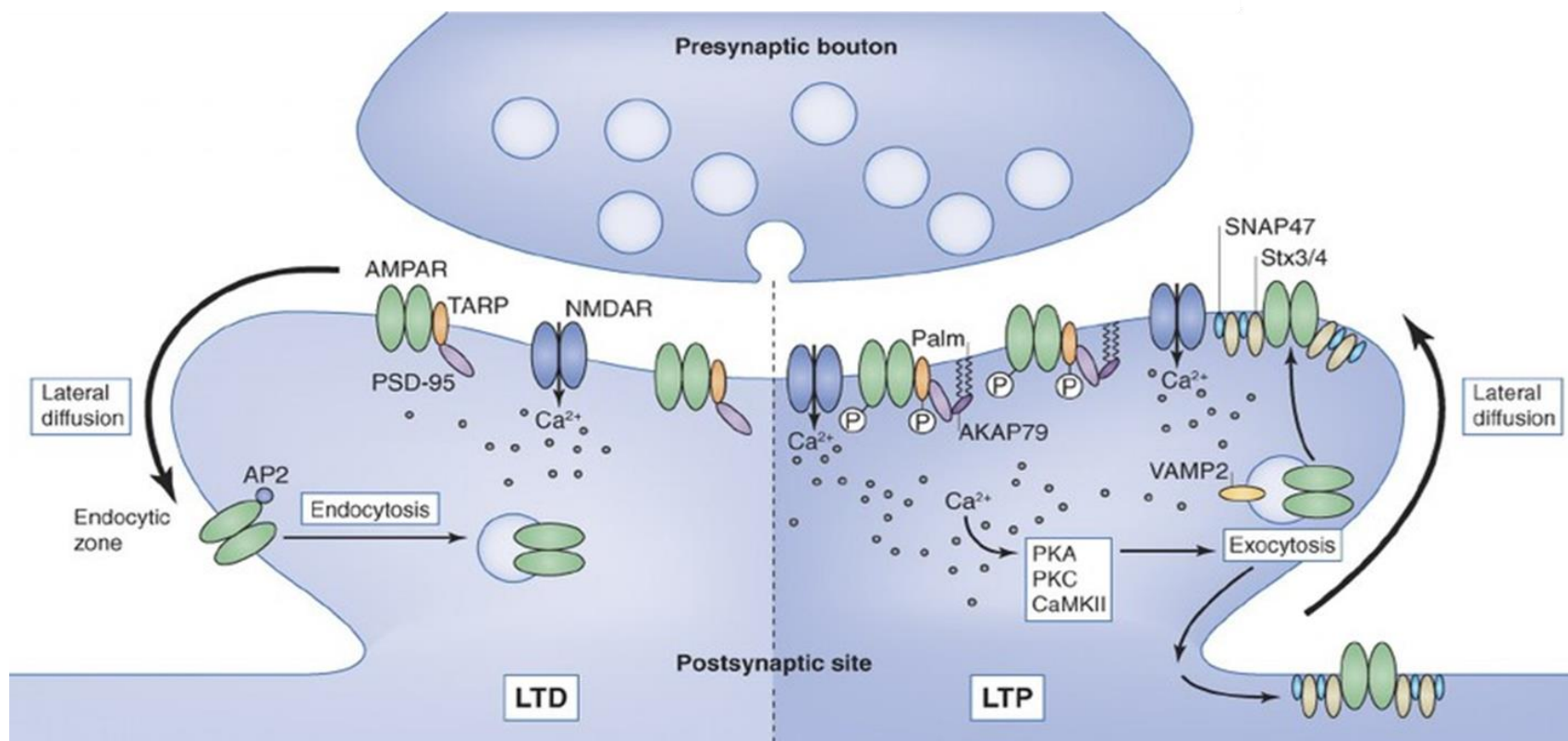
Mais receptores AMPA vão para a membrana

Fase mais tardia

Ativação de CREB e transcrição gênica



Plasticidade Sináptica



Plasticidade Sináptica

Plasticidade e processos cognitivos

Instrumentos de cordas x não músicos

Maior representatividade das mãos no córtex
moto primário

Diferença mais forte quando os treinamentos
começaram antes dos 13 anos

Referências

Eric R. Kandel; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell **Principles of neural science**. 5. Ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2014.



Obrigada!